

分类号_____密级_____

UDC ^{注1} _____

学 位 论 文

半导体芯片封装测试生产线变动性度量与性能评估研究

(题名和副题名)

张金彬

(作者姓名)

指导教师_____李 波_____教 授_____

电子科技大学_____成 都_____

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别_____硕士_____专业学位类别_____系统工程_____

提交论文日期_____2018.3.1_____论文答辩日期_____2018.5.25_____

学位授予单位和日期_____电子科技大学_____2018 年 6 月_____

答辩委员会主席_____

评阅人_____

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research on the Variability Measurement and Performance Evaluation of Semiconductor Chip Assembly Test Production Line

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Systems Engineering**

Author: **Jinbin Zhang**

Supervisor: **Prof. Bo Li**

School: **School of Aeronautics and Astronautics**

摘要

随着半导体行业竞争的越发激烈，在不增加产能的情况下，同时获得短的生产周期、高的生产速率和低的在制品水平是企业的追求目标。半导体芯片封装测试生产线上存在诸多变动性因素，量化这些变动性因素并建立其与生产性能间的定量关系是进行生产性能优化控制的必要前提。本论文受国家自然科学基金项目“基于变动性的半导体制造系统性能预测与优化方法研究”（批准号：71671026）资助，基于工厂物理学的已有理论，从生产线变动性的度量着手，完善和改进了加工变动性和流动变动性的度量模型，然后基于变动性度量建立针对多产品混流情况下的生产性能预测和评估模型，最终实现对特定产品的生产性能评估。

首先，应用工厂物理学的占先和非占先变动性度量方法对 link 上特定产品的变动性进行度量，通过投料比例加权的方式融合了 link 上多种产品的变动性，实现了对 link 上多产品混流加工变动性的度量。基于支持向量机回归模型，通过 Arena 仿真构建回归模型数据集，刻画了并联的多条 link 的变动性向工站整体变动性汇聚的规律，实现了对并联 link 结构加工变动性的度量。

然后，针对已有的流动变动性度量模型没有考虑半导体芯片封装测试生产线上因质量问题而导致的 lot（生产线上传递和加工晶圆的最小单元）损失现象，本文通过分析质量损失对变动性传递过程的影响，特别是对 lot 离开工站的时间间隔随机量的影响，提出了一种考虑质量损失的流动变动性度量改进模型，并通过仿真数据验证了改进模型的有效性和准确性。

最后，基于 VUT 方程和利特尔定律建立了变动性度量结果与三大生产性能指标之间的定量关系，基于该关系实现对生产线性能的预测，特别是通过逻辑工站划分，实现多产品混合生产情况下对特定产品生产性能的预测。应用“三大标杆”性能评估方法对预测的生产性能进行定性和定量的评估。基于 Arena 进行了仿真实验验证，证明了所提出方法的可行性和有效性。

在以上研究基础上，设计和实现了变动性度量及性能评估软件原型系统，企业可以基于该系统执行“生产计划设计—性能评估—优化计划—再评估”的流程以在事前获取最优的生产计划，切实地帮助企业提升生产性能。

关键词：变动性度量，VUT 方程，生产线，生产性能，性能评估

ABSTRACT

With the increasingly fierce competition in the semiconductor industry, it is the company's goal to achieve a short production cycle, a high production rate, and a low work-in-process level without increasing production capacity. There are many variability factors in the semiconductor chip packaging test production line. Quantifying these variability factors and establishing their quantitative relationship with production performance are prerequisites for optimal control of production performance. This thesis supported by the National Natural Science Foundation of China's "Study on the variability of semiconductor manufacturing system performance prediction and optimization methods" (Grant No. 71671026). Based on the existing theories of plant physics, this thesis started from the variability measurement of the production line, improved the measurement model of process variability and flow variability, and then built a production performance forecast model for multi-product mixed flow conditions based on the variability measurement results. Finally, the performance evaluation of a specific product was achieved.

First, the preemptive and non-preemptive variability measurement methods of the factory physics were used to measure the variability of the specific products on a link, and the variability of multiple products on the links was integrated by the weighting the proportions of release. Measurement for mixed-process-variability of multiple product was realized. Based on the support vector regression model, the sample data set was extracted from Arena simulation model. The rule that the variability of multiple links in parallel aggregating to the whole station was described, and the measurement of the process-variability of parallel link structures was developed.

Then, to address the problem that the existing flow variability measurement model did not consider the loss of the lot (the basic unit of wafer flow on the production line) caused by quality problems in the semiconductor packaging test production line. the impact of quality loss on the variability transfer process, especially, the impact of the departure time interval was analyzed in this thesis. And an improved flow variability measurement model considering quality loss was proposed, the effectiveness and accuracy of the improved model were verified by simulation data.

Finally, a quantitative relationship between the variability measurement results and

the three major production performance indicators was established based on the VUT equation and Little's law. Based on this relationship, the performance of the production line was predicted. Especially through the division of logical work station to make prediction of the production performance of a specific product. the “three benchmarks” performance evaluation method was used to qualitatively and quantitatively evaluate the predicted production performance. Based on Arena's experimental verification, the proposed method was proved to be feasible and effective.

Based on the above research, a prototype software system for variability measurement and performance evaluation was designed and implemented. Based on the system, the company can execute the "production planning design - performance evaluation - optimization plan - reassessment" process to obtain the optimal production plan beforehand. That can effectively help companies improve production performance.

Key words: variability, VUT equation, production line, production performance, performance evaluation

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 变动性理论相关研究	2
1.2.2 制造系统性能分析和评估研究	2
1.3 本文研究目标与研究内容	4
1.4 本论文的结构安排	5
第二章 半导体芯片封装测试生产线及基础理论介绍	7
2.1 半导体制造简介及特点	7
2.2 变动性分类及度量理论	9
2.2.1 变动性与随机性的关系	9
2.2.2 变动性度量指标的定义	11
2.2.3 加工变动性的基本度量	13
2.2.4 流动变动性的基本度量	17
2.3 变动性与生产性能指标的基本关系	19
2.3.1 生产线的三大性能指标及相互关系	19
2.3.2 变动性与单工站生产性能指标的关系	20
2.4 本章小结	22
第三章 生产线变动性度量的改进	23
3.1 芯片封装测试生产线变动性度量难点分析	23
3.2 加工变动性度量模型的改进	24
3.2.1 多产品混流加工变动性度量	25
3.2.2 基于 SVR 的并联 link 加工变动性度量	28
3.3 流动变动性度量模型的改进	36
3.4 变动性度量验证	39
3.5 本章小结	41
第四章 基于变动性度量的生产性能预测与评估	42
4.1 基于变动性度量的生产性能预测模型	42
4.1.1 生产线结构抽象	42
4.1.2 预测模型建立	43

4.1.3 模型数据获取	45
4.2 基于三大标杆法的生产性能评估	47
4.2.1 性能定性评估	47
4.2.2 性能定量评估	50
4.3 性能预测评估算例及验证	51
4.3.1 性能预测模型验证	51
4.3.2 性能评估实例	58
4.4 本章小结	59
第五章 变动性度量及性能评估系统设计与实现	60
5.1 系统总体功能设计	60
5.2 系统的开发及实现	62
5.2.1 系统开发流程说明	62
5.2.2 系统数据库设计	63
5.2.3 系统功能实现	64
5.2.4 系统实现结果	66
5.3 本章小结	70
第六章 总结与展望	71
6.1 全文总结	71
6.2 展望	71
致 谢	73
参考文献	74
攻读硕士学位期间取得的成果	77

第一章 绪 论

1.1 选题背景及意义

随着工业化和经济的快速发展和市场竞争的越发激烈，制造企业越来越追求生产性能的提高。另一方面，伴随信息化进程的推进，社会对信息化产品的需求不断增加，半导体制造业作为信息化的“基石”已经逐渐成为国民经济支柱产业，具有重要的战略意义^[1]。同时，半导体制造过程是技术密集的制造过程，具有投资高风险、工艺复杂、产品迭代更新快的特点，这些特点使得半导体制造企业更加关注对生产线生产性能的分析与优化，以实现在不增加产能的情况下获得更好的生产性能，获取更高的经济效益。

生产速率（Throughput, TH）、生产周期（Cycle Time, CT）和在制品（Work In Process, WIP）是制造系统的三大性能指标，同时拥有更高的生产速率、更短的生产周期和更少的在制品，是企业获得成功的关键因素之一。根据利特尔定律 $TH = WIP / CT$ ，制造系统的性能可能在两种情况下达到相同的产出，一种是生产周期时间长且在制品库存高，另一种是生产周期时间短且在制品水平低。显然，后者的整体生产性能更优，而《工厂物理学》^[2]指出生产过程中的变动性因素是导致这种不同的关键。半导体芯片封装测试生产线上存在诸多包括占先停机（故障）、计划性停机、生产准备（换模）重工、多产品混合加工在内的变动性因素，而当前的制造系统性能分析和优化研究中虽然考虑了生产过程中的变动性因素，但没有将这些变动性因素的变化程度进行细致的量化，从而难以定量地分析不同来源的变动性对制造系统性能的影响。因此，如何进一步量化制造系统中的变动性因素，并建立这些变动性因素与生产性能指标之间的量化关系对提升制造系统生产控制水平十分关键。

本文基于《工厂物理学》的基本理论，以半导体芯片封装测试生产线为研究对象，从变动性的度量和分类理论出发，开展适应于半导体制造系统特点的变动性度量模型及基于变动度量的生产性能评估方法的研究。该研究一方面可以帮助制造企业从变动性的角度认识和控制生产过程，切实提升企业的经济效益；另一方面，也可以在理论研究上进一步扩展工厂物理学理论在半导体制造系统中的研究和应用。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 变动性理论相关研究

《工厂物理学》^[2]第一版于 1999 年出版，目前已出版至第三版，作者均是 Wallace J.Hopp 和 Mark L.Spearman 教授。他们首先在书中讨论了制造科学的基本框架，然后从生产速率、在制品和生产周期的相互关系引出了变动性在三者间的微妙作用。工厂物理学从整体系统思维的角度出发研究离散制造系统的基本运行规律^[3]，并针对这些规律，做出了近似于物理学定理定律的刻画。制造企业的管理者和工程师可以通过这些工厂中的“物理学”定律去识别提升目前系统性能的机会、更好地设计新的系统以及协调企业运营不同方面的需求和政策。

变动性是工厂物理学的关键核心概念，工厂物理学指出其对制造系统的影响贯穿于生产制造的整个过程，其中不仅仅具有对时间和环境的影响，也包含了人为控制决策因素对系统的影响。Lu 等^[4]提出一种可以减少 lot 在流动过程中变动性的调度策略，该策略通过减少 lot 在流动过程中的到达时间间隔和离开时间间隔的波动，最终削减平均生产周期及其变化程度。Schoeming^[5]认为动态不确定的变动性因素对生产周期的作用往往被企业所忽略，并提出应该控制变动性因素以缩短生产周期。Park 等^[6]利用操作曲线评估 CT、WIP、TH 之间的关系。Ames^[7]提出了 OEE 指标，囊括了 MTBF 和 MTTR，却没有包含方差。Sturm 等^[8]在建立生产线仿真模型时注意到难以对工站的每种变动性单独进行度量，因此他们将工站视为整体直接测量生产周期的分布。Hopp 和 Spearman^[2]提出用有效加工时间来度量变动性。Jacobs 等^[9]通过统计到达工站事件和离开工站事件序列来计算有效加工时间的均值和变动性。延续该思路，Jacobs 等^[10]建立了对批处理工站的变动性估算模型。赵华^[11]将变动性概念引入设备利用率，并通过建立针对该变动性的监控系统来监测和控制变动性。Wu 等^[12]从 VUT 方程的角度提出了一种度量生产线整体变动性的方案，并以此分析了生产线变动性的相关性质。

在以上所述的研究中虽然都认识到了变动性对生产制造过程的巨大影响，也提出了一些特殊情况下的变动性度量模型。但是多数的模型往往把多种变动性因素整体看成“黑箱”，没有去细化区分这些变动性因素对整体变动性的影响，导致模型的粒度还比较粗糙，尤其是半导体芯片封装测试生产线具备的多 link 并联、多产品混流、质量损失等情形下的变动性度量仍然存在不足。

1.2.2 制造系统性能分析和评估研究

在制造系统的性能分析方面，目前主要对生产周期、在制品、生产速率、设备利用率等系统性能指标进行分析，采用的方法主要有：基于随机过程理论的性

能分析、基于排队论的性能分析、基于 Petri 网的性能分析以及基于计算机仿真的性能分析等方法,取得了很多研究成果,有些已在工厂实际得到了应用。基于随机过程理论的性能分析法有:Kang 等^[13]提出一种嵌入式 Markov 模型和 Gamma 估计及线性近似法研究加工时间为任意分布有限缓存和独立顺序准备时间下的多产品制造系统的性能;Feng 等^[14]建立了一种连续时间 Markov 链模型,评估了带顺序独立准备时间、有限缓冲区和循环调度策略的多产品制造系统的生产速率,分析了如准备时间、加工速率和到达速率等系统特性;吴立辉等^[15]提出一种扩展 Markov 模型的建模方法,以在设计某自动化物料搬运系统的过程中方便准确地评估该系统的性能;Akhavan-Tabatabaei 等^[16]针对单产品半导体制造系统,提出了一种连续时间 Markov 链模型去估计某设备组的生产周期;Cao 等^[17]针对设备故障、缺陷及多级重工,设计一种新的“3M1B”(即 3 机器 1 缓冲区)Markov 模型来刻画多级重工循环,提出一种带不可靠机器和有限缓存的重工系统的性能评估方法。基于排队论的性能分析法有:朱登洁等^[18]提出了一种基于排队网络的性能分析模型,该方法可以准确且快速地分析晶圆制造自动化材料运输系统的性能,以帮助取得更优的设计方案;张于贤等^[19]以工件在每道工序上的平均逗留时间、平均排队时间及平均 WIP 库存为性能目标,基于串联开排队网络理论识别生产线的瓶颈工序,依据 Critical Chain 思想进行系统性能改进;Satyam 等^[20]提出了一种基于参数化特征和交通过程近似的性能评估方法,对 CONWIP 制造系统的批量大小对工站的离开过程和等待时间的影响进行了分析;Lee 等^[21]对考虑阻塞情形的以泊松流到达和有限缓冲区的串联排队生产线,采用极大加代数法精确求解,与 Kanban、CONWIP 和 DBR 等策略的系统性能进行了比较。基于 Petri 网的性能分析法有:秦江涛^[22]应用分层着色的 Petri 网模型和参数调节技术对具有随机机器故障的生产线进行建模,并应用 Petri 网仿真模型对计算制造系统的性能指标进行仿真求解;潘隆涛等^[23]建立了一种针对连续制造系统的随机 Petri 网模型,利用网络分析的技术对标识的稳态概率和变迁使用率进行求解,并参照其结果进行优化,有效降低了生产单周期的用时,提高了批量产品生产制造效率。

综上所述,在当前针对制造系统性能分析和评估的研究中,虽然存在一些考虑了变动性因素对制造系统性能影响的研究,但对变动因素的考虑粒度还比较有限,特别是不能细化地区分多产品混流、并联结构及质量损失等变动性因素对系统的影响,这导致所建立的模型不能显式地反映各个变动性因素的变化和生产性能指标之间的联系,也就不能在计划阶段的不同生产安排输入下准确地评估系统性能。因此有必要在改进变动性度量的基础上建立变动性因素与制造系统性能之间更加细粒度的定量关系。

1.3 本文研究目标与研究内容

本论文以国家自然科学基金项目“基于变动性的半导体制造系统性能预测与优化方法研究”（批准号：71671026）为依托，基于工厂物理学变动性的分类和度量理论，以半导体芯片封装测试生产线作为研究对象，针对现有变动性度量模型的不足，重点研究适应于半导体芯片封装测试生产线的加工变动性和流动变动性度量改进方法。在此变动性度量的基础上，基于 VUT 方程和利特尔定律建立变动性度量结果与生产性能间的定量关系，进而实现对生产性能的预测和评估，最终完成课题的变动性度量和性能评估目标。

围绕研究目标，本论文研究内容主要包含如下几个方面：

（1）基础理论及半导体芯片封装测试生产线研究

对工厂物理学变动性、排队论等基础理论进行研究，同时调研半导体芯片封装测试生产线的特点，为变动性度量和性能预测研究提供理论和现实依据。

（2）生产线变动性度量改进研究

变动性度量改进的研究是本论文的重点，本论文基于工厂物理学变动性的分类和度量理论进行研究。在加工变动性度量上，研究针对多产品混合、多 link 并联情况下的加工变动性度量模型。在流动变动性度量上，通过分析质量损失对变动性传递的影响，提出了改进的流动变动性度量模型。加工变动性和流动变动性将作为关键参数输入下一步的生产性能评估模型研究。

（3）基于变动性度量的生产性能预测评估研究

本部分的研究包括对三大生产性能指标的预测（生产周期、生产速率和在制品水平）和整体评估。首先在上一步得出的加工变动性和流动变动性度量模型的基础上，通过关于产品的逻辑工站划分，基于 VUT 方程建立单工站内变动性度量结果与特定产品生产周期期间的定量关系，累加每个工站的生产周期即可得到整条逻辑生产线的生产周期，实现多产品混合生产下对特定产品生产周期的预测。然后，在生产周期预测的基础上，结合利特尔定律实现对生产线在制品水平和生产速率的预测。最后，将预测的结果作为输入，应用“三大标杆”性能评估方法对预测的生产性能进行定性和定量的评估。

（4）变动性度量及性能评估系统设计与实现

在前面变动性度量及性能评估理论研究的基础上，以某半导体芯片封装测试生产线为例，设计和实现了变动性度量及性能评估原型系统，该系统可以帮助企业执行事前性能优化流程，提升企业生产效益。

图 1-1 是针对本论文研究内容的整体研究方案，它反映了本论文的研究内容及内容之间的相互关系，加黑部分为本论文的关键研究点。其中变动性度量改进和

基于变动性度量的性能预测评估研究将进行局部验证，直到模型的精度达到工程要求后再整合入变动性度量和性能评估系统中。

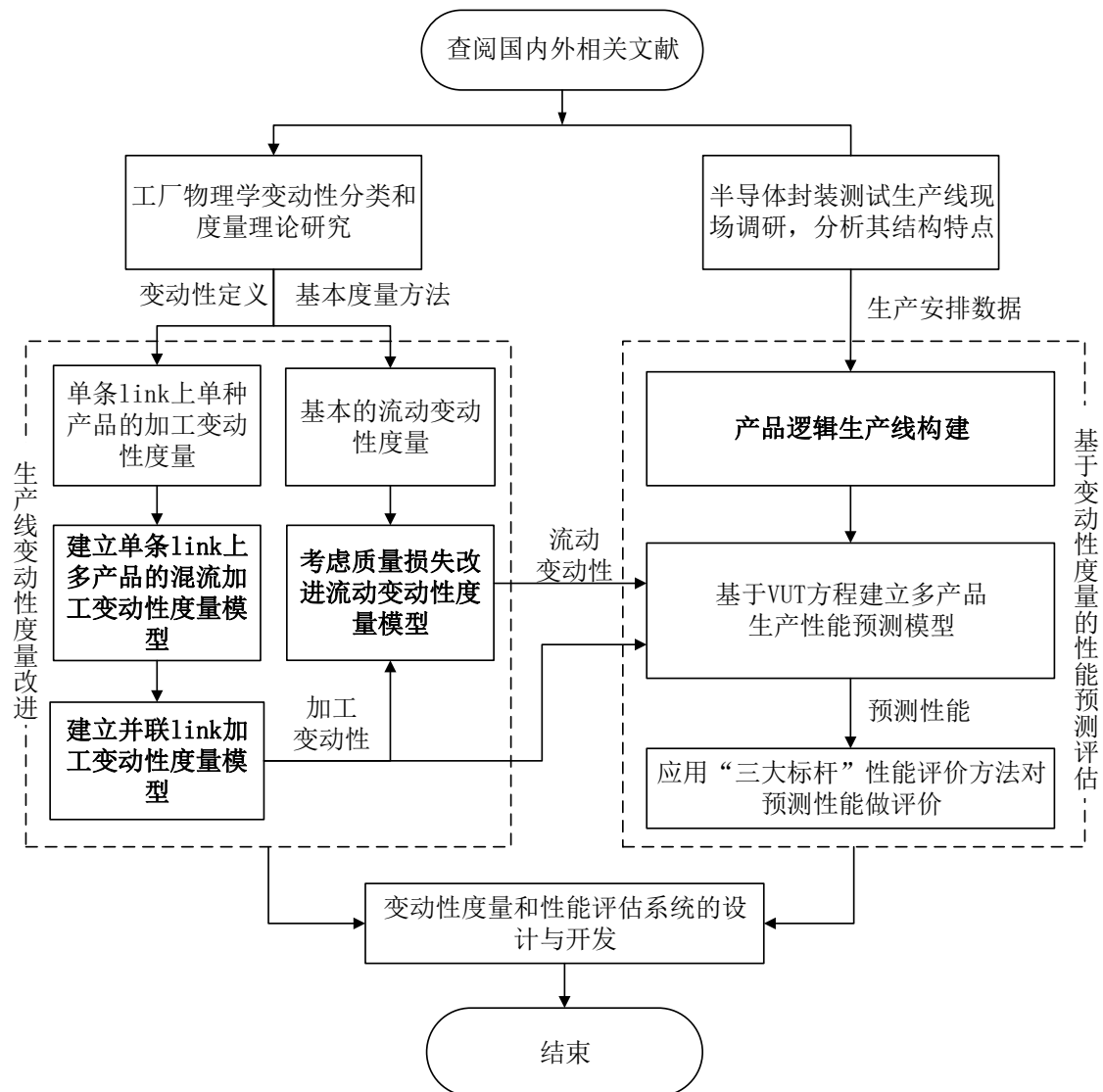


图 1-1 本论文整体研究方案

1.4 本论文的结构安排

第一章：绪论。本章首先介绍本文的选题背景及对国内外研究现状的分析，然后，在此基础上提出本文半导体芯片封装测试生产线变动性度量和性能评估研究的目标和内容，最后介绍本文的研究方案和章节安排。

第二章：半导体芯片封装测试生产线及基本理论介绍。首先介绍本文的研究对象——半导体芯片封装测试生产线，分析其基本特点。然后对本文涉及的基础理论进行介绍，包括：工厂物理学的变动性分类和度量理论、利特尔定律、VUT

方程等。

第三章：生产线变动性度量的改进。首先介绍半导体制造系统尤其是半导体芯片封装测试生产线的特点，在分析现有理论在度量半导体芯片封装测试生产线变动性上存在的不足的基础上，建立多产品混流、多 link 并联情况下的加工变动性和考虑质量损失的流动变动性的度量模型。

第四章：基于变动性度量的生产性能预测与评估。首先介绍半导体芯片封装测试生产线的抽象构成，进而分析生产线生产周期的成分。然后基于 VUT 方程和利特尔定律建立单工站变动性度量结果与生产性能三大指标间的定量关系，实现单工站的生产性能预测。在此基础上，进一步介绍将单工站的周期预测方法按“逻辑生产线”扩展到整个生产线的生产周期预测的过程。然后基于前面得出的生产周期预测结果，应用工厂物理学的“三大标杆”性能评估方法对预测性能进行定性和定量的评估。

第五章：变动性度量及性能评估系统设计与实现。以某半导体芯片封装测试生产线为例，结合本文的变动性度量和性能评估研究成果，设计和实现变动性度量及性能评估原型系统。

第六章：总结与展望。总结本文的主要研究内容和所取得的成果，针对当前研究的不足，对后续可以进一步研究的内容进行分析和展望。

第二章 半导体芯片封装测试生产线及基础理论介绍

作为后续章节的铺垫和基础，本章首先介绍本论文的研究对象半导体芯片封装测试生产线的基本构成和特点，然后介绍本文涉及的基本理论，主要是物理学的变动性理论。

2.1 半导体制造简介及特点

伴随社会需求的不断推动，微电子技术的发明与发展，半导体芯片设计与制造逐渐发展为一个极具规模的行业^[24]。半导体制造的产品是集成电路，其制造过程通常需要用到上百台设备，完成几百道加工工序^[1]。半导体制造系统是一种相当复杂的离散制造系统，不同于连续制造过程，离散制造的产品通常是由零件经过一连串不连续的加工和装配的工艺环节处理而成^[25]。如图 2-1 所示，半导体制造系统的主要工艺环节包括^[24]：硅材料准备、晶圆制备、晶圆制造和分选、芯片封装、芯片测试。其中的每个工艺环节又由多道工序构成，一道工序又可能包含了多个工步，这些工艺环节、工序和工步一同形成了复杂且庞大的半导体芯片制造过程。

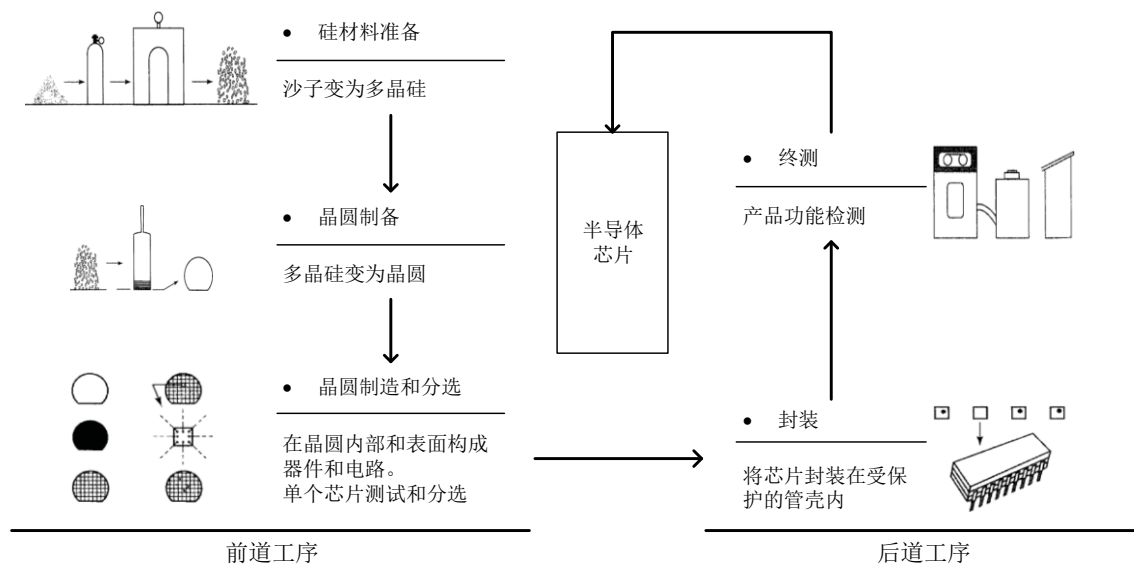


图 2-1 半导体芯片制造流程概览

半导体制造的具体制造工序非常复杂，总体来说主要有^[26]：（1）以 Wafer 制造为主的前道工序；（2）以封装测试为主的后道工序。前道工序和后道工序通常在两个不同的工厂加工完成。本文将以完成后道工序的半导体芯片封装测试生产线作为研究对象。成都某半导体芯片封装测试生产线完成芯片制造的封装和终测

两个步骤，其具体工艺流程如图 2-2 所示。当今没有统一的芯片封装测试工艺流程^[24]，由于不同的企业可能具有不同的工艺水平、及封装形式、目标成品，具体的芯片封装测试工艺流程可能有一定的差异。

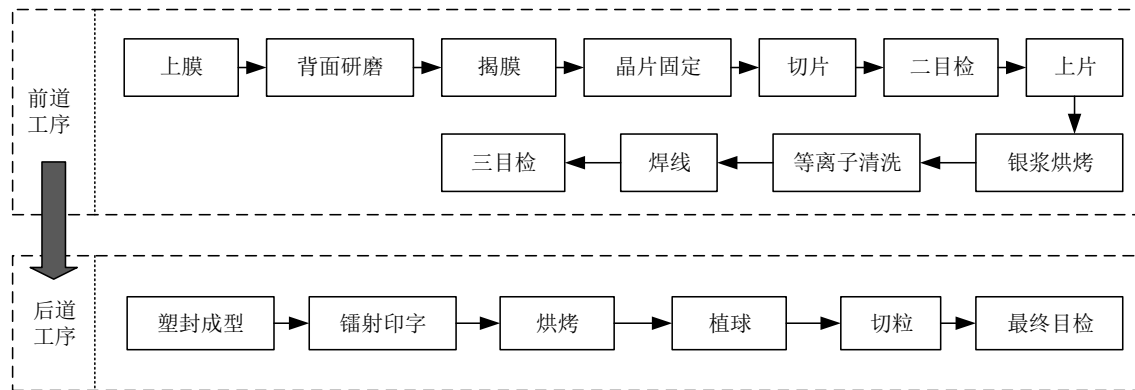


图 2-2 芯片封装测试工艺流程

封装测试的过程又分为前道工序和后道工序，前道工序包括上膜、揭膜、切片、二目检、银浆烘烤、焊线等主要工序，前道工序对环境的洁净要求十分高，后道工序则包括镭射印字、烘烤、植球、切粒等主要工序。

半导体芯片封装测试生产线与传统的生产线尤为不同，其特点可以从经济技术和加工过程两个方面进行总结分析。经济技术方面的特点包括^[27]：

- (1) 环境要求高。原材料对光照、温度的变化十分敏感，同时还具有掺杂性和负电阻率等性质。
- (2) 制造设备要求高，多数工序需要高精密的设备来完成。
- (3) 自动化程度高，人工因素小，制造精度要求高。
- (4) 投入大、风险高、收益大。半导体制造技术对设备精度的要求使得其必须有比较大的前期投入，所以具有比较高的经济风险。另一方面，作为技术密集的高附加值行业，一旦成功完成产品研发和产出，其收益率又将十分可观。

半导体生产线在生产过程方面的特点有^[27]：

- (1) 工艺复杂，工序可重入。
- (2) 复杂的现场布局，具有大量的“串—并—串”结构。
- (3) 产品种类繁多，小批量多产品混合生产。
- (4) 加工模式多样。半导体芯片封装测试生产线的设备具有多种加工模式，串行批量、单片、多卡批量并行、单卡批量并行等模式混合存在。批量加工导致等待成批、批量转运和批次分离的现象，生产周期的构成愈加复杂。

由于半导体制造系统的上述特点，导致它的制造过程存在诸多动态不确定因素，也就是本文提出的变动性。半导体芯片封装测试生产线作为一种典型的半导

体制造系统同样存在多种变动性，如图 2-3 所示，这些变动性的来源可以分为^[28]：设备类、产线结构类、产品类、运行控制类。这些变动性的存在使得针对生产线的生产性能预测变得十分困难，本文将量化这些变动性，并进一步建立它们和各个生产性能指标之间的定量关系，最终实现基于变动性度量的生产性能预测。

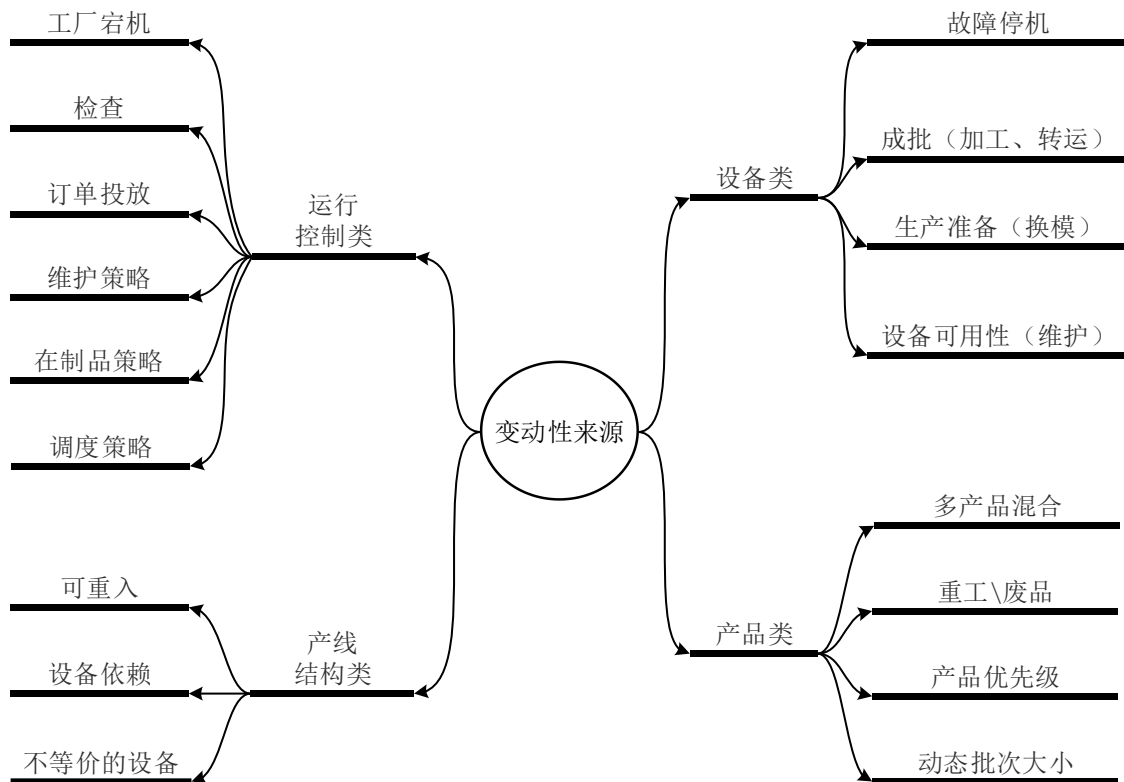


图 2-3 半导体芯片封装测试生产线的变动性来源

2.2 变动性分类及度量理论

大量的经验表明，在较长的生产周期及较高的 WIP 库存水平，或者较短的生产周期及较低 WIP 水平条件下，生产线可以获得同样的生产速率。显然，在保证产出的前提下，同时达到短的周期时间和低的在制品水平的制造系统性能更优。工厂物理学指出是生产过程的变动性导致这种不同。因此，对变动性的度量和控制的能力对于提升生产运作管理是十分关键的。下面详细阐述工厂物理学提出的变动性定义、分类和度量基础理论。

2.2.1 变动性与随机性的关系

从书面的定义来看，变动性是指一类实体的不均匀性。假设一群人的身高完

全相同，那么这群人的身高就没有变动性。相反，如果一群人的身高的差异很大，那么他们在身高上就是高度变动性的。制造系统中存在很多这样的易于产生不均匀性的属性（如：加工时间、停机时间、材料的长度温度），这些属性也就是变动性因素，变动性因素导致了变动性。变动性与随机性密切相关，但不完全相同。如图 2-4 所示^[2]，首先要区分可控的变动性与随机的变动性。可控的变动性是指那些由生产运作决策造成的变动。比如，下一轮生产中生产哪几种产品，每个工站上使用哪几台机器并联等，不同的产品在同样的机器上的加工时间不同，同一工站的不同机器加工同样的产品的的时间也不同，这样不同的决策就造成了加工时间的变动。相反地，随机的变动性是指那些由不可以人为控制的事件导致的变动（或者不均匀性）。例如，无法确定一台机器在未来的什么时刻会发生故障，故障会导致多久的停机时间，如果在加工过程中发生了故障，加工任务必须等待机器修复后才能继续，这样实际上相当于延长了工站的有效加工时间。随机的变动相对更加隐蔽，对制造过程造成的影响也就更加难以刻画，因此本文更加关注对随机变动性的理解，随机的变动性因素也是本文变动性概念的核心指向，后文如果没有特别说明，变动性均代表随机变动性。

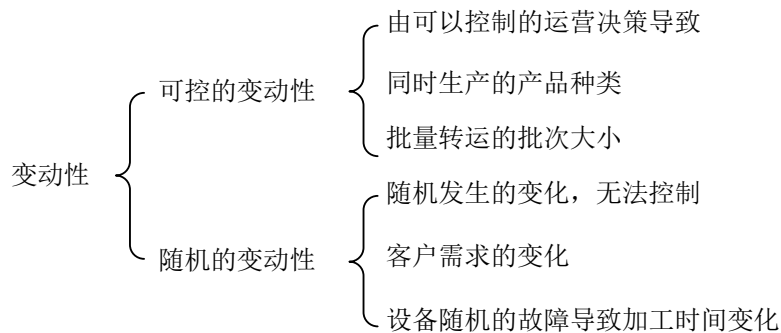


图 2-4 可控的变动和随机的变动性

大多数人在直觉上难以理解随机性这个概念，但随机性却是现实世界的普遍现象及很可能是其本质运行规律。针对随机性现象的一种观点是：由于不能获取所观测对象的完备信息，从而使得对象表现出似乎是随机的行为^[2]。这种观点潜在的含义是存在一种可以准确地预测宇宙发展的各个细节的“大一统”模型，只是人类目前还没有掌握这个模型的全部，在这个模型下，只要模型的初始条件一样结果就一定是一样的。另一种观点是世界本质上就是随机运行的。这就是说，不存在能够准确预测未来的“大一统”模型，人类最多能根据历史的经验对未来做出概率意义上的预估，这种预估不是确定性的，即使相同的初始条件也会产生完全不同的未来结果^[2]。从哲学意义上说，这两种观点分别来源于可知论和不可知论。

20 世纪初，物理学界针对这两种观点展开了异常激烈的讨论。以爱因斯坦为代表的可知论派别支持第一种解释，他们的名言是：God does not play dice。以玻尔为代表的不可知论则坚持第二种解释，他们反驳道：not tell God what to do。如今，随着量子力学为代表的理论和实验的发展，不可知论的随机宇宙观点（第二种观点）逐渐被认为是宇宙的真理。无论是世界的本质属性还是由于信息不足导致了随机性，其结果都是难以预测生活中包括制造管理在内的许多事物的发展，也就是说永远都无法确定地保证控制决策的结果。实际上，相同的管理活动，在相同的初始条件下，在不同的时间也可能会产出完全不同的结果。为了应对随机性，管理者应该聚焦于探索更加稳健的策略，稳健的策略不追求特殊情况下的最优，而是要在多数情形下都有效果。对于概率良好的直觉是管理者探索有效的稳健策略的关键。从概率论的角度来看，概率直觉主要是针对随机变量的一阶矩（first moment）和二阶矩（second moment），人们通常对一阶矩（均值）有很好的直觉，并基于此做出很多现实中的决策，然而常人对于二阶矩的直觉则贫乏得多，这也是变动性在理论上的出发点，本文的一个研究意义就在于加强制造系统的管理者对于二阶矩的直觉，也就是帮助他们从变动性的角度去理解和控制制造系统的整体性能。

2.2.2 变动性度量指标的定义

为了有效分析变动性并建立其与生产性能绩效之间的量化关系，必须要能够首先对其量化。生产过程中的变动性因素对制造系统的影响最后集中反映在各类时间绩效（如：加工时间间隔、到达时间间隔）的波动上。前文阐述了生产变动性与随机性之间的联系，下面阐述工厂物理学基于统计学中的理论提出的变动性度量指标。假设 T_* 代表某种时间绩效的随机变量，首先想到的是使用它的方差（或者标准差）来刻画这个时间绩效的波动（或者变化），但是方差只能反映绝对的波动，绝对波动通常不如相对的变动有意义。例如，1 微米的方差对于长度均值为 1cm 的螺钉还是非常小的波动，但是对于厚度均值 5 微米的晶片来说就是十分大的波动。所以工厂物理学选择使用变异系数（coefficient of variation, CV）来作为变动性的度量指标，它等于标准差除以均值^[2]。

$$C_* = \frac{\sqrt{D(T_*)}}{E(T_*)} = \frac{\sigma_*}{t_*} \quad (2-1)$$

在实际运用中，多数情况下使用变异系数的平方来度量变动性会更加方便^[2]。

$$C_*^2 = \frac{\sigma_*^2}{t_*^2} \quad (2-2)$$

变动性的这种度量方式同时也使得它是一个无量纲的值，后面我们将看到这种特性使得在处理不同变动性的融合时更加方便。因此，建立变动性的度量模型的关键是对应时间间隔的方差和均值的计算方式。工厂物理学按该指标值的大小划分了三种类型的变动性：高度变动性（high variability, HV）、中度变动性（moderate variability, MV）和低度变动性（low variability, LV），它们对应的指标指变化范围及在加工过程中的典型情况如表 1-1 所示^[2]。

表 1-1 变动性范围划分

变动性类型	变异系数范围	加工过程中的典型情况
高度变动性（HV）	$C \geq 1.33$	加工过程中有长时间停机，如停机
中度变动性（MV）	$0.75 \leq C < 1.33$	加工时间中有短时间停机调整
低度变动性（LV）	$C < 0.75$	加工时间中无随机停机

在三类变动性的变异系数范围中取值，做出相应的如图 2-5 所示的概率密度图（正态分布）。可以看到 3 条曲线的均值相同，但是不同的方差导致它们代表了不同程度的变动性，假设横轴代表了工站的加工时间间隔，方差越大对应的分布曲线越平坦，代表加工时间间隔会更分散地分布在各种加工时间值上，也就是说加工时间会在更大的范围内波动从而导致高的变动性；相反，方差越小对应的分布曲线就越陡峭，加工时间间隔会更加集中地分布在均值的周围，也就代表了更低的变动性。

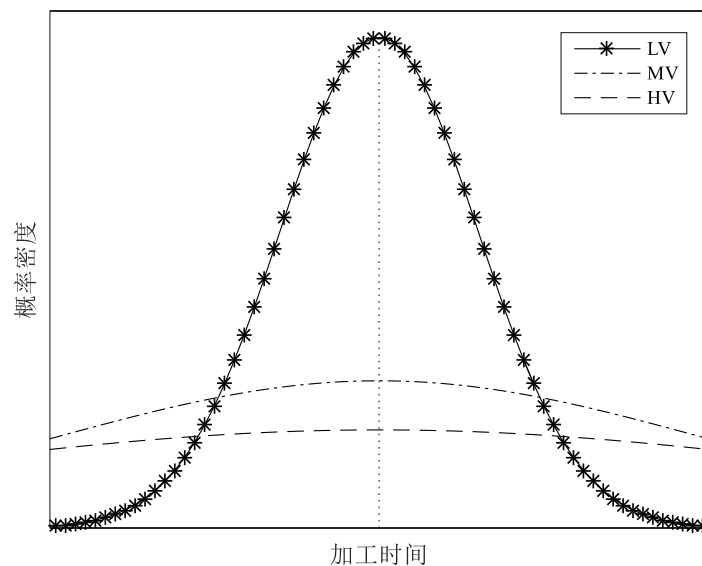


图 2-5 三类变动性的概率密度

2.2.3 加工变动性的基本度量

2.2.3.1 加工时间的组成分析

加工变动性即指工件在工站上进行加工的所花费的所有时间成分的波动性。加工过程中包含多种导致加工时间波动的随机因素，本文使用有效加工时间（Effective Process Time, EPT）这个随机变量来代表这种包含了多种随机扰动因素在内的加工时间。假设 A、B 是生产线上两台串联的工站，从逻辑角度看，当工件在工站 A 处加工，工站 B 因等待 A 的产出工件而处于空闲时，无论工件是正在被工站 B 加工，还是因机器 A 的原因（如：发生了故障）而被延迟，对于工站 B 来说，对自己造成的影响都是没有区别的，所以工站 A 的有效加工时间就是工站 B 实际观察到的（等待的）时间。

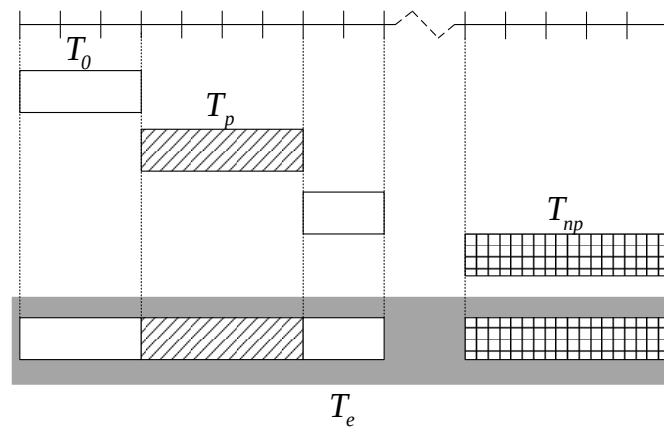


图 2-6 有效加工时间的组成成分

如图 2-6 所示， T_0 代表工站每加工一个工件必然要经历的原始时间成分，称之为理论加工时间，它是度量有效加工时间变动性的起点。它的变动性主要体现在工人操作的不稳定性（如眼睛中突然进了一颗沙尘）、原材料的不均匀性等，在半导体芯片封装测试生产线这样高度自动化（工人参与环节少）的制造系统中，它的变动性主要由于材料结构的变化导致的。针对它的变动性度量可以直接使用变动性定义公式（2-1）进行，对应的度量公式如（2-3）所示^[2]。

$$C_0 = \frac{\sigma_0}{t_0} \quad (2-3)$$

除了理论加工时间之外，工件还可能随机地经历一些额外的停机时间成分。 T_p 代表占先停机导致的时间，这一类停机嵌入在理论加工时间中间（发生停机后工件在工站中等待，直到故障恢复）。 T_{np} 代表非占先的停机带来的时间成分，这一类停机可能在若干次理论加工时间间隔之间随机地发生一次，平均到每一个工件

上后一样是有延长加工时间的作用。 T_e 代表包含了理论加工时间、占先停机时间、非占先停机在内，且等效到每一个工件上的加工时间，也就是前面提到的有效加工时间（EPT）。工厂物理学从分析的角度，先分类度量有效加工时间中的每种随机成分的变动性，然后融合这些变动性，最终建立了度量有效加工时间变动性的模型。

2.2.3.2 考虑占先停机的变动性度量

占先停机发生在加工任务中间，同时它的发生不受运营人员的控制，所以称之为源于占先的停机。随机的故障停机是典型的且主要的占先停机因素，是因为不论我们是否需要它都会发生（如：正当加工工件时发生了故障）。同时，导致占先停机的其他原因还有：断电、工人因故不能工作、原材料断料等。占先停机的变动性度量本质上是要度量包含了理论加工时间和占先停机在内的有效加工时间的均值和变动性。要刻画占先停机对理论加工时间的“膨胀”效果，首先需要引入的变量是可用率 A 参数，它的定义如公式（2-4）所示^[2]。

$$A = \frac{m_f}{m_f + m_p} \quad (2-4)$$

可用率是多数产能计划工具都会提供的参数，其中 m_p 代表占先停机时间的均值），也就是平均修复时间（mean time to repair, MTTR。 m_p 代表停机发生间隔（mean time to failure, MTTF）的平均值，也就是机器正常执行加工任务的时间的均值。图 2-7(a)是占先停机的时序图，它解释了 MTTR 和 MTTF 的具体含义。

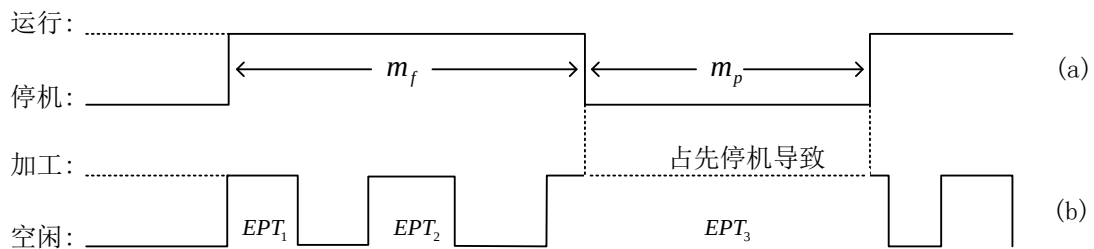


图 2-7 占先停机时序及加工时序图。(a)占先停机时序；(b)实际加工时序

图 2-7(b)中的 EPT_1 和 EPT_2 没有受到占先停机的影响，所以它们只包含了理论的加工时间间隔，它们之间的波动也只来源于理论加工时间的波动。但是工站在执行第 3 次加工任务时，发生了一次占先的停机。可以看到占先的停机时间延长了 EPT_3 ，同时使得 3 次 EPT 之间引入了新的源于占先停机的波动。基于可用率参数，工厂物理学给出了度量这种包含了理论加工时间和占先停机时间的有效加工时间

的变动性度量模型，其中均值的度量公式如公式（2-5）所示^[2]。

$$t_{ep} = \frac{t_0}{A} \quad (2-5)$$

其中， $t_0 = E(T_0)$ 代表理论加工时间的均值。同时，方差和变动性的度量公式如公式（2-6）和（2-7）所示^[2]。

$$\sigma_{ep}^2 = \left(\frac{\sigma_0}{A} \right)^2 + \frac{(m_p^2 + \sigma_p^2)(1-A)t_0}{Am_p} \quad (2-6)$$

$$C_{ep} = \frac{\sigma_{ep}}{t_{ep}} = \sqrt{C_0^2 + (1+C_p^2)A(1-A)\frac{m_p}{t_0}} \quad (2-7)$$

其中， C_0^2 代表理论加工时间的变动性， $\sigma_p^2 = D(T_p)$ 代表占先停机时间的方差， $C_p^2 = \sigma_p^2 / t_p^2$ 代表占先停机时间的变动性。综合使用公式（2-4）、（2-5）和（2-6）即可度量考虑了理论加工时间和占先停机时间（如：故障）的有效加工时间的均值和变动性度量。

2.2.3.3 考虑非占先停机的变动性度量

非占先停机代表为了保证生产线的正常运作而必须要发生的停机，但这种停机是由管理者主动发出的，是相对可控的。非占先停机的情形有需要更换变钝了的刀具，停机以更换不同的模具以生产不同的产品等。在这些情况下，工站可以一直等到当前工件完成作业后再停止生产，即非占先停机发生在加工任务之间，而不是像占先停机那样嵌入在加工时间之中。

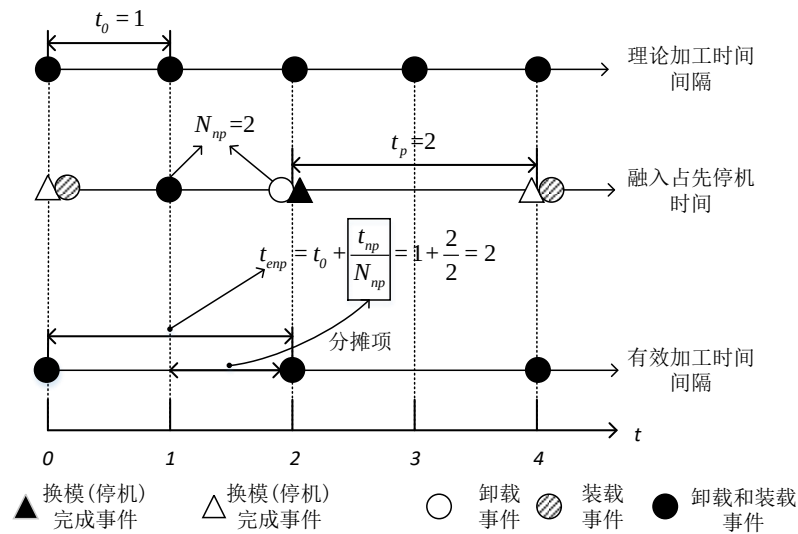


图 2-8 换模停机时间对理论加工时间的影响

如图 2-8 所示, 虽然发生的时机不同, 但与占先停机相似, 非占先停机一样会在均值和方差上对理论加工时间产生影响。图中的 N_{np} 代表两次占先停机之间处理的工件数量的均值, t_{np} 代表占先停机时间的均值, t_{enp} 是包含了理论加工时间和非占先停机时间的有效加工时间的均值。根据工厂物理学, 它们有如公式 (2-8) 的关系^[2]。

$$t_{enp} = t_0 + \frac{t_{np}}{N_{np}} \quad (2-8)$$

同时, 方差和变异系数的融合度量如公式 (2-9) 和 (2-10) 所示^[2]。

$$\sigma_{enp}^2 = \sigma_0^2 + \frac{\sigma_{np}^2}{N_{np}} + \frac{N_{np}-1}{N_{np}^2} t_{np}^2 \quad (2-9)$$

$$C_{enp} = \frac{\sigma_{enp}}{t_{enp}} = \frac{\sqrt{\sigma_0^2 N_{np}^2 + \sigma_{np}^2 N_{np} + (N_{np}-1)t_{np}^2}}{t_0 N_{np} + t_{np}} \quad (2-10)$$

其中, σ_{np}^2 代表非占先停机时间的方差。

半导体芯片封装测试生产线中变动性的另一个主要来源是重工。重工随机发生工件离开工站时, 由于质量不达标而需要重复执行一次相同的工序以修复工件质量, 这将导致加工过程的随机变动而形成变动性。如果把花费在修正工件的时间视为一种停机的话, 那么可以很容易地发现该停机时间也可以视为一种非占先的停机, 所以可以按非占先变动性的度量模型处理重工带来的变动性。

综上, 通过综合使用公式 (2-5)、(2-6)、(2-8) 和 (2-9) 即可度量考虑了理论加工时间和非占先停机时间 (如: 换模、重工) 的有效加工时间的均值和变动性度量。

2.2.3.4 有效加工时间的变动性度量

前文分别介绍了在理论加工时间的基础上融合了占先停机和非占先停机的有效加工时间的变动性度量模型。在同时包含了占先和非占先停机的情况下, 这些公式必须被衔接地使用^[2], 即先测量出理论加工时间参数 t_0 、 σ_0^2 , 然后运用占先停机公式计算带有非占先停机的有效加工时间的 t_{ep} 、 c_{ep}^2 , 将占先停机的影响考虑进来。最后在非占先停机的公式中, 用 t_{ep} 、 σ_{ep}^2 取代 t_0 、 σ_0^2 来考虑非占先停机的影响。因此, 可以得出完整有效加工时间的均值计算如公式 (2-11) 所示^[2]。

$$t_e = t_{ep} + \frac{t_{np}}{N_{np}} = \frac{t_0}{A} + \frac{t_{np}}{N_{np}} \quad (2-11)$$

同时，方差的计算如式（2-12）所示^[2]。

$$\begin{aligned}\sigma_e^2 &= \sigma_{ep}^2 + \frac{\sigma_{np}^2}{N_{np}} + \frac{N_{np}-1}{N_{np}^2} t_{np}^2 \\ &= \left(\frac{\sigma_0}{A} \right)^2 + \frac{(m_p^2 + \sigma_p^2)(1-A)t_0}{Am_p} + \frac{\sigma_{np}^2}{N_{np}} + \frac{N_{np}-1}{N_{np}^2} t_{np}^2\end{aligned}\quad (2-12)$$

综上，再结合变动性的定义公式（2-1），即可完成有效加工时间的变动性度量。

2.2.4 流动变动性的基本度量

前文介绍的加工时间变动性来源于加工过程。同时，在生产线上一个工站的加工变动性会在转运过程中传递到下一个工站，以另一种类型的变动性体现在其他工站中，本文称之为流动变动性。流动变动性的度量问题本质是要刻画各个工站的加工变动性在工站间传递的规律。下面先介绍刻画这种传递规律的基本参数，然后介绍它们之间的基本传递模型。

2.2.4.1 流动变动性度量参数

对于处于生产线上的某个工站而言，主要受三种随机过程的影响：工件到达过程、加工过程、工件离开过程^[29]。加工变动性体现在加工过程中，而流动变动性同时体现在工件到达过程和工件离开过程中。变动性传递规律的刻画需要这三个过程的变动性参数，前文已经介绍了加工变动性的度量模型，下面介绍度量到达过程和离开过程变动性的相关参数。

（1）工件到达过程变动性

使用工件的到达工站的时间间隔作为刻画到达过程的随机变量，记为 T_a 。根据变动性的定义，依然使用变异系数来度量到达时间间隔的变动性，对应的度量公式如（2-13）所示^[2]，将这种流动变动性称为工站的到达变动性。它反映的是紧前工站传递下来的变动性，直接影响工站本身的性能，所以它是工站更关注的流动变动性。需要注意的是，这里的“到达”是到达工站前的队列的时间，而不是到工站开始加工的时间，中间可能还会经历排队的时间。

$$C_a = \frac{\sqrt{D(T_a)}}{E(T_a)} = \frac{\sigma_a}{t_a} \quad (2-13)$$

（2）工件离开过程变动性

类似于到达变动性，使用工件的离开工站的时间间隔作为刻画离开过程的随

机变量，记为 T_d 。对应的变动度量公式如（2-14）所示^[2]，它反映了工站将要传递给下游工站的变动性，所以它是下一个工站（而不是当前工站本身）更关注的流动变动性。

$$C_d = \frac{\sqrt{D(T_d)}}{E(T_d)} = \frac{\sigma_d}{t_d} \quad (2-14)$$

（3）利用率参数

利用率指长时间看工站处于繁忙（相对地，没有工件等待加工时工站则进入空闲状态）状态的比例，对于一个有 m 台相同并联机器的工站而言，它的利用率定义如公式（2-15）所示^[2]。

$$u = \frac{t_e}{t_a m} \quad (2-15)$$

2.2.4.2 变动性传递规律模型

如图 2-9 所示，具体地说，工站间变动性的传递规律即紧邻工站之间的到达变动性 $C_a(i)$ 和 $C_a(i+1)$ 之间的定量关系。迭代地在每一个工站上使用该定量关系即可得到整条生产线每一个工站的到达变动性，从而得到整条生产线流动变动性的度量模型。对于一个工站而言，工件到达过程和加工过程进行交互并产出离开过程。因此，离开变动性是到达变动性和加工变动性共同作用的结果^[30]，而利用率是决定两者影响成分的关键。

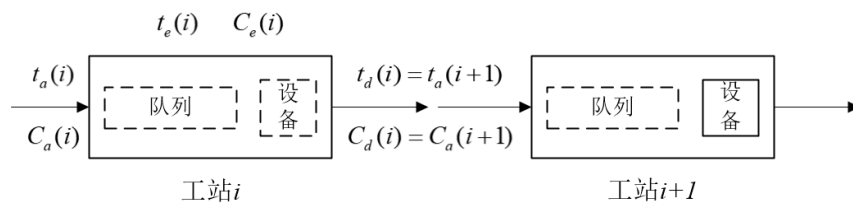


图 2-9 紧邻工站之间的流动变动性

如果利用率 u 趋近 1，此时工站基本处于繁忙的状态，即工站间的缓冲区一直有工件等待被加工，缓冲区完全阻断了变动性的传递，则离开变动性近似等于加工变动性；当利用率 u 趋近 0 时，此时工站基本处于空闲（饥饿）的状态，即工站间的缓冲区基本为空，即机器每次都需要花费较长（相对于有效加工时间）的时间等待下一个工件的到达，因此离开变动性趋向于等于到达变动性。当利用率在 0 与 1 之间时，离开变动性受到到达变动性和加工变动性共同的影响，可以通过插值的方法来计算。综上，通过插值法可以得到一条具有 m 台机器的工站的离开

变动性的度量模型如公式 (2-16) 所示^[2,30,31]。

$$C_d^2(i) = 1 + (1 - u^2)(C_a^2(i) - 1) + \frac{u^2(C_e^2(i) - 1)}{\sqrt{m}} \quad (2-16)$$

如图 2-9 所示, 如果工站间没有额外的处理步骤, 上一个工站的离开时间间隔总是等于下一个工站的到达时间间隔, 即有公式 (2-17) 和 (2-18) ^[2]。

$$t_d(i+1) = t_d(i) \quad (2-17)$$

$$C_d^2(i+1) = C_d^2(i) \quad (2-18)$$

综上, 联立公式 (2-17) 和 (2-18) 即可得到紧邻工站间到达变动性 $C_a(i)$ 和 $C_a(i+1)$ 之间的定量关系, 如果把生产线上各个工站的到达变动性视为数列的话, 这相当于得到了各个工站到达变动性的递推公式, 迭代地使用该公式即可以很方便地得到每一个工站到达变动性的通项计算公式。

2.3 变动性与生产性能指标的基本关系

2.3.1 生产线的三大性能指标及相互关系

从数学层面来讲, 一条生产线本质上是一种排队网络 (Queueing Network, QN) 系统。其中周期时间 (Cycle Time, CT)、在制品 (Work in Process, WIP) 及产出 (Thought, TH) 是度量生产线系统常用的三大性能指标。这三个指标分别从不同的角度对生产线的性能进行了解释及度量, 它们也是本文最终具体要评估的生产性能指标, 下面先阐述它们各自的定义^[2]。

(1) 周期时间 CT : 指从加工任务投放到工件抵达成品库存的时间。不同的工件经历的周期时间是不同的, 生产线的周期时间严格定义是一个周期内所有工件在生产线上所逗留时间的均值, 它也常被称为平均周期时间或者生产周期, 后文的叙述将这些术语视为同义词。同时, 周期时间与产品的工艺路线是相关的, 同一个工厂生产不同产品的工艺路线不同, 所以周期时间也会不同, 本文后面要预测的是这种和产品相关的生产周期。

(2) 在制品 WIP : 故名思议, 在制品指的是正在被处理的半成品工件, 在工业工程领域严格的含义是从工艺路线开始工站到结束工站之间的在制品数量 (注意成品库存量不包含在其中)。

(3) 产出 TH : 是指长期来看, 在单位时间内, 一条产线、一个工站或者一台机器的产量的均值, 也称为生产速率。具体地说, 在整个企业层面, 产出被定义为单位时间销售产量; 在生产层面, 定义为单位时间合格品的平均产量, 也可

简单地将最后一个工站的工作件离开速率视为产出。本文关注的是生产层面的产出性能。

上述的三个指标之间是相互依赖、相互影响的，根据排队论中的利特尔定律，它们之间存在如公式（2-19）所示的关系^[2]。

$$WIP = CT \times TH \quad (2-19)$$

除了要求系统运行平稳以外，利特尔定律不对系统附加任何其他条件，而且系统的任何部位都可以当做“黑匣子”来对待^[32]，因此该定律同时适用于队列、单个工站以及整条生产线。基于该定律，只要能得到生产线其中的两个指标，就可以求出第三个指标。

三大性能指标反映了生产线不同维度的性能状态，只根据其中某一个指标去评估生产线的性能并不能体现生产线综合性能的好坏，而决定它们综合性能走向的正是变动性。本文后续将从建立生产周期和变动性的定量关系开始，进一步结合产出求出在制品水平，建立这三个性能指标的预测模型，最后基于“三大标杆”法，对预测出的三个性能指标做出整体的性能评估。

2.3.2 变动性与单工站生产性能指标的关系

变动性与生产性能指标的关系主要在于变动性与生产周期的关系上。生产周期指标是三个指标中最难以跟踪测量的指标，根据排队论可知，它与变动性存在密切的关系。对单个工站而言，已有的研究通常认为生产周期 CT 由有效加工时间和排队时间 CT_q 组成，而正是加工变动性和到达变动性的交互导致了排队时间。

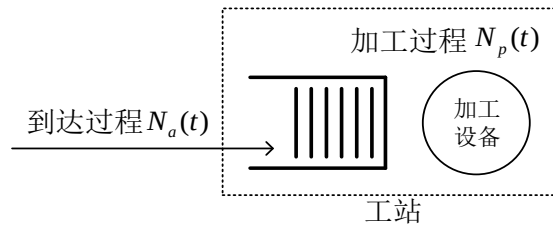


图 2-10 工站排队系统示意图

如图 2-10 所示，一个工站包含到达和加工两个随机过程，它们构成一个基本的排队系统。 $N_a(t)$ 表示截止 t 时刻到达了工站工件的累计数量， $N_p(t)$ 表示截止 t 时刻工站累计处理了的工件数量，则系统的在制品可以表示为：

$$WIP(t) = N_a(t) - N_p(t) \quad (2-20)$$

假设平均到达速率和平均加工速率相等，图 2-11(a)代表了确定的到达过程和加工过程的累计流图；2-11(b)代表了存在变动的到达过程和加工过程的累计流图。

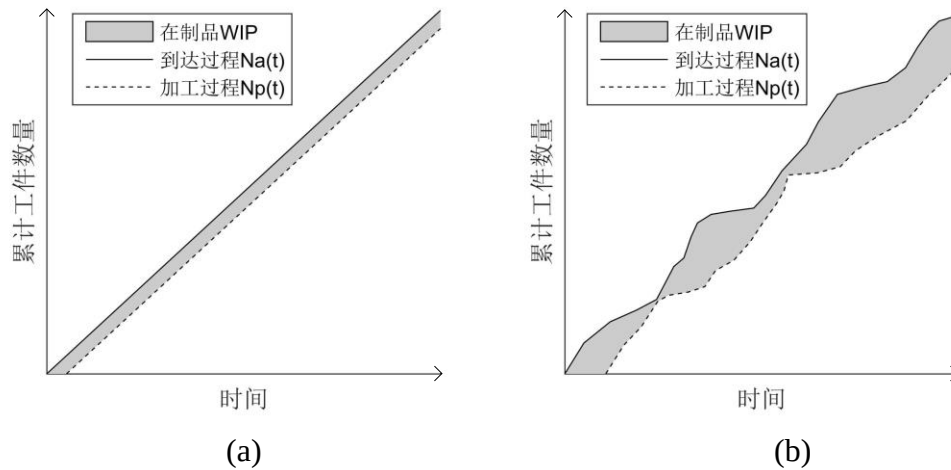


图 2-11 排队系统的累计流图。(a)确定的到达和加工过程；(b)变动的到达和加工过程

如图 2-11(a)所示，当到达过程和加工过程都是确定无变动的过程时，工站每加工完一个工件，刚好有一个工件到达，到达过程和加工过程基本同步。此时，在制品的数量稳定地等于系统中加工设备的数量，队列中没有任何多余的在制品，即生产周期中没有排队时间。另一方面，如图 2-11(b)所示，当到达过程和加工过程都存在随机变动时，某个时刻工件已经到达，但是工站还没有处理完上一个工件，导致该工件必须在队列中等待，所以该工件将花费额外的排队时间以通过该工站，生产周期中就出现了排队时间。所以变动性是排队时间的根源，而排队时间又是生产周期的关键成分。工厂物理学结合排队论的结论，提出了描述变动性和排队时间定量关系的 VUT 方程，不同的排队系统下 VUT 方程具有不同的形式，表 2-2 给出了几种情况下的 VUT 方程公式^[2]，其中排队系统类型指 Kendall 记号体系描述下的系统。

表 2-2 不同排队系统下的 VUT 方程形式

排队系统类型	VUT 方程形式
M/M/1	$CT_q = \frac{u}{1-u} \times t_e$
M/M/m	$CT_q = \frac{u \sqrt{2(m+1)-1}}{m(1-u)} \times t_e$
G/G/1	$CT_q = \frac{C_a^2 + C_e^2}{2} \times \frac{u}{(1-u)} \times t_e$
G/G/m	$CT_q = \frac{C_a^2 + C_e^2}{2} \times \frac{u \sqrt{2(m+1)-1}}{m(1-u)} \times t_e$

在理想情况下生产周期主要包含排队时间和有效加工时间，所以它们的关系如式（2-21）所示^[2]。

$$CT = CT_q + t_e \quad (2-21)$$

2.4 本章小结

本章首先对本文的研究对象——半导体芯片封装测试生产线做了简单的介绍，总结了其变动性的来源。然后介绍了本文涉及的基础理论，包括变动性的分类与基本度量模型、常见的生产性能指标、以及性能指标与变动性的基本关系，特别是变动性与排队时间的关系。

第三章 生产线变动性度量的改进

第二章介绍了本文涉及基础理论，特别是工厂物理学的变动性度量和应用理论。半导体芯片封装测试生产线具有的多产品混合、并联 link 等特点使得已有的变动性度量理论不再适用，本章将基于工厂物理学的变动性理论，研究适应半导体芯片封装测试生产线的这些特点的变动度量理论。

3.1 芯片封装测试生产线变动性度量难点分析

半导体芯片封装测试生产线的基本单位是工站，为了满足市场需求的多样性，这些工站之间是串联的关系，而在工站的内部是由完成同一工序的 link 并联组成（如 link1,..., linkN），每一条 link 则由功能相互联系的各类设备串联（如设备 A1,..., 设备 N1）组成。因此，半导体芯片封装测试生产线具有“串—并—串”的设备组成特点，如图 3-1 所示。

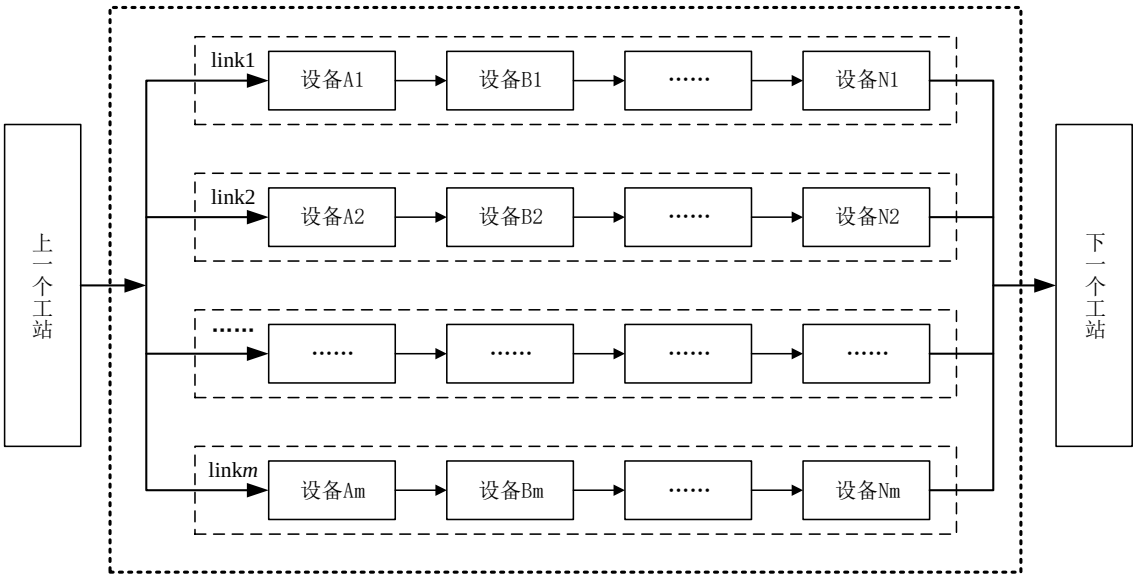


图 3-1 工站的内部结构

实际生产中工站内的这些 link 具有柔性，可以通过控制 link 上串联的各个设备的参数配置来加工多种不一样的产品。同时这种 link 的柔性也是有一定的限制，如 link1 在某种参数配置下能加工 A 和 B 两种产品，但无论怎么配置都无法加工产品 C，而 link2 经过参数调整能生产 B、C 和 D 等 3 种产品（但不能生产产品 A）。

由此可知，半导体生产线工站内的 link 可以经过切换生产多种产品，由于不同种产品的工艺在特定 link 上有差别，其理论加工时间和触发故障的机理不一样，

不同产品所需的切换时间也不相同，这些特点使得不同的产品在通过相同的工站时的变动性变得不同。同时，不同的 link 可能处于不同的生命周期，其生产性能不同，相同的产品在通过同一工站的不同 link 时变动性也会不同。另一方面，在实际生产中，为了满足市场的多样化需求，生产线在一个周期内不是单独生产某种产品，而是多种产品混合生产。这些并联 link、多产品混合的特点使得工站的有效加工时间构成变得十分复杂，工厂物理学中已有的加工变动度量模型不再适用，需要研究适应这些特点的加工变动性度量模型，以提升加工变动性度量的精度和粒度。

在半导体芯片封装测试生产线中，wafer 会以 lot（由 10-15 个晶圆组成）的形式在工站间流动。lot 是生产线的最小加工单位，所以 lot 在整个生产过程中大小都不改变，所以相当于一种逻辑上的“工件”，本文将 lot 和工件视为同等概念可相互替换。第二章介绍的流动变动性的度量模型假设了 lot 在工站之间的流动过程中没有任何损失（即上一个工站的离开速率总是等于下一个工站的到达速率），这种假设在一般的生产线中是基本成立的。

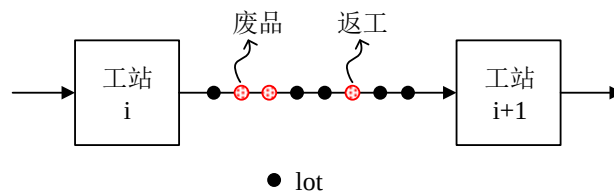


图 3-2 质量损失对流动变动性的影响

由于芯片制造的复杂性和对良率的敏感性，工厂会竭力避免不合格的产品（废品、返工品）被流放到下一步^[33]。如图 3-2 所示，这使得上一个工站的部分产出 lot 不能进入下一个工站，这种质量导致的 lot 损失会在流动过程中引入新的变动性，该假设将难以再成立，已有的流动变动性的度量模型不再适用，有必要研究考虑了流动过程中质量损失的流动变动性度量改进模型。

综上，半导体芯片封装测试生产线的多产品混流、不等价 link 并联的特点使得加工变动性的度量变得复杂和困难，而质量控制带来的工站间的 lot 质量损失使得已有的流动变动性度量模型不再适用。下面将基于第二章的变动性度量基础理论，介绍针对这些问题的加工变动性和流动变动性度量模型的改进过程。

3.2 加工变动性度量模型的改进

由第二章的加工变动性定义可知加工变动性本质是工站有效加工时间的变异系数，而多产品混合和不等价的多条 link 并联使得工站的有效加工时间的构成变

得复杂，从而使得考虑这些情况的变动性度量变得困难。加工变动性度量的最终输出是一个与 VUT 方程相适应的变动性度量结果，J. H. Jacobs 等^[9,10,34]基于融合（Aggregation）的思路，提出一种通过 lot 到达和离开工站事件序列得到工站的有效加工时间序列的算法，然后统计该序列的均值和方差即可得到工站的变动性度量值，L.F.P. Etman 等^[35]基于该方法结合 VUT 方程提出了一种生产周期模型，从侧面证明了这种融合模型与 VUT 方程的适应性。但是这种融合模型将工站看成了黑箱，没有将多产品混合、并联 link 这些因素显式地体现在模型中，它们的影响都是以隐式的方式作用在最后的结果中。因此，基于该变动性度量方法的性能评估模型将无法细化地分析不同的产品混合、不同的 link 组合下的性能变化；同时，也无法预测历史没有的产品组合或者并联 link 组合的生产性能，必须滞后至少一个生产周期。

不同于这种融合的思路，本文从解析的思路出发，首先建立多种产品混合下并联的每一条 link 的变动性度量模型，得到多种产品的变动性在单条 link 上的汇聚结果，然后基于支持向量机回归模型（support vector regression, SVR）建立并联 link 变动性度量模型，得到多条 link 的变动性向工站整体变动性汇聚的结果，该结果即是工站的加工变动性度量结果。

3.2.1 多产品混流加工变动性度量

第二章中所介绍的工厂物理学加工变动性度量模型都是针对单产品生产场景的，可以基于它们度量出单个产品单独通过工站的加工变动性。而半导体芯片封装测试生产线具有大量的多产品混合生产的工站，不同的产品再在通过相同的工站时会有不同的特性（均值和变动性都可能不同），因此有必要研究多产品混流加工变动性度量模型，以得到多种产品混合通过工站时的加工变动性。下面首先建立单 link 工站情况下的多产品混流变动性度量模型，然后再推广到更复杂的多 link 工站情况下的多产品混流变动性度量模型。

3.2.1.1 单 link 工站的混流加工变动性度量

首先考察多产品混合通过单 link 工站最简单的情形——两种产品，如图 3-3 所示，A、B 产品均匀地混合通过一个单 link 工站，设备在处理不同的产品时会有不同的变动性。显然，模型的基本输入是 A、B 产品单独通过该工站的变动性，输出是它们混合通过该工站时的变动性。同时，当 A、B 产品的比例不同时，混合通过时的变动性也会不同（比如 A 的比例为 0 与 B 的比例为 0 时），因此 A、B 产品各自所占的比例也是模型的必要输入。综上，当只有两种产品时，单 link 工站

下的混流变动性度量模型的输入是两种产品关于工站各自的变动性（包含均值和方差）及其混流比例，输出则是两种产品混合通过的等效变动性。

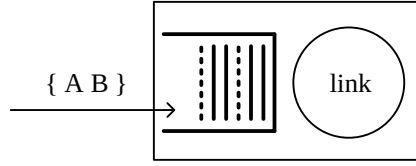


图 3-3 两种产品混合通过单 link 的工站

现在将模型推广到 n 种产品的一般情况，随机变量 T_i 代表通过工站的第 i 种产品的加工时间， ρ_i 代表第 i 种产品在所有通过工站的产品中所占的比例，随机变量 T_a 为多产品混合通过时等效的加工时间。当这 n 种产品混合通过工站时，每一次加工时间将随机地是 T_i 中的一个，同时假设各种产品是均匀地混合在到达流中，所以产品所占的比例越大则对应产品的加工时间出现的概率就越高，因此本论文提出如公式（3-1）所示的混合加工时间合成关系式。

$$T_a = \sum_{i=1}^n \rho_i T_i, \quad \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_n = 1 \quad (3-1)$$

由于产品之间不存在依赖，所以 T_i 之间是相互独立，从而可以得到 T_a 的均值计算推导过程如公式（3-2）所示。

$$E(T_a) = E\left(\sum_{i=1}^n \rho_i T_i\right) = \sum_{i=1}^n \rho_i E(T_i) \quad (3-2)$$

记 T_i 的均值为 t_i ， T_a 的均值为 t_a ，则有如公式（3-3）所示的混流加工时间的均值计算公式。

$$t_a = \sum_{i=1}^n \rho_i t_i \quad (3-3)$$

同理，可以推导 T_a 的方差的计算公式，过程如(3-4)所示。

$$D(T_a) = D\left(\sum_{i=1}^n \rho_i T_i\right) = \sum_{i=1}^n D(\rho_i T_i) = \sum_{i=1}^n \rho_i^2 D(T_i) \quad (3-4)$$

记 T_i 的方差为 σ_i^2 ， T_a 标准差为 σ_a^2 ，则可以得到混流加工时间的方差的计算公式如（3-5）所示。

$$\sigma_a^2 = \sum_{i=1}^n \rho_i^2 \sigma_i^2 \quad (3-5)$$

最后，根据变动性的定义（2-1），推导出单 link 混流变动性的度量公式如（3-6）

所示。

$$C_a = \frac{\sigma_a}{t_a} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \rho_i^2 \sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^n \rho_i t_i} \quad (3-6)$$

公式(3-6)即为多种产品混合通过单 link 工站的混流变动性度量公式,下面将基于它进一步建立多 link 工站的混流变动性度量模型。

3.2.1.2 多 link 工站的混流加工变动性度量

如 3.1 所述,在实际的半导体芯片封装测试生产线中,工站内部可能会有多条并联的 link,虽然一条 link 上会串联多台设备,但是由于这些设备之间的加工过程是完全同步的,所以可以把一条 link 整体看成一台“设备”进行研究,即只统计 link 整体的变动性作为基本参数。

多种产品混合通过工站时,每一种产品会通过这些 link 中的一条或者多条,每种产品要通过的 link 都可能不同,要建立多 link 工站的混流加工变动性度量模型,第一步是描述出多种产品和工站内多台 link 之间的关联(通过)关系。本文提出一种“产品—link”矩阵 P_L 来描述这种关联关系,式(3-7)是该矩阵的具体形式。

$$P_L = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & & & \vdots \\ b_{i1} & & b_{ij} & & b_{in} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mj} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

其中, m 代表混合通过的产品的数量, n 代表工站中 link 的数量,元素 b_{ij} 是一个布尔量,它的定义如公式(3-8)所示。

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 种产品经过第 } i \text{ 条 link} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 种产品不经过第 } i \text{ 条 link} \end{cases} \quad (3-8)$$

P_L 矩阵每一行代表要通过工站的一种产品,每一列代表工站中的一条 link,当某种产品要通过某条 link 时就使得对应位置的值得 1,不通过时取 0。

当产品会通过某个工站的多条 link 时,假设产品进入每条 link 的机会是均等的,由此可以得到产品在每条 link 上的比例计算方式如公式(3-9)所示。

$$\rho_{ij} = \frac{\rho_i}{n_{ij}} \quad (3-9)$$

其中 ρ_{ij} 代表第 i 种产品在工站的第 j 条 link 上的产品比例, ρ_i 代表第 i 种产品在该工站的整体所占比例, n_i 代表第 i 种产品要通过的 link 的数量, 计算方式如公式 (3-10) 所示。

$$n_i = \sum_{l=0}^n b_{il} \quad (3-10)$$

综上, 将 (3-9) 式计算得到的每条 link 上的产品比例 ρ_{ij} 带入 (3-6) 式中即可得到并联 link 情况下的每条 link 上源于多种产品变动性的汇聚结果。

3.2.2 基于 SVR 的并联 link 加工变动性度量

实际中由于半导体芯片封装测试工厂设备昂贵及跨国虚拟工厂的运作模式, 设备会根据产能的需要在各工厂间调整重用, 这就导致同一工站内部的各并联 link 所处生命周期不同, 并联各 link 的性能往往存在差异, 同时由于多种产品混合生产, 每条 link 上经过的产品构成不同, 导致变动性也不同。所以实际的并联 link 工站对应的逻辑结构应该如图 3-4 等效前的工站所示的情况, 并联的每一条 link 的有效加工时间均值和变动性均不同, 存在多个变动性参数。另一方面, 工厂物理学已经提出的 VUT 方程要求的前提是各个并联的机器的性能是相等的 (即如图 3-4 等效后工站所示的逻辑结构), 方程中只有一个变动性输入参数。所以有必要研究多条 link 上的多个变动性度量结果“汇聚”成一个代表工站整体变动性度量结果的计算模型, 同时这个变动性度量结果还需要和 VUT 方程相适应, 即能通过输入 VUT 方程得到准确的工站生产周期。

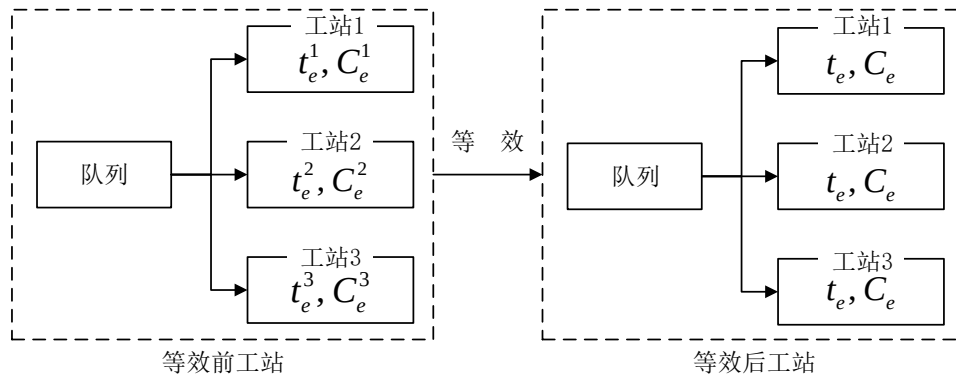


图 3-4 3 条 link 并联的加工变动性度量问题

从理论上讲, 可以基于马尔科夫链理论推导出严格的等效汇聚公式。但是由于每条 link 都不等价, 这将使得该问题下的马尔科夫状态空间随着 link 数量的增

加迅速膨胀,难以推导出准确有效的结果。因此本文尝试从统计学习的角度出发,提出通过建立回归模型来拟合这种并联的多条 link 的变动性向工站整体变动性汇聚的规律。SVR 相对传统的最小二乘回归模型,具有能回归非线性关系的优势,同时它对训练样本量要求较小,在半导体芯片封装测试工厂的制造执行系统(manufacturing execution system, MES)中虽然有记录大量生产运行数据,但由于在我们的模型中的参数是稳态下的数据,每一个输入参数量的计算本身就需要基于多个数据点,这使得模型的训练数据相对较小,所以本论文使用 SVR 模型来回归这种汇聚规律。下面先简单介绍 SVR 模型的原理,然后结合并联 link 变动性汇聚问题,建立基于 SVR 的并联 link 加工变动性度量模型。

3.2.2.1 支持向量机回归模型概论

支持向量机最初用来解决模式识别问题,假定一个输入为 m 维的训练样本集 $\{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n), \mathbf{x}_i \in R^m, y_i \in R^1\}$, 先考虑如 (3-11) 所示^[36]的线性回归模型。

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + \mathbf{b} \quad (3-11)$$

为了保证支持向量的两个平面之间包含更多的样本点,同时约束误差在一定范围内,得出如 (3-12) 所示^[36]的凸二次规划问题。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, \mathbf{b}} & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{s.t.} & f(\mathbf{x}_i) - y_i \leq \varepsilon \\ & y_i - f(\mathbf{x}_i) \geq \varepsilon \end{aligned} \quad (3-12)$$

进一步考虑允许过大误差的情况,有条件地包含入这些误差过大的点,引入松弛因子(罚函数) $\xi_i \geq 0$ 和 $\xi_i^* \geq 0$, 上述问题转化为如 (3-13) 所示^[36]的规划问题。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, \mathbf{b}} & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n (\xi_i + \xi_i^*) \\ \text{s.t.} & f(\mathbf{x}_i) - y_i \leq \varepsilon \\ & y_i - f(\mathbf{x}_i) \geq \varepsilon \\ & \xi_i \geq 0, \xi_i^* \geq 0, i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (3-13)$$

参数 C 用来平衡包含更多在样本点在支持向量构成的“通道”和控制偏差大于 ε 样本点的个数。后面的 ξ_i 和 ξ_i^* 由 ε 一不敏感损失函数得出,常用的函数如 (3-14) 所示^[36]。

$$\xi_\varepsilon = \begin{cases} 0, & \text{if } |z| \leq \varepsilon \\ |z| - \varepsilon, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-14)$$

图 3-5 是松弛回归算法的图示^[36]，其中的阴影区域即支持向量中间的管道，优化的目标是在这个区域内包含更多的样本点。

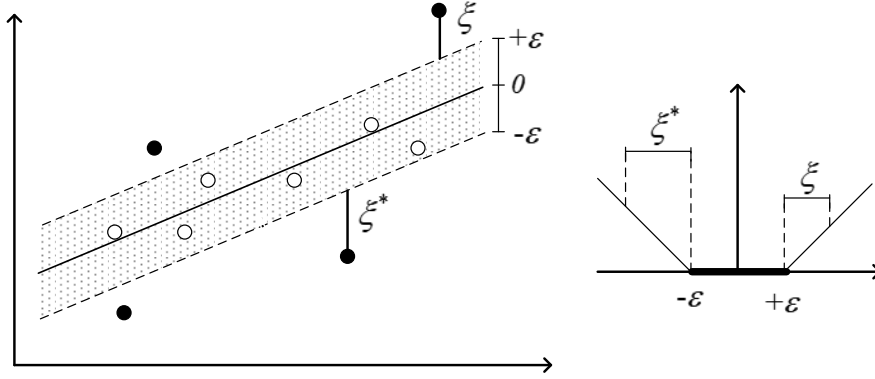


图 3-5 支持向量机松弛回归算法

对上述问题，引入拉格朗日乘子 $\mu_i \geq 0, \mu_i^* \geq 0, \alpha_i \geq 0, \alpha_i^* \geq 0$ ，使用拉格朗日乘子法求解，得到如 (3-15) 式所示^[36]的拉格朗日函数。

$$\begin{aligned} L(\mathbf{w}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}^*, \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}^*, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\mu}^*) \\ = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n (\xi_i + \xi_i^*) - \sum_{i=1}^n (\mu_i \xi_i + \mu_i^* \xi_i^*) \\ + \sum_{i=1}^n \alpha_i (f(x_i) - y_i - \varepsilon - \xi_i) + \sum_{i=1}^n \alpha_i^* (y_i - f(x_i) - \varepsilon - \xi_i^*) \end{aligned} \quad (3-15)$$

将 (3-11) 带入 (3-15)，得到的结果关于参数 $\mathbf{w}, \mathbf{b}, \xi_i, \xi_i^*$ 的偏导数都要等于零，将此条件带入该结果，得到对偶优化问题如 (3-16) 所示^[36]。

$$\min \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha_i^*) (\alpha_j - \alpha_j^*) x_i^T x_j + \sum_{i=1}^n \alpha_i (\varepsilon - y_i) + \sum_{i=1}^n \alpha_i^* (\varepsilon + y_i) \quad (3-16)$$

约束条件如 (3-17) 所示^[36]。

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha_i^*) = 0 \\ \alpha_i, \alpha_i^* \in [0, C] \end{cases} \quad (3-17)$$

通过特定的非线性映射把原始特征空间映射到更高维的空间，如果在这个高维的空间内可以得到的线性回归效果，就可以在不增加计算量的情况下，实现在原始空间上的非线性回归。这样的非线性映射通常使用后面提到的内积核

函数来实现,可以进一步简化优化问题。假设样本数据集 X , 使用函数 $\phi(X)$ 作为非线性映射,则对应的非线性回归问题转化为如 (3-18) 下的最优化问题,对应的约束条件依然如 (3-17) 所示^[36]。

$$\min w = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l (\alpha_i - \alpha_i^*)(\alpha_j - \alpha_j^*) \phi(x_i)^T \phi(x_j) + \alpha_i \sum_{i=1}^l (\varepsilon - y_i) + \sum_{i=1}^l \alpha_i^* (\varepsilon - y_i) \quad (3-18)$$

3.2.2.2 SVR 核函数

在基本的支持向量机回归模型中,通过引入核函数来简化非线性的映射,实现非线性逼近。核函数 $k(x, x')$ 满足 $k(x, x') = \phi(x)^T \phi(x')$ 。从而 (3-18) 转变为 (3-19) 所示^[36]的优化问题。

$$\min w = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l (\alpha_i - \alpha_i^*)(\alpha_j - \alpha_j^*) k(x_i, x_j) + \alpha_i \sum_{i=1}^l (\varepsilon - y_i) + \sum_{i=1}^l \alpha_i^* (\varepsilon - y_i) \quad (3-19)$$

通过引入 kernel 函数,可以直接在原始空间上进行求解,从而避免对非线性函数 ϕ 的求解。核函数必须是对称正实数,同时要满足如 (3-20) 所示^[36]的 Mercer 条件。

$$\iint k(x, x') g(x) g(x') dx dx' > 0, g \in L_2 \quad (3-20)$$

常用的核函数如表 3-1 所示^[36]。

表 3-1 常见的 SVR 核函数

核函数	表达式
线性核函数	$k(x, y) = x \cdot y$
多项式核函数	$k(x, y) = (s(x \cdot y) + c)^d$
RBF 高斯径向基核函数	$k(x, y) = \exp(-\gamma(x - y)^2)$
Sigmoid 核函数	$k(x, y) = \tanh(r * x \cdot y + c)$

在表 3-1 的核函数中,线性核函数主要用于线性可分的情况,因为参数较少所以计算速度更快;多项式核函数的参数较多,当多项式的阶数达到较高的数值时,核矩阵中的元素值将趋向于无穷大或者无穷小,计算的复杂度有可能会大到无法计算;高斯径向核函数是一种局部性较强的核函数,相对于多项式核函数参数要少,当样本数量适中时表现比较理想;Sigmoid 核函数是实现的一种多层神经网络。由于高斯径向核函数在各种数据的适用性表现相对较好,因此高斯径向基核函数在支持向量机建模中适用非常广泛,也是很多人优先选择的核函数。

核函数的选取目前还没有一般性的方法,需要一定的先验知识, Scholkopf 等

[37]讨论了核函数的选择和构造上的一些问题。同时，在不具备先验知识时通常使用交叉验证的方法在验证误差最小的前提下选择最合适的核函数。

3.2.2.3 并联 link 变动性回归输入参数

由于不同的工站可能具有不同数目的并联 link，不能直接使用每条 link 的加工时间均值和变动性作为输入。本论文通过提取并联多 link 加工时间序列和变动性序列的均值、方差作为输入，这样可以最大限度地提取输入数据的特征，同时将输入参数稳定在 4 个使得模型能够适应不同并联 link 数目的工站。最终前文所述的并联 link 变动性汇聚问题化为四个输入和两个输出的支持向量机回归问题，表 3-2 为该回归模型的输入参数定义及对应的符号和计算方式。

表 3-2 回归模型输入和输出参数

参数定义	计算方式	符号
加工时间均值序列的均值	$\frac{\sum_{j=0}^n t_e^{ij}}{n}$	x_1
加工时间均值序列的方差	$\frac{\sum_{j=0}^n (t_e^{ij} - x_1)^2}{n}$	x_2
加工时间变动性序列的均值	$\frac{\sum_{j=0}^n C_e^{ij}}{n}$	x_3
加工时间变动性序列的均值	$\frac{\sum_{j=0}^n (C_e^{ij} - x_3)^2}{n}$	x_4

其中， n 代表并联的 link 数量， t_e^{ij} 代表每条 link 的有效加工时间， C_e^{ij} 代表每条 link 的变动性， i 代表 link 所在的工站编号。

3.2.2.4 回归模型数据集构建

在离散事件仿真软件 Arena 中建立如图 3-6 的仿真模型，Arena 是美国 Rockwell Software 公司开发的通用离散时间仿真软件，具有功能强大、使用方便、界面直观、动画显示等优点[38]。通过仿真不同输入参数组合下的情况得到数据集，然后将数据集划分为训练数据和测试数据，利用训练数据集训练回归模型，然后使用测试数据集测试回归的效果。

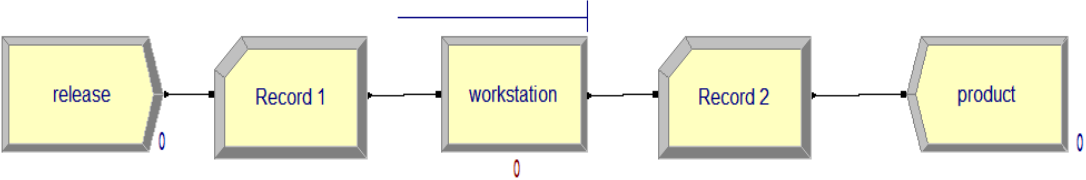


图 3-6 并联 link 加工变动性度量数据集仿真模型

获得的原样本数据的各个因子量纲和量纲单位均不同，这样的情况会影响到数据分析的结果，为了消除指标之间的量纲影响，需要对原始样本数据做标准化处理，以解决数据指标之间的可比性问题。

常见的标准化方法有 z-score 标准化和离差标准化，z-score 标准化要求原始样本服从高斯分布，因此本文使用离差标准化原始样本，其计算公式如式（3-21）所示。

$$y_i = \frac{2(z_i - z_{\min})}{z_{\max} - z_{\min}} - 1 \tag{3-21}$$

其中， z_i 是原始样本的数据值， y_i 是标准化后的值， $z_{\max}$ 和 $z_{\min}$ 是原始样本的最大值和最小值。表 3-3 是获取到的部分输入数据集，表中的输入参数 $x_1 \sim x_2$ 的含义如表 3-2 所示， y_1 代表工站整体的有效加工时间， y_2 代表工站整体的变动性。

表 3-3 仿真获取的回归模型数据集（部分）

输入				输出	
x_1 (h)	x_2	x_3	x_4	y_1 (h)	y_2
0.50	0.00	0.20	0.10	0.86	0.50
1.20	0.20	0.21	0.11	1.24	0.53
1.64	0.45	0.22	0.11	1.75	0.54
2.39	0.66	0.23	0.11	2.28	0.57
2.55	0.80	0.23	0.11	2.88	0.57
3.29	1.01	0.24	0.12	3.28	0.59
3.81	1.15	0.25	0.13	3.55	0.63
4.18	1.28	0.25	0.13	4.23	0.63
4.69	1.45	0.26	0.13	4.76	0.64
5.31	1.62	0.26	0.13	5.30	0.66
5.95	1.81	0.27	0.14	6.10	0.68

表 3-3（续） 原始样本数据集（部分）

6.83	2.19	0.29	0.14	6.99	0.72
7.51	2.35	0.30	0.15	7.31	0.75
7.91	2.65	0.31	0.15	7.96	0.76
8.61	2.88	0.31	0.15	8.09	0.77
8.72	3.23	0.32	0.16	9.06	0.79
9.34	3.54	0.34	0.17	9.14	0.86
0.50	3.84	0.38	0.19	0.86	0.94
0.60	4.01	0.41	0.20	0.88	1.01
0.70	4.38	0.44	0.22	0.92	1.10
0.80	4.71	0.47	0.24	0.97	1.18
0.90	4.89	0.54	0.27	1.03	1.35
1.00	5.14	0.56	0.28	1.09	1.39
1.10	5.38	0.60	0.30	1.16	1.49
1.20	5.54	0.66	0.33	1.24	1.64
1.30	5.66	0.68	0.34	1.34	1.71
1.40	5.84	0.74	0.37	1.46	1.85
1.50	6.03	0.80	0.40	1.59	2.01
1.60	6.17	0.87	0.43	1.71	2.16
1.80	6.22	0.91	0.46	1.86	2.28
1.90	6.31	0.95	0.48	1.91	2.38
2.00	6.40	0.97	0.48	1.96	2.42
2.10	6.42	1.00	0.50	2.02	2.51
2.20	6.54	1.08	0.54	2.08	2.70
2.30	6.60	1.16	0.58	2.17	2.89

3.2.2.5 回归模型训练结果

核函数的选择是训练过程中的关键问题，本文使用交叉验证法确定最合适的核函数，同时对于每一种核函数又使用交叉验证法确定最好的其他相关参数。最终确定对于有效加工时间均值的回归使用了线性核最为合适，而变动性的回归由于具有非线性，所以最后确定高斯 RBF 核函数是最好的选择。图 3-7 是 x1（各条 link 有效加工时间的均值）和并联 link 的总体有效加工时间在线性核函数下的回归结果，图 3-8 是 x2（各条 link 变动性的方差）和并联 link 的总体变动性在高斯核函数下的回归结果。

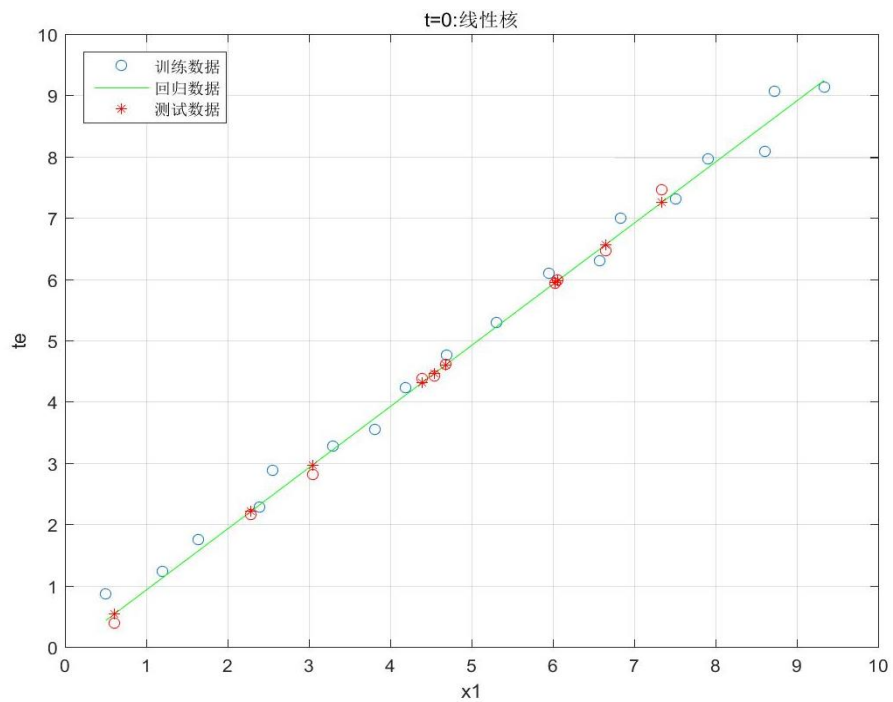


图 3-7 线性核函数下 x_1 - te 回归关系

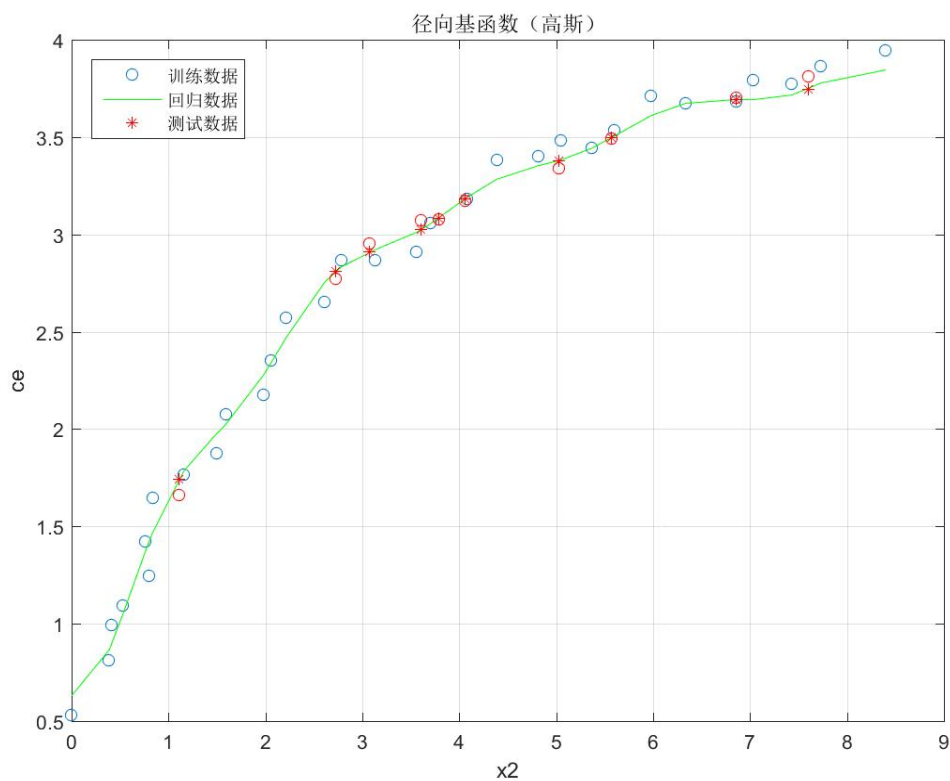


图 3-8 高斯核函数下 x_2 - ce 回归关系

3.3 流动变动性度量模型的改进

在实际的产线中，部分工站会存在比较大的质量损失情况，导致 lot 在离开工站后可能离开产线而不能到达下一个工站，从而使得上一个工站的离开时间间隔始终等于下一个工站的到达时间间隔的假设被打破。图 3-9 展示了随机的质量损失因素对离开时间间隔的附加影响，假设原始的离开时间间隔均匀的（即没有变动性的），在加入了随机的质量损失后，等效的离开时间间隔开始变得不再均匀，即具有了变动性。同时重工也会带来类似的影响，而重工现象在半导体芯片封装测试生产线中是极为普遍的现象，所以有必要研究考虑质量损失的流动变动性度量问题。

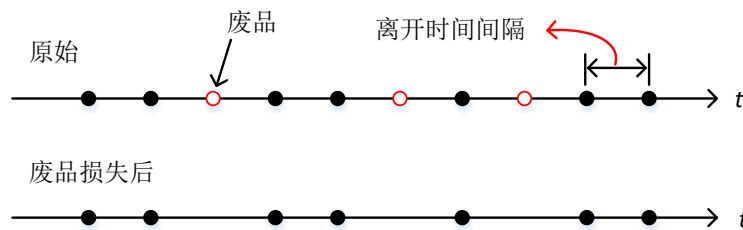


图 3-9 质量损失对流动变动性的影响

基于上述分析，下面对存在质量损失的 lot 离开工站随机过程进行建模。如图 3-10 所示，记原始没有考虑质量损失的离开时间间隔为随机变量 T_{d0} ，融合了随机质量损失的离开时间间隔为 T_{de} ，下标“e”代表等效的意义。

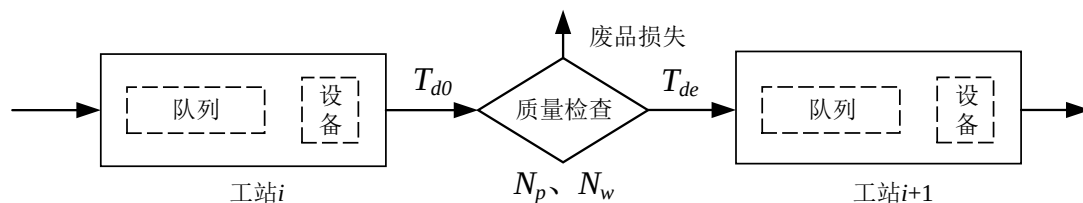


图 3-10 考虑质量损失后的流动变动性

图 3-10 中使用了 N_p 和 N_w 两个随机变量来刻画随机质量损失过程，图 3-11 表达了它们的含义。其中， N_p 代表两次质量损失之间通过的合格品的数量， N_w 代表每次质量损失的 lot 数量。

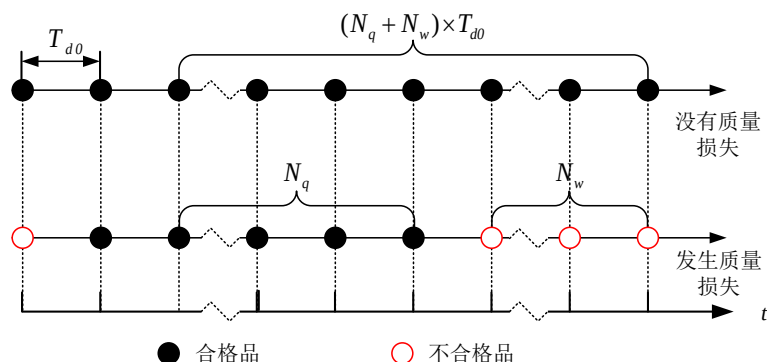


图 3-11 随机质量损失的模型参数解释

假设不合格品在离开生产线后直接进入废品库存不会再回到生产线。基于此假设并结合图 3-11 所示的参数含义, 可以得出在考虑了质量损失后, 等效的离开时间间隔 T_{de} 与原始的离开时间间隔 T_{d0} 存在如 (3-22) 所示的关系:

$$T_{de} = \frac{N_p + N_w}{N_n} \times T_{d0} = T_{d0} + \frac{N_w}{N_n} \times T_{d0} \quad (3-22)$$

针对 T_{de} 的期望, 在 N_w 、 N_p 、 T_{d0} 相互独立的前提下, 有如 (3-23) 所示的推导过程。

$$\begin{aligned} E(T_{de}) &= E\left(T_{d0} + \frac{N_w}{N_p} \times T_{d0}\right) \\ &= E(T_{d0}) + E\left(\frac{N_w}{N_p} \times T_{d0}\right) \\ &= E(T_{d0}) + \frac{E(N_w)}{E(N_p)} \times E(T_{d0}) \end{aligned} \quad (3-23)$$

记 $n_w = E(N_w)$ 、 $n_p = E(N_p)$ 、 $t_{de} = E(T_{de})$ ，从而得到考虑了质量损失后的离开时间间隔的均值的计算公式如 (3-24) 所示。

$$t_{de} = t_{d0} + \frac{n_w}{n_p} \times t_{d0} \quad (3-24)$$

然后, 针对 T_{de} 的方差首先得到如(3-25)的推导过程。

$$\begin{aligned}
 D(T_{de}) &= D\left(T_{d0} + \frac{N_w}{N_p} \times T_{d0}\right) \\
 &= D(T_{d0}) + D\left(\frac{N_w}{N_p} \times T_{d0}\right) \\
 &= D(T_{d0}) + E\left(\frac{N_w^2}{N_p^2}\right) \times E(T_{d0}^2) + E^2\left(\frac{N_w}{N_p}\right) E^2(T_{d0})
 \end{aligned} \tag{3-25}$$

引入辅助随机变量 $R_{wp} = \frac{N_w}{N_p}$ ，可将公式（3-25）重写为（3-26）

$$\begin{aligned}
 D(T_{de}) &= D\left(T_{d0} + \frac{N_w}{N_p} \times T_{d0}\right) \\
 &= D(T_{d0}) + E\left(\frac{N_w^2}{N_p^2}\right) \times E(T_{d0}^2) + E^2\left(\frac{N_w}{N_p}\right) E^2(T_{d0}) \\
 &= D(T_{d0}) + E(R_{wp}^2) \times E(T_{d0}^2) + E^2(R_{wp}) E^2(T_{d0}), \\
 &= D(T_{d0}) + (D(R_{wp}) + E^2(R_{wp})) \times (\sigma_{d0}^2 + t_{d0}^2) + E(R_{wp}) \times t_{d0}^2
 \end{aligned} \tag{3-26}$$

记 $\sigma_{d0}^2 = D(T_{d0})$ 、 $\sigma_{Rwp}^2 = D(R_{wp})$ 、 $r_{wp} = E(R_{wp})$ ，得到如（3-27）的计算公式：

$$D(T_{de}) = \sigma_{d0}^2 + (\sigma_{Rwp}^2 + r_{wp}^2) \times (\sigma_{d0}^2 + t_{d0}^2) + r_{wp}^2 \times t_{d0}^2 \tag{3-27}$$

最终，根据变动性的定义公式（2-1），得到考虑了质量损失的流动变动性度量公式（3-28）。

$$\begin{aligned}
 C_{de} &= \frac{\sqrt{DT_{de}}}{E(T_{de})} \\
 &= \frac{\sqrt{\sigma_{d0}^2 + (\sigma_{Rwp}^2 + r_{wp}^2) \times (\sigma_{d0}^2 + t_{d0}^2) + r_{wp}^2 \times t_{d0}^2}}{t_{d0} + \frac{n_w}{n_p} \times t_{d0}} \\
 &= \frac{\sqrt{C_{d0}^2 + (\sigma_{Rwp}^2 + r_{wp}^2) \times (C_{d0}^2 + 1) + r_{wp}^2 \times C_{d0}^2}}{1 + r_{wp}}
 \end{aligned} \tag{3-28}$$

联立已有的流动变动度量公式，得到如（3-29）的最终度量公式。

$$\begin{cases} C_{d0}^2 = 1 + (C_a^2 - 1) \times (1 - u^2) + \frac{u^2}{\sqrt{m}} (C_e^2 - 1) \\ C_{de} = \frac{\sqrt{C_{d0}^2 + (\sigma_{Rwp}^2 + r_{wp}^2) \times (C_{d0}^2 + 1) + r_{wp}^2 \times C_{d0}^2}}{1 + r_{wp}} \\ C_{a0}(i+1) = C_{de}(i) \end{cases} \quad (3-29)$$

3.4 变动性度量验证

加工变动性度量的改进包括多产品混流加工变动性的度量和基于 SVR 并联 link 变动性度量, 并联 link 变动性度量的问题通过 SVR 的训练过程已经做了检验, 不再单独做验证, 而多产品混流加工变动性的度量验证则留到最后生产性能评估做整体的验证, 不做局部的验证。下面主要阐述针对流动变动性度量改进的验证过程。

本部分的验证方案基于软件仿真数据, 通过改变基本参数进行多次仿真, 得到 11 组数据, 对比模型计算值与仿真得出的实际值来验证模型的有效性。首先在离散事件仿真软件 Arena 中建立如图 3-12 的仿真模型, 其中 release 模块为投料过程, arrival_interval_r 模块用于记录到达 workstation 的时间间隔序列, workstation 为工站模块, 其内部并联了 3 个机器资源(代表并联 link 或设备)。qualified_checked 模块模拟随机质量损失的过程, q_depart_interval_r 模块用于记录合格品的离开时间间隔, w_depart_interval 用于记录不合格品的到达时间间隔, 最终合格品汇入 qualified_inventory 模块, 不合格品汇入 waste_inventory 模块。

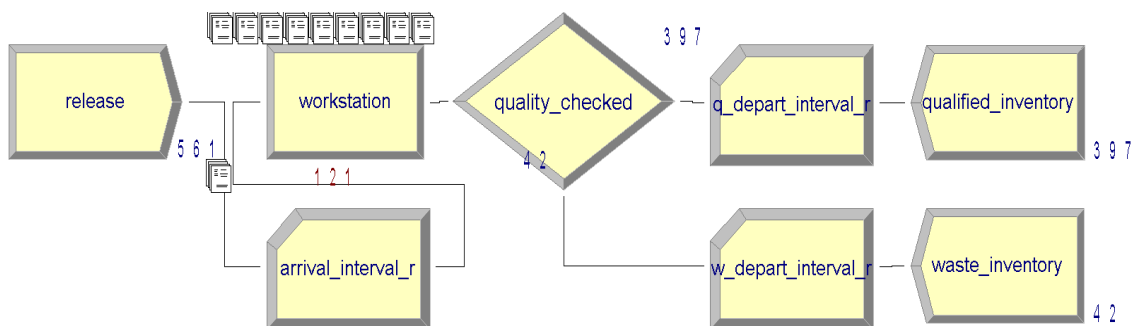


图 3-12 流动变动性验证仿真模型

表 3-4^[39]是每个模块可设置的参数及意义, 通过改变这些参数就可以得到不同输入组合下的目标输出值。仿真运行的时间可以通过仿真时间和工件数量两种方式进行控制, 在本论文中使用工件数量限制的方式来控制仿真时间, 每次仿真会有 10000 个 lot 流过仿真模型。同时由于仿真具有随机性, 每次仿真(相同的基

本参数）会执行 5 次，Arena 会通过平均的方式输出最终的仿真结果。

表 3-4 流动变动性仿真模块参数意义

模块	项目	意义
release	Times Between Arrivals	两次投料之间的时间间隔。可以为确定的常数，也可以服从某种分布。
	Units	时间间隔的单位，该仿真中确定为小时
	Max Arrivals	最多的投料数量，该仿真中通过该参数控制仿真时间
	Entities per Arrivals	每一次投料投放的工件数量。该仿真取确定的值为 1 件
arrival_interval_r	Type	记录的类型。可以为时间间隔，也可以为相对某个时间点的绝对值
q_depart_interval_r	Type	同上
w_dpart_interval_r	Type	同上
workstation	Action	针对到达的 Entity (lot) 执行的动作。该仿真中使用占用 - 延时 - 释放 (Size-Dealy-Realse) 动作
	Resources	代表工站中可以被占用的资源，可以为不同的多个，该仿真中是相同的 3 个资源，代表并联 3 台机器
	Delay Type	延时的类型，即加工时间间隔。可以为确定的值，也服从某种分布
	Expression	若 Delay 为某种分布，对应的分布表达式

控制工站的利用率由低到高增长，得到 11 组仿真数据结果，同时将仿真的相关数据（如：合格品离开时间间隔、不合格品离开时间间隔等）输入改进的度量公式和已有的没有考虑质量损失的度量公式，得到改进模型和已有模型的下一个工站的到达变动性度量值。通过对比改进模型的度量值、已有模型度量值和仿真的实际值进行验证，仿真的实际值作为本验证的理想真实值。图 3-13 是根据实验数据画出的对比图。

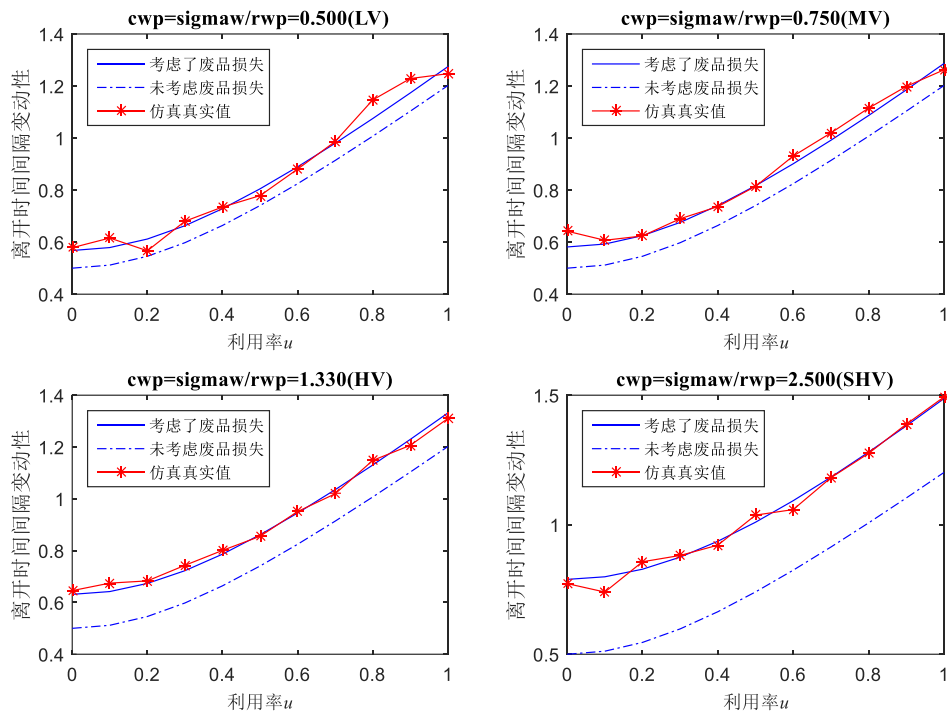


图 3-13 流动变动性度量对比图

从图 3-13 中可以看出：（1）对于同样的到达变动性、加工变动性、工站数量 m 及质量损失变动性，在不同的利用率水平下，考虑了质量损失的度量结果都更加接近真实值。（2）随着质量损失变动性的增加，考虑和不考虑质量损失的度量结果之间的差距越来越大。（3）考虑了质量损失的度量结果一直能较好地拟合真实的离开时间间隔变动性，误差均值在 5% 以内，满足工程需求。综上所述，本文提出的方法有效地改进已有的流动变动性度量模型。

3.5 本章小结

本章从对半导体芯片封装测试生产线变动性度量的难点分析出发，对于加工变动性的度量，首先基于产品投料比例加权的方式实现了对单条 link 上多种产品变动性的融合，进一步基于 SVR，刻画并联的多条 link 的变动性向工站整体变动性“汇聚”的规律，最后得到完整的考虑了多产品和并联 link 结构的加工变动性度量模型。对于流动变动性，首先分析了流动过程中的 lot 损失对流动变动性的影响，提出对应的离开时间间隔随机变量模型，并推导了考虑了质量损失的流动变动性度量公式，最后通过在 Arena 中的进行仿真验证了改进模型的准确性和有效性。

第四章 基于变动性度量的生产性能预测与评估

在生产周期开始前对生产性能做出精确的定量预测和合理的评估, 对提高半导体企业的生产事前控制水平极为关键。本章基于第三章的变动性度量改进模型, 综合考虑半导体芯片封装测试生产线的特点, 建立一种适应于半导体芯片封装测试的生产线性能事前评估方法。该方法可以帮助企业更好地评估生产线在特定生产计划下性能的整体情况, 指导其在事前制定更加合理优化的生产计划。

4.1 基于变动性度量的生产性能预测模型

第二章介绍了生产线的三大性能指标为: 生产周期、生产速率和在制品, 本文要建立的性能预测模型也是要完成对这三个指标的预测。其中生产速率的预测相对简单直接, 而生产周期的预测则相对较复杂, 是下面阐述的主要内容。在得到了生产速率和生产周期之后, 将第二章提到的利特尔定律作用于整条生产线即可得到在制品的预测结果。下面将从半导体芯片封装测试生产线的抽象结构介绍出发, 首先得出生产线生产速率和工站生产速率的预测方法; 然后重点阐述基于变动性度量的生产周期预测模型的建立过程, 特别是考虑多产品混合生产下的处理方式, 同时结合利特尔定律得出对在制品预测的方法, 最后介绍基于核密度估计的基本参数的获取方法, 完善提出的性能预测模型。

4.1.1 生产线结构抽象

第 2.1 节和 3.1 节介绍了半导体芯片封装测试生产线的工艺流程、组成和特点, 为了便于进行数学建模的描述, 抽象出如图 4-1 所示的半导体芯片封装测试生产线结构。可以看到半导体芯片封装测试生产线整体是由工站串联组成, lot 从原材料库存出发依次经过各个工站, 在一些工站之间会进行质量检查, 不合格的 lot 将会进入废品库存, 合格的 lot 继续流向下游工站。同时, 在工站内部则由缓冲区和多条并联的 link 组成, 这些柔性 link 可以通过改变参数生产不同的产品, 半导体芯片封装测试企业通过这种柔性 link 实现多产品的混合制造, 但是如前文所述这也为生产线带了新的变动性, 使得生产性能的预测变得更加困难。上述生产线的抽象结构和特点作为整体构成了本文生产性能预测研究的对象, 下面阐述面向该对象的生产性能预测模型的建立过

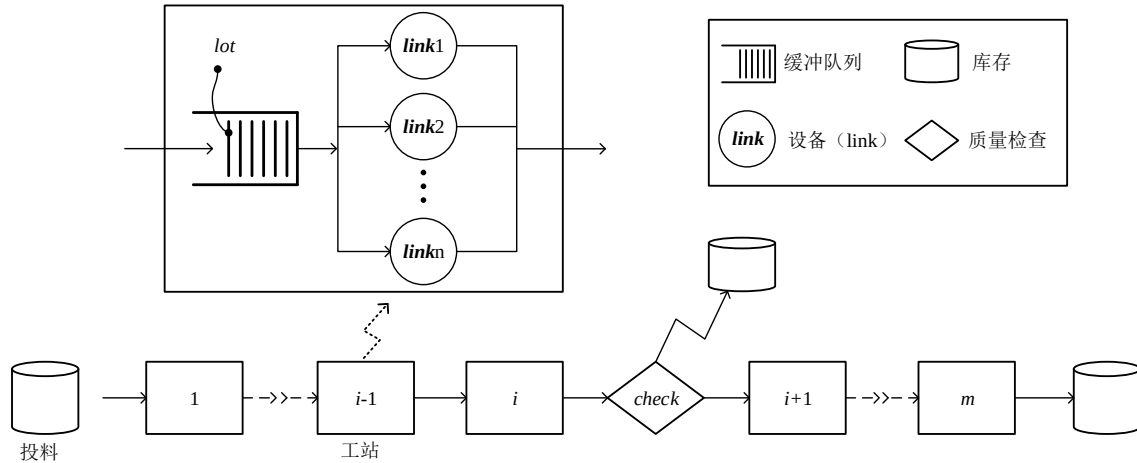


图 4-1 半导体芯片封装测试生产线的抽象结构

4.1.2 预测模型建立

4.1.2.1 工站和生产线的生产速率计算方式

工站的生产速率是每个工站单位时间加工的 lot 数量，它由 lot 的到达速率和工站本身的加工速率共同决定。当到达速率小于工站的加工速率时，此时工站的利用率小于 1，工站的生产速率等于到达速率。当到达速率大于加工速率时，工站的利用率将大于 1，由排队论可知此时生产线将不能达到稳态，所以通常在投料时就会保证在每个工站上的到达速率要小于加工速率。因此，工站的加工速率等于到达速率，而到达速率的原始来源是投料速率。同时，如第 3.3 节所述，在半导体芯片封装测试生产线中存在质量损失，所以投料速率会在流动过程中逐级衰减，需要将这种衰减考虑在内。综上，得出生产线上任意工站的生产速率的计算方式如（4-1）所示。

$$r_{di} = r_f * \prod_{k=0}^i (1 + r_{wpk}) \quad (4-1)$$

其中， r_{di} 指第 i 个工站的生产速率， r_f 指生产线的投料速率， r_{wpk} 是第 k 个工站后的质量损失率，它的详细定义见 3.3 节。生产线的生产速率即为最后一个工站的产出速率，在式（4-1）中 i 取为最后一个工站的编号即可计算得到。

4.1.2.2 多产品生产周期和在制品预测模型

如 2.2 所述，单个工站的生产周期由排队时间和加工时间组成。其中排队时间是生产周期的主要成分，所以是生产周期预测的关键，它直接由工站遭遇的变动性导致，所以排队时间与变动性度量的结果密切相关，第二章介绍的工厂物理学

提出的 VUT 方程描述了他们之间的定量关系, V 代表工站的变动性, U 代表利用率, T 则代表加工时间。对于最复杂的变动性参数, 第三章已经针对半导体芯片封装测试生产线的特点, 改进和完善了已有的变动性度量模型, 因此可以基于第三章的结论方便地得出单产品生产下单工站的生产周期预测模型。

但是本文要完成的是针对多产品的生产性能预测, 而在半导体芯片封装测试生产线的多产品混合生产模式中, 并不是每种产品都会经过工站内的所有并联的 link, 这导致不同的产品在经过相同的工站时的生产周期可能出现分化, 例如一台有两条 link 的工站, A、B 两种产品混合通过该工站, 但是 A 产品只经过 link1, B 产品则两条 link2 都经过, 由于 A 独占了 link1 同时和 B 分享了 link2 的部分产能, 所以即使 link1 和 link2 在加工 A、B 两种产品的各种性能都一样(均值和变动性), 整体来看 A 也要比 B 经历更短的生产周期。为了完成对这种工站关于特定产品的生产周期预测, 本文提出一种基于逻辑工站的多产品混合生产周期预测方法, 通过逻辑工站来确定产品在工站前实际占用的产能, 从而预测关于特定产品的生产周期, 下面阐述该方法的具体流程。

首先确定逻辑工站的概念, 逻辑工站代表了产品和工站之间的经过关系, 具体说来, 一种产品通过一个工站时所有可能经过的 link 构成该产品在该工站的逻辑工站, 可以基于第三章提出的 $P-L$ 矩阵确定每种产品在每个工站上的逻辑工站。下面针对抽象生产线上的第 i 个工站生产的第 j 种产品, 阐述该方法的具体流程。

(1) 计算所有 link 的加工变动性, 利用 3.2.1 建立的多产品混流加工变动性度量模型, 度量出工站 i 所有 link 的多产品混流加工变动性。

(2) 提取逻辑工站的加工变动性, 根据工站 i 的 $P-L_i$ 矩阵, 确定产品 j 对应的逻辑工站包含的 link 集合。假设对应的 link 下标序列为 $(s_1, s_2, \dots, s_k)$, 则逻辑工站可以表示为 (4-2) 所示的集合。

$$\text{links}_{ij} = (\text{link}_{s_1}, \text{link}_{s_2}, \text{link}_{s_3}, \dots, \text{link}_{s_k}) \quad (4-2)$$

其中 k 等于该逻辑工站中的 link 总数, 可通过第三章的 (3-10) 式计算得出, 进一步可以提取对应的加工变动性序列 $C_e^{ij} = (C_e^{s_1}, C_e^{s_2}, \dots, C_e^{s_k})$ 和有效加工时间序列 $t_e^{ij} = (t_e^{s_1}, t_e^{s_2}, \dots, t_e^{s_k})$ 。

(3) 计算逻辑工站并联 link 汇聚后的加工变动性, 将上一步得到的加工变动性序列 C_e 和有效加工时间序列 $t_e = (t_e^{s_1}, t_e^{s_2}, \dots, t_e^{s_k})$ 输入第三章的基于 SVR 的并联加工变动性度量模型, 得出该逻辑工站多条 link 的变动性汇聚后的整体变动性度量值 C_e^{ij} 和有效加工时间 t_e^{ij} 。

(4) 计算逻辑工站前的流动变动性, 根据 3.3 节建立的考虑质量损失的流动变动性度量模型, 从第一个工站开始, 依次迭代计算, 最终得出产品 j 在工站 i 前

的到达变动性 C_a^{ij} ，在每次迭代过程中需要基于前三步，计算第 i 个工站之前的每一个工站关于产品 j 的逻辑工站的变动性。

(5) 计算逻辑工站前的排队时间，将前面得到参数代入第二章介绍的 VUT 方程，计算产品 j 在该工站 i 前的排队时间，由于每条 link 都融合了多种产品的变动性，所以不能确定融合后 link 的有效加工时间所服从的概率分布，所以使用 G/G/m 形式的 VUT 方程进行计算，具体结果如 (4-3) 所示。

$$CT_q^{ij} = \frac{(C_a^{ij})^2 + (C_e^{ij})^2}{2} \times \frac{u_{ij}^{\sqrt{2(k+1)-1}}}{k(1-u_{ij})} \times t_e^{ij} \quad (4-3)$$

其中， u_{ij} 为该逻辑工站的利用率，可以通过联立 (4-1) 和 (2-14) 计算得出。 k 为前面提到的逻辑工站中包含的 link 数量。

(6) 计算产品逻辑生产线的生产周期，由 (2-23) 得出产品 i 在该逻辑工站前的生产周期如 (4-4) 所示。

$$CT_{ij} = CT_q^{ij} + t_e^{ij} \quad (4-4)$$

累加产品在每个这样的逻辑工站前的生产周期，即可得到整条生产线的生产周期，本文把这种生产周期称为产品的逻辑生产线生产周期，对应的数学计算公式如 (4-5) 所示。

$$CT_j = \sum_{i=0}^m CT_{ij} \quad (4-5)$$

(7) 计算产品逻辑生产线的在制品指标，将第二章提到的利特尔定律作用于产品的逻辑生产线整体，得到逻辑生产线的在制品指标计算方式如 (4-6) 所示。

$$WIP_j = CT_j * TH_j \quad (4-6)$$

其中 TH_j 是第 j 种产品逻辑生产线的生产速率，它可以由 (4-1) 式计算得出，但是其中的输入参数是针对产品 j 单独统计得出的。

基于以上的 (1) 到 (7) 步骤就实现了对特定产品在混合通过生产线时的生产周期和在制品的计算。

4.1.3 模型数据获取

本文建立的生产性能预测模型是基于变动性度量结果的，而变动性度量模型中的多个输入参数是某种时间间隔随机量的均值和方差，而实际在生产现场能够采集到的数据是时间间隔随机量的观测序列，需要一种方法来根据该序列估算出该随机变量的均值和方差，也就是统计学意义上参数估计问题。例如，可以从

半导体芯片封装测试生产线的MES系统中提取到某个工站的历史占先停机时间间隔随机量的观测序列为 $T_p:(t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$ ，需要估计该序列的均值和方差作为占先变动性度量公式的输入。由于变动性度量中的各类随机量可能融合了多种源头的随机性，难以判定随机量所述的解析概率分布，所以不能推导均值和方差的无偏估计量，直接使用均值统计量和方差统计量可能存在较大误差。因此本文选择先估计出观测序列的总体概率分布，再根据概率分布来间接地计算该随机变量的均值和方差，这样可以最大限度地降低误差。

核密度估计来源于直方图法，直方图法是拟合未知总体分布的基本方法。直方图分布估计方法由于端点固定，虽然能对区间中点部分做出较好的估计，但是在区间端点上效果就比较不理想^[40]。这导致估计的概率密度曲线不光滑，数学性质差，如图4-2(a)所示。核密度估计通过以每个点自己为中心构造动态的采样区间改进了直方图法，如图4-2(b)所示。

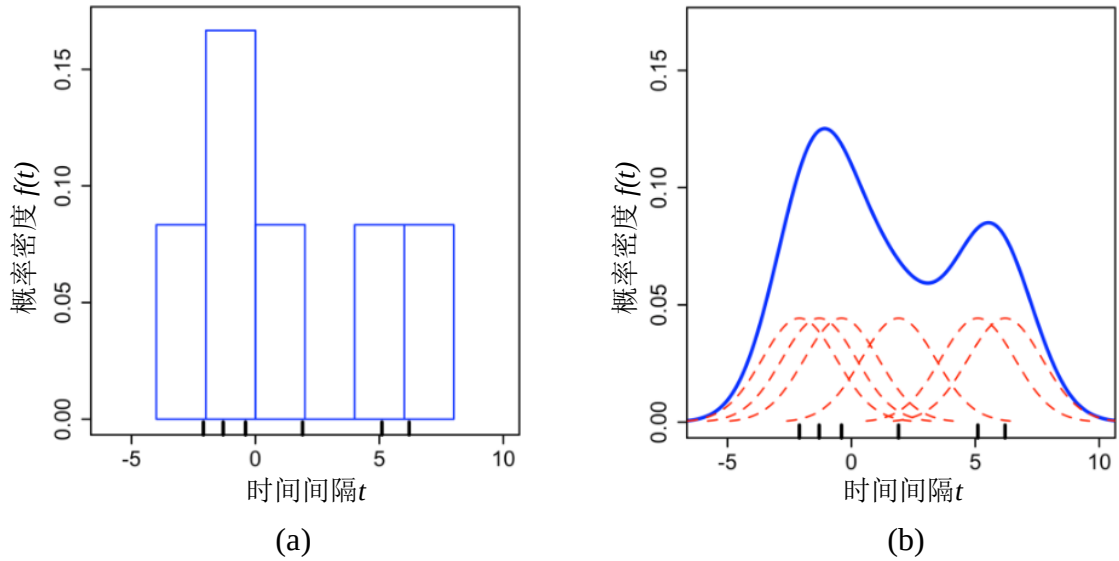


图 4-2 直方图估计与核概率密度估计方法对比。(a)直方图估计；(b)核概率密度估计

进一步，核密度估计在动态区间的基础上引入了核函数，通过核函数来确定区间内的每个点对目标点上概率的权值，一般离目标点越近，权值越大。假设某时间间隔随机量的观测序列为 $T_*(t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$ ，核密度估计的公式如(4-7)所示^[41]。

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{t-t_i}{h}\right) \quad (4-7)$$

其中， $K(x)$ 为核函数，要求非负、积分为1、均值为1，图4-3是常见的核函数的曲线图，其中高斯核是最为常用的核函数。 h 代表窗宽，不同的窗宽对估计的结果影响较大，一般采用交叉核实法来得到最优的窗宽选择。

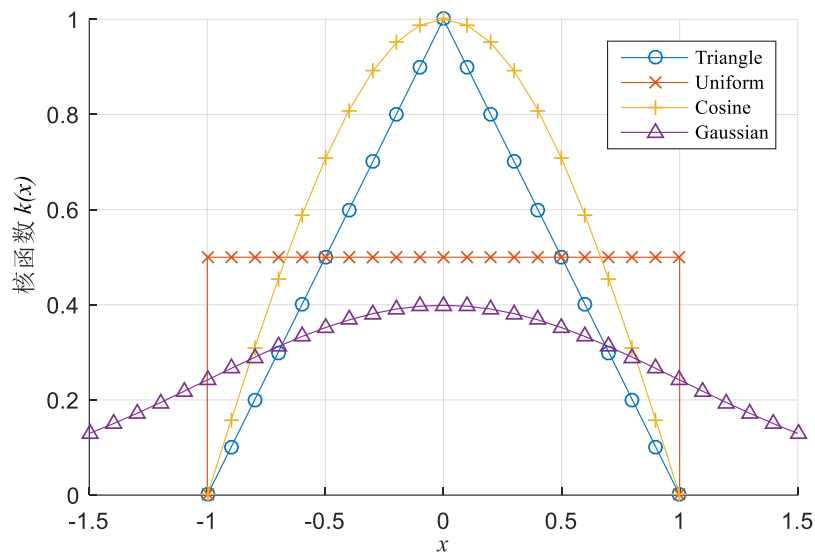


图 4-3 核密度估计的常见核函数

在获取到概率密度估计结果后，再通过均值和方差的定义公式即可计算出对应随机变量的均值和方差，它们各自的计算公式如（4-8）和（4-9）所示。

$$t_* = E(T) = \int_0^{+\infty} t \hat{f}(t) dt \quad (4-8)$$

$$\sigma_* = D(T) = \int_0^{+\infty} (t - t_*)^2 \hat{f}(t) dt \quad (4-9)$$

综上，即可完成对任意时间间隔随机量均值和方差的估计计算。

4.2 基于三大标杆法的生产性能评估

第 4.1 节建立的性能预测模型可以预测下一轮生产中某种产品的生产周期、生产速率和在制品三大性能指标。本节将此基础上基于已有三大标杆法，对预测的三个性能指标结果进行整体的定性和定量的评估，该评估结果可以指导企业的事前生产控制优化，帮助半导体制造企业制定更为合理的生产计划和运营控制策略。

4.2.1 性能定性评估

第 4.1 节的模型可以输出某种产品的在制品（WIP）、生产周期（CT）和生产速率（TH）三个性能指标预测值。单独考察三个参数中的某一个无法评估生产线整体的性能优劣^[26]。因为可以通过增加在制品、牺牲生产周期来获得高的生产速率，所以单纯地评估某产品在某制造系统上的生产速率有多高也是没有意义的，生产管理部门都会跟踪制造系统中每一种产品的生产速率、生产周期和在制品，

只有制造系统中每一种产品的生产速率、生产周期和在制品性能都达到控制要求，制造系统性能才会被评估达到了要求，所以需要一种方法来评估这个三个指标参数整体的优劣情况。

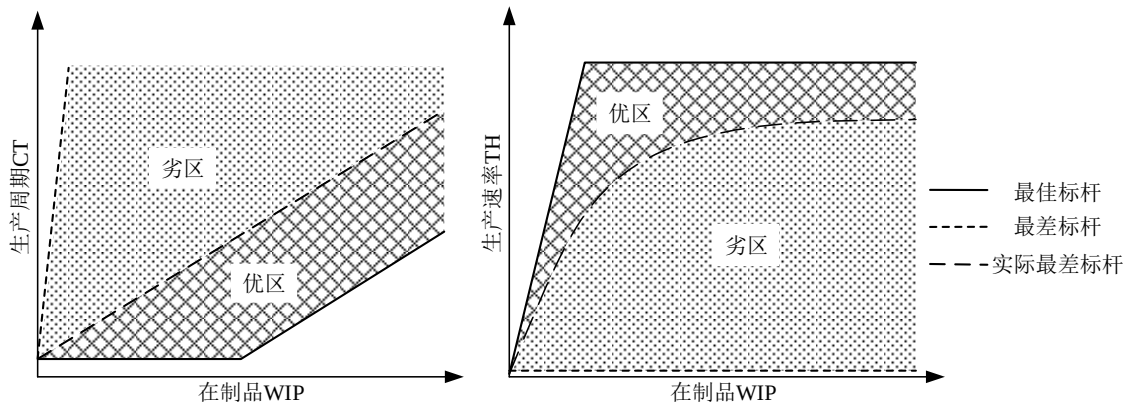


图 4-4 “三大标杆”性能评估图

针对这样的问题，工厂物理学提出了基于利特尔法则的三大标杆性能评估方法，如图 4-4 所示，该方法提出的最佳情形、最差情形和实际最差情形下的 WIP-CT 和 WIP-TH 曲线作为标杆划定了性能象限中的“优区”和“劣区”，构成生产线的性能评估图，通过判断预测出的性能指标在该性能评估图所处的区域来定性评估性能的优劣。下面介绍最佳情形、最差情形和实际最差情形下的 WIP-CT 和 WIP-TH 标杆曲线的具体形式。

(1) 最佳情形的性能标杆

当生产线处于最好的性能状态时，在确定的在制品水平下，总是可以找到对应情形下最短的生产周期和最高的生产速率，此时在制品水平刚好可以让所有的工件都在被加工，生产线的产能被充分利用，生产线处于最佳的状态。

假设给定 WIP 水平为 w ，最好 WIP-CT 性能标杆曲线如公式 (4-10) 所示。

$$CT_{best} = \begin{cases} T_0, w \leq W_0 \\ \frac{w}{r_b}, \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-10)$$

其中， T_0 代表生产线的理论加工时间，等于生产线上多个工站的有效加工时间的总和，实际表现为 lot 通过空的产线（即不经历任何排队等待时间）的平均时间； r_b 代表生产线的瓶颈速率，它指的是那些在长期来看始终有最高利用率工站的 TH； w_0 代表临界在制品，它是指给定瓶颈速率 r_b 和 T_0 ，假设没有变动性，以最短的生产周期可以达到最大产出（即 r_b ）时的在制品水平。基于利特尔定律可以确定

它们的关系如（4-11）所示。

$$\omega_0 = r_b T_0 \quad (4-11)$$

令一方面，最佳情形下的 WIP-TH 曲线表达式如（4-12）所示。

$$TH_{best} = \begin{cases} \frac{w}{T_0}, w \leq W_0 \\ r_b, \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-12)$$

（2）最差情形的性能标杆

在一个给定的在制品水平下，当生产线处于最差情形时，生产线总是有最差的生产周期和生产速率，此时所有的工站都在处于饥饿状态，即等待瓶颈工站处理某 lot。对应的最差 WIP-CT 曲线如（4-13）所示，最差 WIP-TH 曲线如（4-14）所示。

$$CT_{worest} = w^* T_0 \quad (4-13)$$

$$TH_{worest} = \frac{1}{T_0} \quad (4-14)$$

最佳情形和最差情形下的标杆划定了生产线性能的边界，不可能出现任何位于边界之外的性能预测点，因为生产线上的工站不可能总处于故障、等待和积累在制品，也不可能加工时间一直稳定，没有变动性（故障停机、计划性停机）。

（3）实际最差情形的性能标杆

由于变动性不可避免，现实世界中的生产线没有一个是完全按最佳情形或者最差情形运行的^[2]，实际最差情形代表了这两者之间的行为，反映了在生产中存在一般变动性时的生产状态^[42]。实际最差情形下的标杆处于最佳标杆和最差标杆之间，它将生产线的性能象限划分为了“优区”和“劣区”两个部分。

假设给定 WIP 水平为 w ，实际最差 WIP-CT 性能标杆曲线如公式（4-15）所示。

$$CT_{pwc} = T_0 + \frac{w-1}{r_b} \quad (4-15)$$

实际最差的 WIP-TH 性能标杆曲线如公式（4-16）所示。

$$TH_{pwc} = \frac{w}{W_0 + w - 1} * r_b \quad (4-16)$$

上述三大标杆的计算公式（4-10）到（4-16）均来自文献^[2]，将它们总结到一起，如表 4-1 所示。

表 4-1 三大标杆的计算公式

标杆	WIP-CT	WIP-TH
最佳标杆	$CT_{best} = \begin{cases} T_0, w \leq W_0 \\ \frac{w}{r_b}, \text{otherwise} \end{cases}$	$TH_{best} = \begin{cases} \frac{w}{T_0}, w \leq W_0 \\ r_b, \text{otherwis} \end{cases}$
最差标杆	$CT_{worest} = w * T_0$	$TH_{worest} = \frac{1}{T_0}$
实际最差标杆	$CT_{pwc} = T_0 + \frac{w-1}{r_b}$	$TH_{pwc} = \frac{w}{W_0 + w - 1} * r_b$

4.2.2 性能定量评估

上一节通过三大标杆划定性能评估图中的“优区”和“劣区”，通过性能预测点在图中实际的落点来评估性能的优劣，完成了定性的评估。然而实际有时需要对于已经处于优区的性能点进一步量化其性能好的程度，比如某周 A、B 两种产品的性能预测结果都落在了优区，该如何去评估这两种产品谁的性能更优。

从 WIP-CT 曲线图可以看出实际的性能点与最佳情形标杆曲线都有一段由于变动性导致的距离，可以根据最优化理论的垂直方向的下降速度最快的原理，把实际性能点与理想最优曲线间的直线距离作为量化优度的值，假设性能点取值为 (w, t) ，根据点到直线的距离公式可以得到该距离 d 的计算方式如 (4-17) 所示^[27]。

$$d = \frac{|\frac{1}{r_b} * w - t|}{\sqrt{\frac{1}{r_b^2} + 1}} \quad (4-17)$$

进一步根据直线之间的距离公式，可以得到最佳情形与实际最差情形标杆之间的距离，它的计算公式如 (4-18) 所示。

$$D = \frac{|T_0 - \frac{1}{r_b}|}{\sqrt{\frac{1}{r_b^2} + 1}} \quad (4-18)$$

这个距离相当于性能优的绝对范围，通过将实际性能点的距离除以这个值以得到一个相对的度量值。由于是相对度量值，所以可以把它用在处于两个性能评估图中的性能点的比较上，因此本文以这个值作为性能定量评估的最终结果。其计算方式如 (4-19) 所示^[26]。

$$d/D = \frac{\left| \frac{w}{r_b} - t \right|}{\left| T_0 - \frac{1}{r_b} \right|} \quad (4-19)$$

4.3 性能预测评估算例及验证

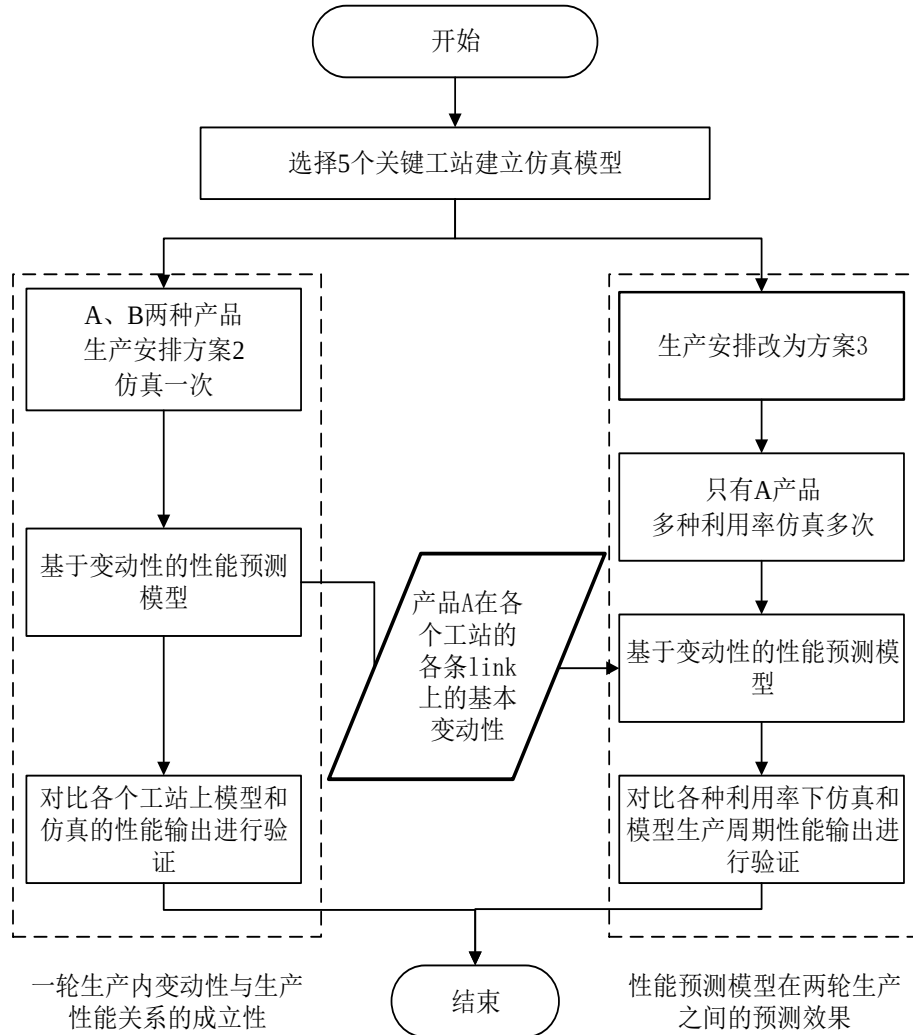
本章前文提出了基于变动性度量的性能预测和评估模型，本部分首先根据工厂实际数据和仿真实验对性能预测模型进行验证，然后根据工厂的实际数据给出对两种产品的性能评估实例。

4.3.1 性能预测模型验证

由于得出生产周期后可以方便地计算出生产速率和在制品性能，所以本部分的验证主要针对生产周期的预测进行实验验证。验证数据的原始来源是成都某半导体芯片封装测试工厂上的 5 个关键工站加工 2 种产品的历史记录。由于该数据集的输入情形有限，所以通过建立相应的仿真模型来获取更多输入组合情况下的数据。首先通过对比实际存在情形的原始数据生产周期与仿真的得出的生产周期来确保仿真建模的准确性。在得到准确的仿真模型后，进行多种情况下的仿真并提取数据输入性能模型预测模型，通过对比仿真模型与预测模型的生产周期预测值来验证预测模型的有效性。

如图 4-5 所示，首先选择实际生产线上的 5 个关键工站，根据它们的实际性能参数建立仿真模型，这一步会通过对比仿真运行数据与实际的工站历史运行数据进行对比，保证所建立的仿真模型能真实反应实际生产线的特性。在得到仿真模型后进行两种情况的验证：（1）一轮生产内模型关系本身的正确性，其中所有的参数都是来自于该次仿真本身，通过对比各个工站的性能验证模型关系的正确性。

（2）两轮生产间性能预测的有效性，此时预测模型中的每条 link 上的变动性基本参数直接使用情况（1）得到的结果（模拟历史数据），通过改变利用率进行多次仿真，验证生产安排改变后模型根据历史变动性数据预测生产周期性能的有效性。



半导体芯片封装测试生产线一般会同时混合生产 3-5 种不同产品，每种产品基本都包括贴膜、切割、贴电容、点胶、烘烤固化、老化和电性能测试、焊球粘贴等主要工序，每一工序都由一工站完成。本文选取其中的 5 个关键工站建立仿真模型，表 4-2 是该 5 个工站的基本信息。

表 4-2 仿真模型中 5 个关键工站的基本信息

编号	工站名	工艺描述	并联 link 数量 m_i
1	CAM	芯片电容粘贴	2
2	EPOXY	环氧树脂点胶	4
3	Cure	树脂固化烘烤	6
4	Ball Attach	焊球粘贴	5
5	Tester	老化和电性能测试	4

如表 4-2 所示, 编号代表了工站在生产线上的先后顺序, 基于以上 5 个工站的基本信息和连接关系, 建立如图 4-6 示的仿真模型图。

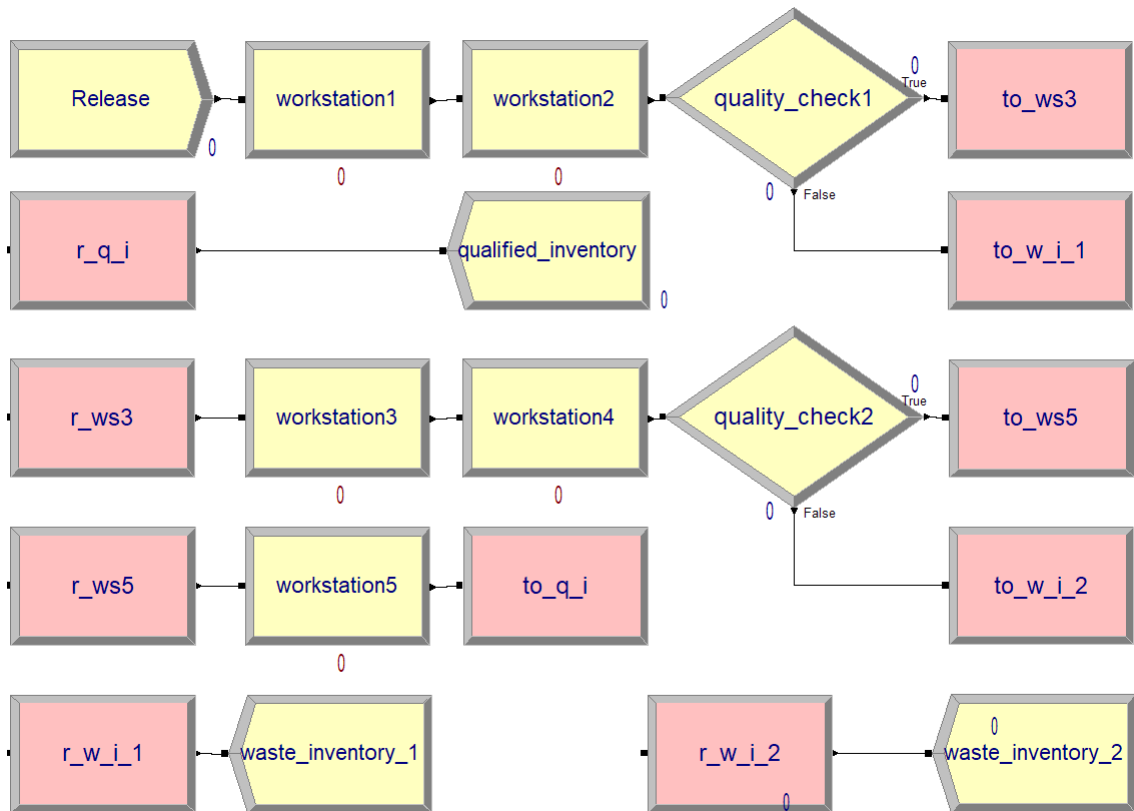


图 4-6 Arena 仿真实验模型图

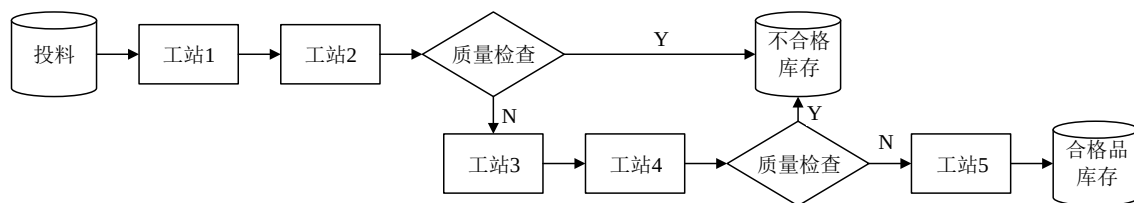


图 4-7 Arena 仿真实验逻辑结构

图 4-7 是仿真模型的逻辑结构示意图, 可以看到在工站 2 和工站 4 后存在质量检查的模块, 该模块随机地将仿真实体 (lot) 标记为不合格品, 实现对质量损失过程的仿真。本文选择该生产线的上的两种产品 A (CpuMars)、B (CpuMay) 进行验证。如前文所述, 由于不同产品工艺的不同, 工站内的同一 link 在加工这两种产品时具有不同的加工变动性特性。但与加工变动性不同, 不同的产品在一个工站上的质量损失规律是相近的。下面具体介绍仿真实验和验证的过程。

(1) 生产安排方案

生产安排指工站内的那些 link 生产哪些产品, 其决定了每种产品的 P_L 矩阵。

如表 4-3 所示, 本文设计了 3 种生产安排的方案用于仿真, 其中方案 1 是原始数据存在的情形, 用于仿真模型与工厂原始数据的对比, 以确保仿真建模的准确性。方案 2 用于一轮生产内的验证仿真, 方案 3 则用于两轮生产间的验证仿真。

表 4-3 生产安排方案

方案	产品	工站 1	工站 2	工站 3	工站 4	工站 5
方案 1	产品 A	{1, 2}	{1, 2, 3, 4}	{1, 2, 3, 4, 5}	{1, 2, 3, 4, 5}	{1, 2, 3}
方案 2	产品 A	{1, 2}	{1, 2, 3}	{1, 2, 3, 4}	{1, 2, 3, 4}	{1, 2, 3}
	产品 B	{2}	{3, 4}	{4, 5, 6}	{4, 5}	{2, 3}
方案 3	产品 A	{1}	{2, 3}	{1, 4}	{2, 4}	{1, 3}

可以看到方案 1 中只有产品 A 进行生产。方案 2 中, 产品 A 与产品 B 混合进行生产, 其中 A 比 B 占用更多产能。方案 3 是为了对比不同利用率情况下预测模型的准确性, 所以只选择了 A 产品进行仿真。同时, 为了保证能利用方案 1 下已经获取到的产品在 link 上的基础变动性, 方案 2 中产品 A 经过的 link 集合均为方案 1 中的子集。

(2) 仿真模型检验

按照方案 1 的生产安排进行一个周期的仿真, 将得到的各个工站的生产周期与工厂的实际原始数据进行对比, 以检验所建立的仿真模型的准确性, 确保仿真模型能反映实际工厂生产线的运行规律。

表 4-4 方案 1 下仿真模型和实际数据的 CT 对比结果

CT (h)	工站 1	工站 2	工站 3	工站 4	工站 5
实际数据	4.271	3.642	4.893	6.132	5.232
仿真数据	4.124	3.512	4.234	5.924	5.147

如表 4-4 所示, 各个工站的仿真输出的生产周期值与实际的生产周期值基本一致, 最大相对误差为 2.02%, 最小相对误差为 0.13%, 平均相对误差为 1.17%, 说明仿真模型很好地模拟了真实生产线的规律, 可以作为实际生产线的代表。下面将在该仿真模型的基础上仿真多产品混合和多种利用率情形下的运行数据, 并输入本文提出的性能预测模型得到模型预测的生产周期值, 通过对比仿真与模型输出的生产周期值来验证预测模型的有效性和可行性。

(3) 一轮生产内预测模型验证

一轮生产内的仿真实验按方案 2 执行一次, 首先提取仿真过程产生的运行数据 (如: link 占先非占先数据、质量损失记录等) 输入本文提出的基于变动性度量

的生产性能预测模型，最终得到每个工站的生产周期预测数据，然后通过对比各个工站生产周期的模型输出值与仿真输出值进行分析。下面介绍预测模型的执行过程和最后的对比分析。

性能预测的第一步是使用第 4.3.2 小节提出的方法对特定的时间间隔序列的均值和方差参数进行提取。图 4-8 是根据 CAM 工站中第 1 条 link 的占先停机时间间隔仿真数据得到的概率密度估计结果。

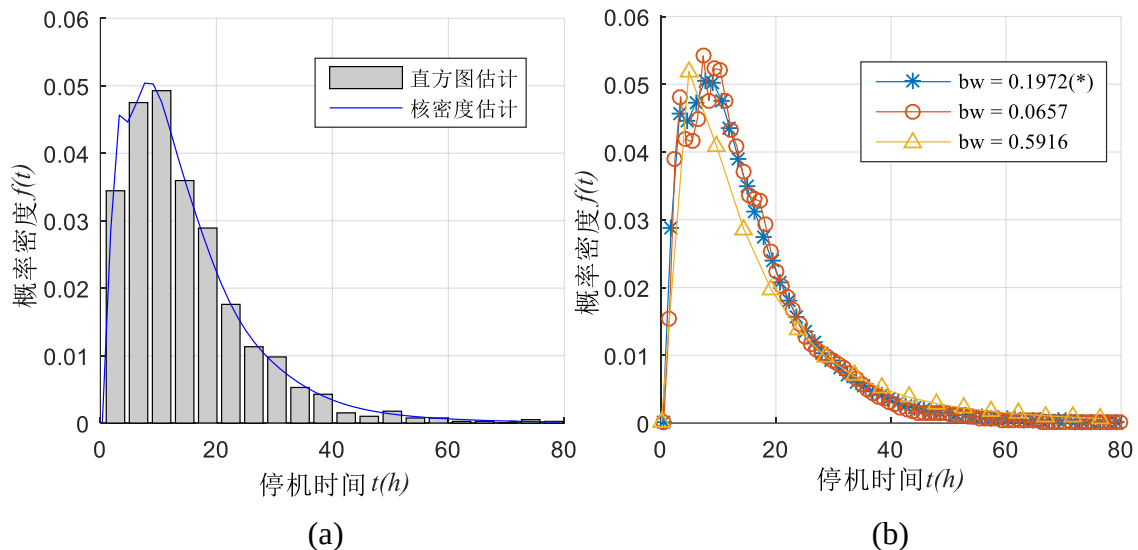


图 4-8 CAM 工站的第一条 link 占先停机时间核密度估计结果。(a)直方图与核密度估计的对比；(b)不同窗宽的对比

如图 4-8 所示，核密度估计相比传统的直方图估计能得到更加平滑的概率密度估计结果，不同的窗宽对概率密度估计也存在影响，本文通过交叉核实法确定最优的窗宽 $w=0.1972$ 。进一步根据公式 (4-8) 和 (4-9) 可以计算得到该序列的均为 14.67，方差为 20.63。

在得出各个时间间隔的序列的均值和方差基本参数后，按第三章提出的改进模型对各个工站的加工变动性和流动变动性进行度量，表 4-5 是 5 个工站的流动变动性和加工变动性的度量结果。

表 4-5 方案 2 下各个工站的变动性度量结果

变动性	产品	工站 1	工站 2	工站 3	工站 4	工站 5
加工变动性 C_e	产品 A	0.286	0.169	0.670	0.438	1.481
	产品 B	0.301	0.158	0.535	0.350	1.651
流动变动性 C_a	产品 A	0	0.386	0.535	0.658	3.191
	产品 B	0	0.354	0.613	0.642	3.845

如表 4-5 所示, 由于投料过程完全是确定的, 所以第一个工站的到达变动性等于 0。同时, 由于在第 2 个和第 4 个工站存在质量检查环节, 引入了新的变动性, 所以流动变动性产生了明显的突变。

表 4-6 方案 2 下各个工站的利用率计算结果

产品	工站 1	工站 2	工站 3	工站 4	工站 5
产品 A(u)	0.87	0.89	0.91	0.85	0.81
产品 B(u)	0.66	0.72	0.83	0.82	0.77

表 4-6 是方案 2 下每一个工站的利用率计算结果。根据投料率和每个工站的有效加工速率可以计算出每个工站的实际到达速率, 再结合利用率的定义公式(2-15)就可以计算得出每一个工站的实际利用率。

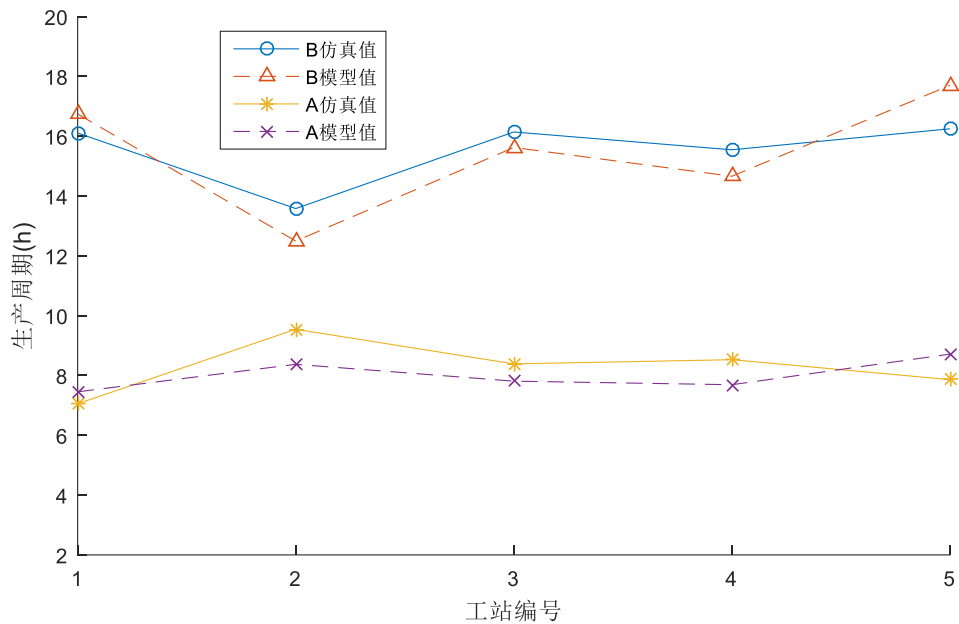


图 4-9 周期内 5 个工站生产周期仿真值和模型值的对比

图 4-9 是周期内的工站生产周期模型预测结果, 可以看到两种产品具有不同生产周期。由于产品 A 总体占用了更多的产能, 因此总体具有更短的生产周期。两种产品的最大相对误差为 6.21%, 最小为 3.52%, 平均相对误差为 5.02%, 在可以接受的范围内。综上, 模型较好地反应了多产品混合生产时各个产品的变动性与生产周期性能之间的关系, 同时也间接证明了加工变动性和流动变动性度量的准确性。

(4) 两轮生产间预测模型验证

两轮生产间的仿真实验按生产安排方案 3 执行, 通过改变投料率得到不同利

用率情况下产品 A 的生产仿真数据。将这些数据输入本文提出的性能预测模型得到不同利用率情况下生产周期的预测结果，特别地，模型的基本变动性（每条 link 上的变动性）参数直接使用前面一轮生产内验证已经得到的度量结果。由于计算过程和前一部分基本相似，这里不再给出每种利用条件下预测模型的求解过程，直接给出执行结果。图 4-10 是不同利用率下产品 A 的生产周期模型预测结果和仿真输出结果。

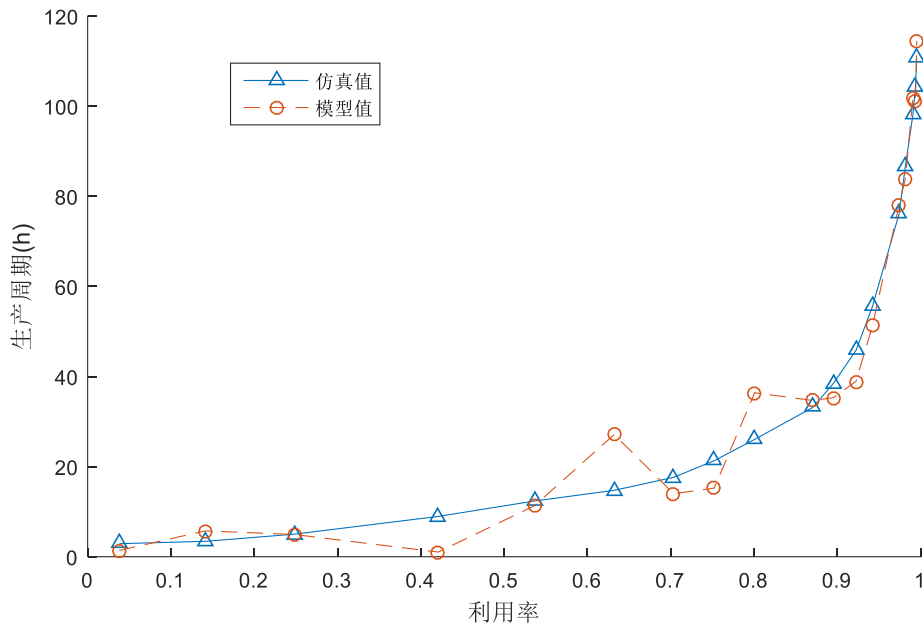


图 4-10 周期间不同利用率下生产周期模型值和仿真值的对比

如图 4-10 所示，随着利用率的增加，生产周期呈非线性的增长。同时，利用率越高，相对误差逐渐越小，这是 VUT 方程本身的特性决定的。同时，模型值和仿真值得最大相对误差为 6.7%，最小为 2.3%，平均相对误差为 3.1%，能够满足工程需求。因此可以说明，在生产安排变化后模型在各种利用率情况下均较好地根据历史的基础变动性数据预测了生产周期性能，同时也间接证明了本文提出的并联 link 加工变动性度量模型能够适应生产安排的变化。

综上，通过工厂的运行数据和仿真实验数据验证了本文所提出的性能预测模型准确性和有效性。本文所提出的性能预测模型的预测能力目前主要体现在生产安排变化之后，可以根据历史的基本变动性数据结合未来周期的生产安排预测下一轮生产的生产性能。进一步，该模型可以和其他相关的生产线参数预测模型相结合以获取更多的预测能力，比如和已有的突发大故障预测模型相结合，得到未来周期的占先变动性的预测值作为模型的输入，从而在两轮生产之间发生突发大故障的情况下实现对生产周期的准确预测^[26]。

4.3.2 性能评估实例

以成都某半导体芯片封装测试生产线上的产品 C 和产品 D 为例，给出“三大标杆”性能评估方法的算例。通过提取它们的历史运行数据，获取到三大标杆的基本参数和对应的实际性能数据，表 4-7 是提取到的两种产品在第 20 周的标杆基础数据和实际性能数据。图 4-11 是对应的两种产品的性能评估图。

表 4-7 产品 C 和产品 D 标杆参数及实际性能点

产品	T_0 (h)	r_b (lot/h)	CT (h)	WIP (lot)	TH (lot/h)
产品 C	25.82	5.43	50.31	212.33	4.73
产品 D	35.22	6.43	55.31	245.23	5.75

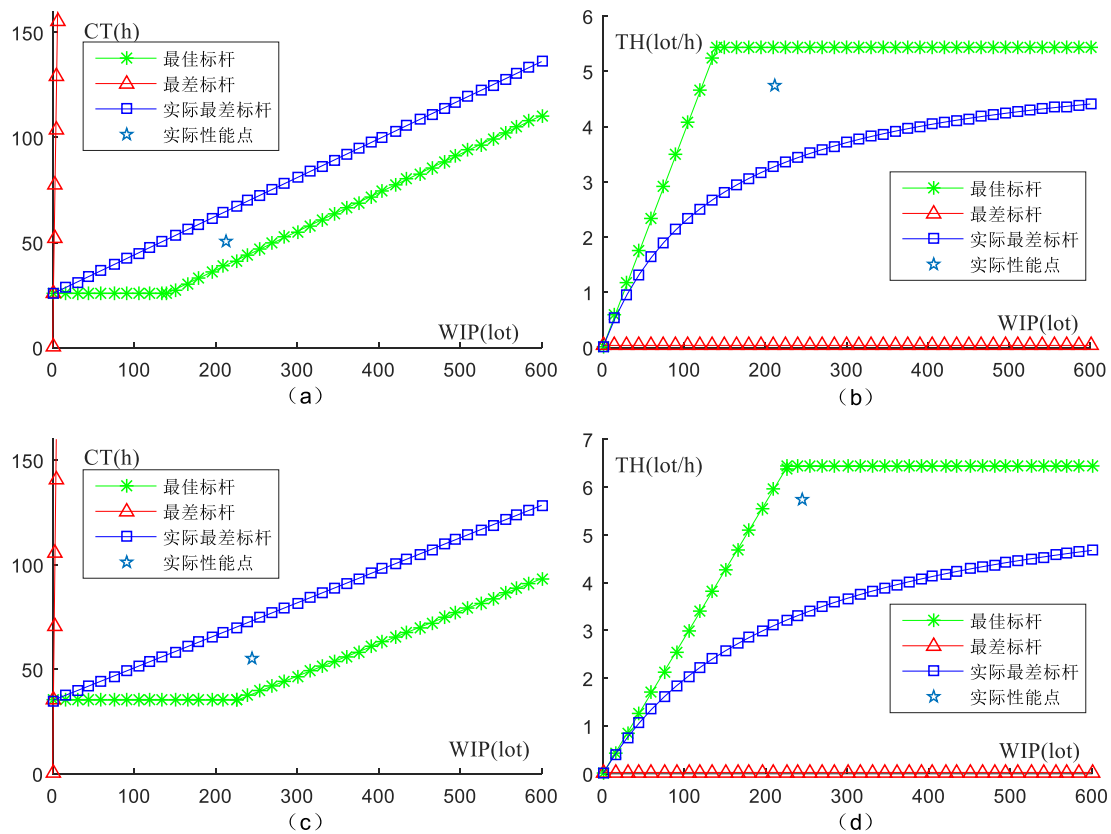


图 4-11 两种产品的性能评估结果。(a)C 产品 WIP-CT; (b)C 产品 WTP-TH; (c)D 产品 WIP-CT; (d)D 产品 WTP-TH

从图 4-11 可以看出，C、D 两种产品在第 20 周的实际性能均处于优区，说明两种产品的性能整体表现较优。通过公式 (4-19) 可以计算得出两种产品性能优的程度如下：

$$\begin{cases} d_c / D_c = 0.4372 \\ d_d / D_d = 0.4897 \end{cases}$$

由于该指标是一个相对指标,即使产品 C 和产品 D 具有各自不同的性能标杆,也能通过对该值的比较来确定两种产品性能谁的性能更优,从上述结果可以看出产品 C 相比产品 D 有与各自“最佳标杆”有更小的“相对距离”,因此可以判定产品 C 具有更好的生产性能。

综上,可基于“三大标杆”对某种产品的性能做出定性和定量的评估,同时还可以基于定量评估结果对比产品之间的性能。将该方法与前文的生产性能预测模型相结合,可以在产品的逻辑生产线变动性发生变化有效地评估未来生产周期的性能情况,为制定更合理的生产计划和生产优化策略提供指导和线索。

4.4 本章小结

区别于将所有产品的性能一概而论,本章提出了一种关于产品的生产性能预测模型。该模型基于产品的逻辑工站概念,在逻辑工站划分结果下进行参数(特别是变动性参数)的获取,进而基于 VUT 方程计算每种产品在通过同一工站时各自的生产周期性能预测结果。然后将该生产性能预测结果输入三大标杆性能评估模型,得到对性能预测值定性和定量的评估结果,最终实现针对多产品混合生产下对特定产品性能的评估。半导体企业可以基于该性能评估模型循环执行预测-评估-调整的流程以优化生产线关于特定产品的性能,制定更加合理的生产计划,提升生产线绩效。

第五章 变动性度量及性能评估系统设计与实现

为了使本文进行的变动性度量及性能评估理论研究工作与实际结合在一起，本章以某半导体芯片封装测试生产线为例，设计和实现了变动性度量及性能评估原型系统。

5.1 系统总体功能设计

变动性度量及性能评估软件系统主要包含四个模块，它们分别是系统管理模块、基础数据管理模块、变动性度量模块及生产性能评估模块。整体模块及其功能如图 5-1 所示。

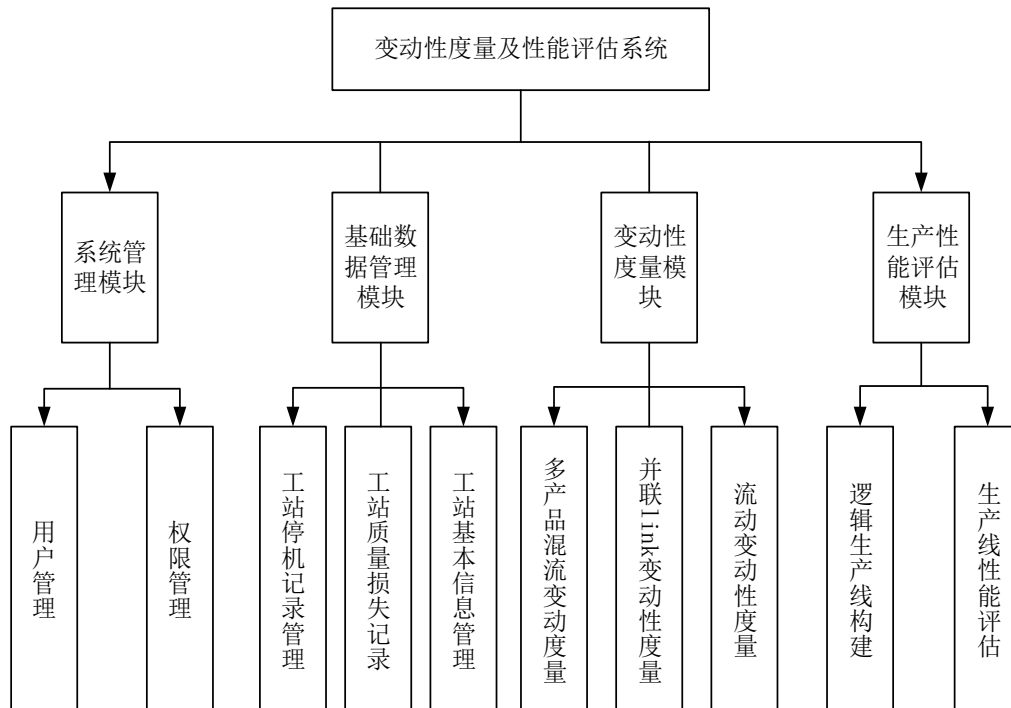


图 5-1 变动性度量及性能评估软件系统模块图

上述四个模块中，每个模块功能如下所述。

(1) 系统管理模块。系统管理模块是系统的基础支撑模块，它包含了用户管理和权限管理两个页面，用户管理页面可以对使用本系统的用户基本信息进行维护，用户数据是权限管理页面的基础数据，权限管理页面则是用于控制不同等级的用户对系统不同页面的访问权限，以保证系统的安全性。

(2) 基础数据管理模块。基础数据管理模块维护着进行变动性度量和性能评

估的原始数据。具体地包含工站的基本信息管理页面、工站停机记录管理页面及工站质量损失记录管理页面，这些页面管理着后面进行变动性度量和生产基础数据的来源。其中工站基本信息管理工站名、工站可加工产品、工站的理论加工时间、理论加工时间变动性等信息。工站停机记录管理对工站所有历史停机数据进行管理，工站停机记录是进行加工变动性度量的数据来源。工站质量损失记录管理了工站所有历史上质检情况，它将为进行考虑质量损失的变动性度量提供原始数据来源。

(3) 变动性度量模块。变动性度量模块主要包含多产品混流变动性度量、并联 link 变动性度量和流动变动性度量三大功能。其中多产品混流变动性度量可以根据基础数据管理模块的原始数据和用户录入的产品种类，度量特定工站上特定 link 的多产品混流加工变动性。并联 link 变动性度量可以根据基础数据管理模块的原始数据和用户录入的 link 和产品组合情况，在构建逻辑工站的基础上，计算出特定物理工站的某个逻辑工站的加工变动性。流动变动性度量模块可以在工站原始的离开变动性基础上，结合工站质量损失记录度量出考虑了质量损失的离开变动性。该模块可以帮助企业估算各种情况下的变动性情况，帮助企业进行运营决策。

(4) 生产性能评估模块。生产性能评估模块包含逻辑生产线构建和生产性能评估功能，它们不是相互独立的功能，其中逻辑生产线构建的输出数据将作为生产性能评估功能的输入，同时生产性能评估还需要借助变动性度量模块下各个功能的输入才能实现完整功能，生产性能评估可以对未来周期的性能进行预测及评估。通过在该模块反复执行如图 5-2 的构建逻辑生产线、查看性能评估结果、调整产品和 link 组合、再评估的流程可以帮助企业最终做出最优化的生产安排方案。

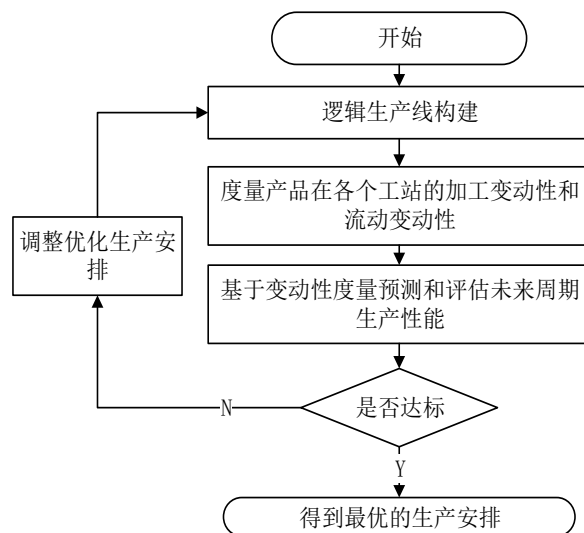


图 5-2 性能优化指导流程

5.2 系统的开发及实现

上一节介绍了变动性度量及性能评估原型系统的功能划分设计情况，本节继续介绍针对该系统的开发过程和实现结果。

5.2.1 系统开发流程说明

本软件系统采用基于 WEB 技术的 B/S 架构实现，具体实现上整个项目采用前后端分离的结构。其中后台服务采用基于 Java 语言的 SpringBoot 框架开发，前台项目采用基于 Vue 框架的 ElementUI 库进行开发。

实际中，服务器往往部署在远程机房中，用户通过浏览器中的页面向远程的后台的 Web 服务器（Tomcat）发起 HTTP 请求，后台接受请求并访问局域网中的数据库服务器进行业务逻辑的处理，后台将业务逻辑的处理结果给前台的浏览器，浏览器以用户优好的方式将处理结果呈现给用户，实现一次完整的业务功能。

整体而言，整个系统的实现经历了如下几个阶段：

（1）需求收集阶段：本阶段使用走访为主、问卷为辅的形式采集企业用户对该系统的需求，然后具体分析需求实现的流程和可行性，剔除不合理或者重复的需求，形成需求分析文档。

（2）软件原型设计阶段：本阶段基于上一阶段采集到的需求和相关文档，使用 Axure 原型设计工具设计待实现的系统界面原型图，不同于一般的原型设计软件，Axure 不仅可以制作静态原型界面，还可以制作动态交互的原型流程，因此可以更加方便和生动地向使用人员展示原型界面效果，通过该软件原型进一步确定企业用户的相关需求，明确各页面各功能的业务逻辑流程，确保软件的最终实现与客户预期的一致性，避免返工和重复劳动。

（3）数据库设计阶段：在明确了功能和业务逻辑流程之后，在 PowerDesigner 中进行数据库从概念模型、逻辑模型到最终物理模型的设计，其中本文采用了模型-实体（E-R）法对数据库表及表间关系进行抽象和设计，并在过程中遵循关系数据库的第一、二、三范式要求，确保数据库的可靠性和可维护性。

（4）系统编码实现阶段：该系统采用了前后端分离的开发模式。其中，后台项目基于 Spring Boot 框架，它在 Spring 框架的基础上进一步简化了 Web 后台开发的流程^[43]。同时，采用 IntelliJ IDEA 作为集成开发环境，为了方便项目的迁移和重构，采用业界常用的 Maven 做项目构建工具。前台项目基于当下十分流行的 MVVM 框架 Vue 进行开发，同时也使用了 ElementUI 的若干组件，项目使用 Webpack 进行调试和发布。最后，为了方便项目开发及管理，系统使用分布式版本控制软件 Git 进行项目的代码管理。

(5) 软件测试阶段：本项目在开发过程中遵循单元测试原则，对每个函数接口均基于 Junit 框架编写了单元测试代码。在开发完成后通过集成测试和功能测试等方法对系统的功能做了进一步的测试，确保系统与原型的业务逻辑一致且能在线上后稳定运行。

5.2.2 系统数据库设计

根据具体的系统设计需求，通过 Power Designer 软件设计数据库，所设计的数据库如图 5-3 所示。

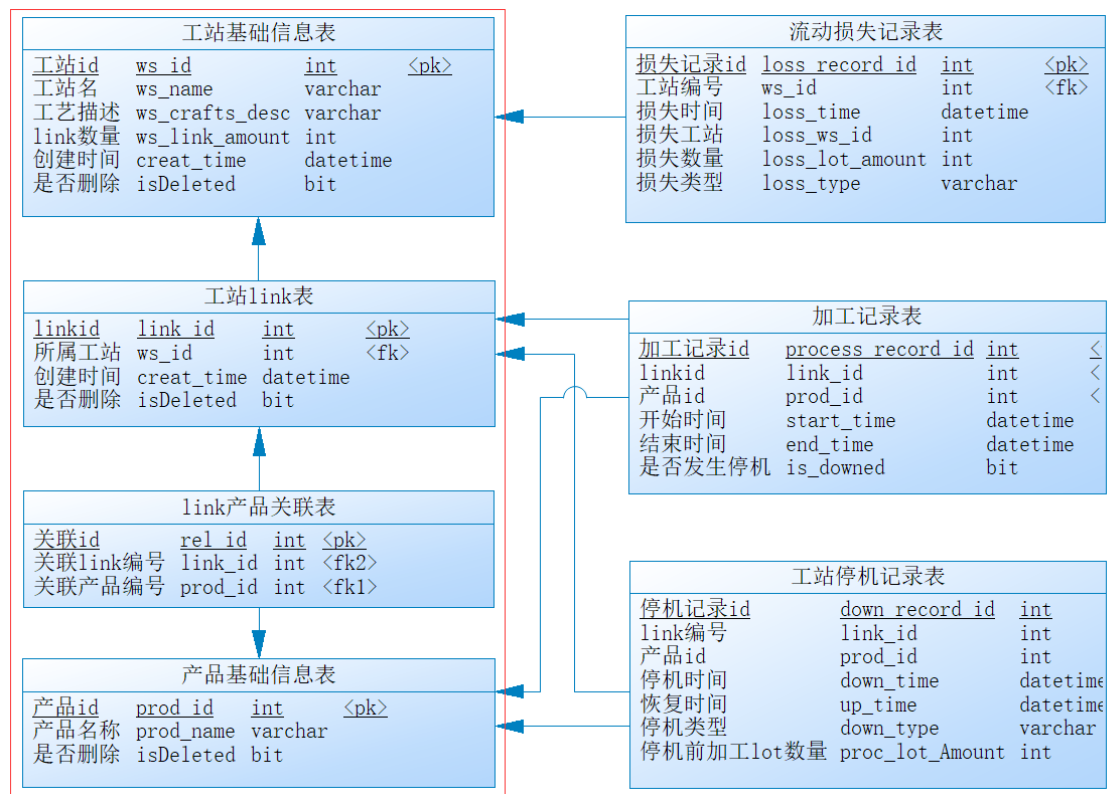


图 5-3 系统数据库设计

图中左侧框线内的 4 张表存储了各个工站的基础信息，主要是工站内有哪些 link，每条 link 可以加工哪几种产品等。其中，工作站基础信息表存储工站的基本信息，由于工站内可能包含多条 link，所以工作站基础信息表与工作站 link 表是一对多的关系，它们通过工作站 link 表的外键字段 ws_id 进行关联。同时，由于一条 link 能加工多种产品，同时一种产品又可能被多条 link 所加工，所以工作站 link 表与产品基础信息表是多对多的关系，因此设计了一个 link 产品关联表来实现对这种多对多的关系的存储。图中右侧的三张表存储了各个工站的历史运行数据，这些数据将用于提取变动性度量和生产性能预测的基本参数。其中，加工记录表中

is_downed=0 的记录用于计算 link 关于特定产品的理论变动性。工站停机记录表包含了占先停机和非占先停机记录,通过 down_type 进行区分,通过提取这些时间间隔数据分别计算 link 关于特定产品的占先变动性和非占先变动性。工站质量损失记录表存储了每一次质量损失的记录,通过对该记录的提取和计算,可以得到考虑质量损失的流动变动性度量模型的基本参数 R_{wp} 。

5.2.3 系统功能实现

(1) 系统整体流程

在完成数据库设计后,需要根据前面提出的模型算法,结合编码的实际情况,设计出软件流程图,图 5-4 是软件系统的整体流程图。

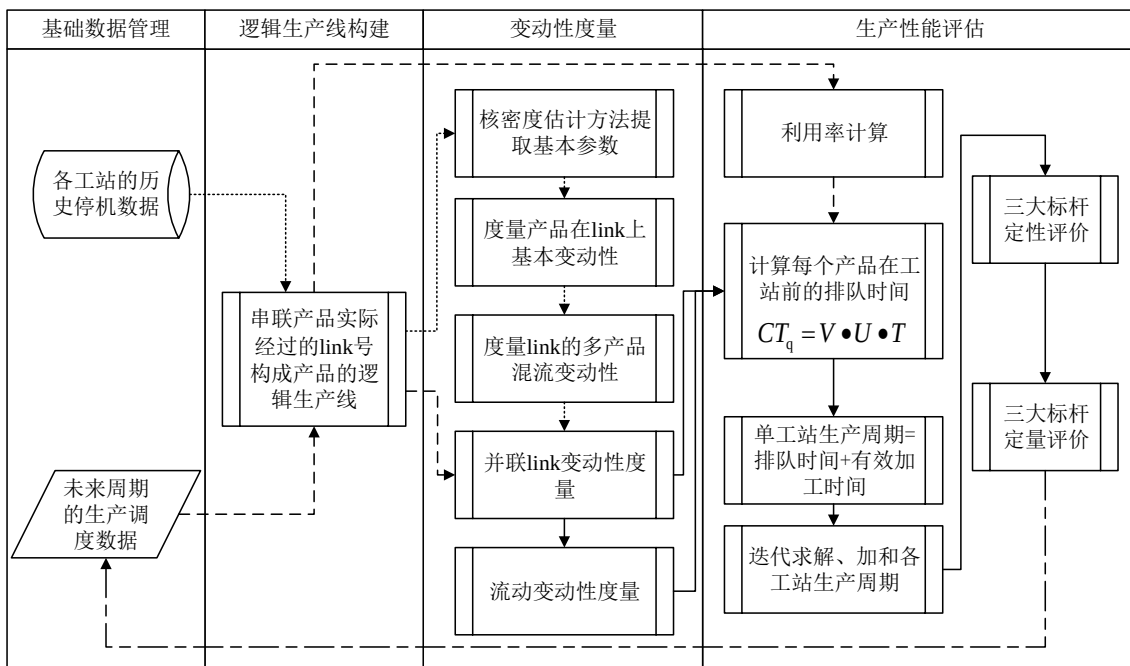


图 5-4 系统整体流程图

如图 5-4 所示,基础管理数据模块管理了系统所需的基本数据,这些数据经过逻辑生产线构建模块的处理后,进入变动性度量模块和生产性能评估模块。在变动性度量时,首先根据历史停机数据由核密度估计方法计算出参数的均值和方差,然后进行各个 link 的基本变动性度量。在得到基本变动性之后再将数据送入混流变动性度量算法子程序,计算出多产品混流加工变动性。然后进行并联 link 加工变动性的度量,最后进行流动变动性的度量。在生产性能评估时,首先计算出利用率,结合变动性度量结果,利用 VUT 方程计算排队时间,排队时间加上有效加工时间即得到生产周期,结合利特尔定律就可以得到生产速率和在制品性能,在

生产线每一个工站上循环执行上述流程即可得到产品在生产线上的生产性能，然后将计算的生产性能结果输入“三大标杆”法进行定性和定量的评价。

(2) 系统工程结构

由于采用了前后端分离的开发模式，本系统包含了前台和后台两个项目。前端项目基于 Vue 框架进行开发，图 5-5(a)是前端工程的源代码组织结构图，文件夹 Asset 存放静态资源。其中基于 React 框架的特性，本系统基于 UI 组件复用的思想，将 UI 组件分为了公用组件存放于 Components 文件夹下，将具有独立数据源的 UI 组件放入 Container 文件夹中，提高组件间的高复用性，降低组件间的耦合度。Rudex 文件夹用户管理传入前端的数据流信息，routers 用于前端页面、组件间的切换，存储路由配置信息。

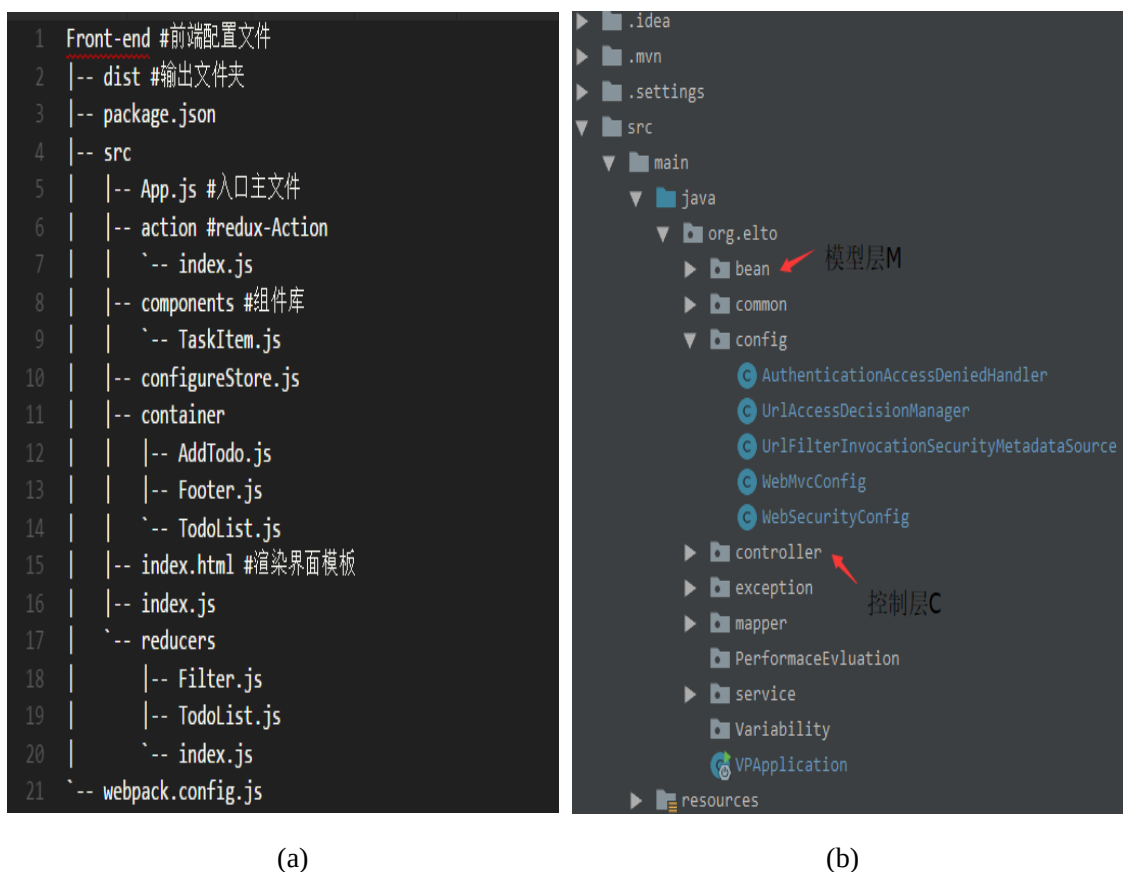


图 5-5 前后端工程文件组织结构。(a)前端工程结构；(b)后端工程结构

本系统的后台服务一方面要完成变动性度量和生产性能预测算法的实现，另一方面要将这些算法包装成 WEB 服务提供给前端项目调用，最终形成展示给用户的网页交互页面。在 WEB 功能的实现上，本系统采用 SpringBoot 框架进行开发，SpringBoot 提供了开发 WEB 后台服务的“一站式”解决方案，可以方便地使用它

实现页面和 REST 接口, 该框架的开发语言 Java 具有简洁性、健壮性、动态性、平台独立、可移植性强、多线程、面向对象等特点^[44], 非常适用于 Web 应用、分布式系统和嵌入式系统等程序。图 5-5(b)是后台工程项目的文件组织结构图, 可以看到, 由于采用了前后端分离的架构, 后台只需要返回纯数据内容(以 JSON 形式), 所以项目只要包含了控制层(C)和模型层(M), 而没有视图层(V)。

5.2.4 系统实现结果

(1) 系统管理模块界面

系统管理界面模块包含用户管理界面和权限管理界面。用户管理界面如图 5-6 所示, 该页面提供了用户的简单搜索和高级搜索功能, 简单搜索只根据用户名搜索目标用户, 通过“取消”按钮可以快速清空搜索条件, 以加速用户的修正操作。



图 5-6 用户管理界面

点击每一行最后一列的“编辑”按钮, 会在页面上弹出如图 5-7 所示的用户信息编辑编辑弹窗。可以在该弹窗上对用户信息进行修改, 修改完成后点击右下角的“确定”按钮提交修改操作, 如果想取消修改操作则可以点击“取消”按钮。通过点击右上角的“添加”按钮会弹出与修改界面相似的弹窗界面, 其操作过程也与修改大同小异, 在此不再详述。

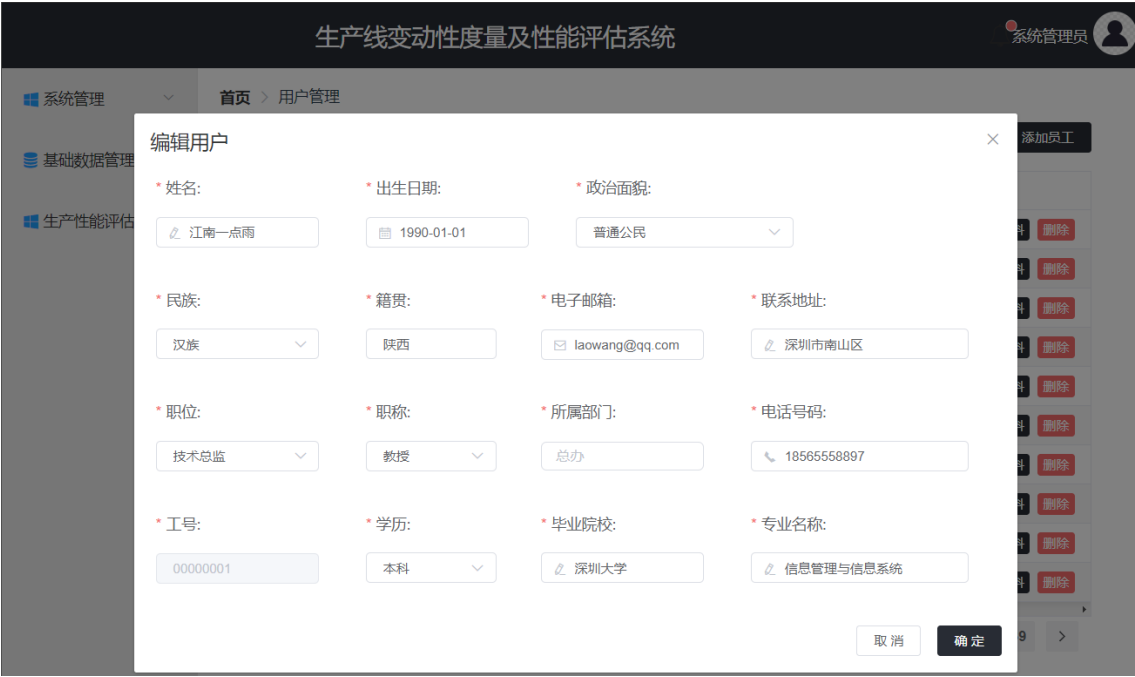


图 5-7 用户信息编辑界面

最后，用户管理界面还提供了删除功能，如图 5-8 所示，在对应用户的最后一列点击“删除”按钮，然后在弹出的确认对话框中点击“确认”即可完成删除。

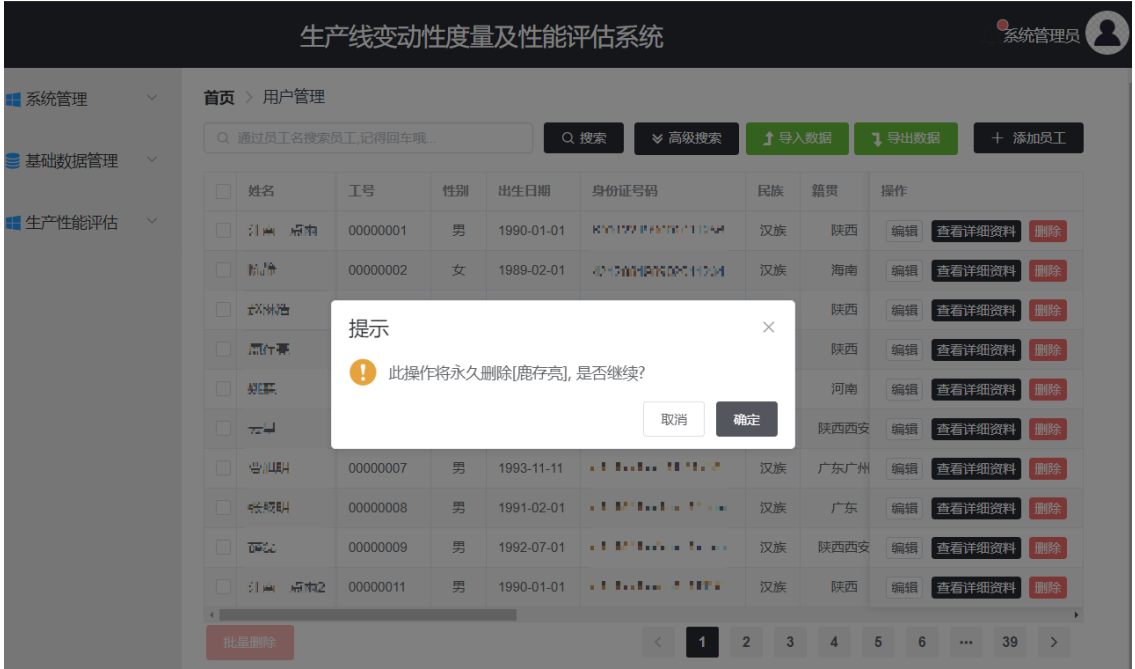


图 5-8 删除用户操作流程

以上就是系统管理模块中用户管理页面的基本功能介绍，涉及的对用户信息的查询、修改、新增和删除操作其实也适应于后续其他模块页面的类似操作，所

以本文后续在其他模块不再介绍这些类似的操作以节省篇幅。

(2) 基础数据管理模块界面

基础数据管理模块包含工站基本信息管理、工站加工记录管理、工站停机记录管理及工站质量损失记录管理三个页面。



图 5-9 工站基本基础信息管理界面

图 5-9 是工站基本信息管理界面，该界面分为纵向的三栏：工站基本信息栏、工站 link 信息栏、link 可加工产品信息栏。在工站基本信息栏中选中某个工站，工站 link 信息栏会自动加载对应的 link 信息。同样的，在工站 link 信息栏中选中某条 link，会在 link 可加工产品栏中加载出该 link 可以加工的产品。每一栏的数据都可以单独进行 CRUD 操作，它们共同实现了对工站基本信息的管理功能。

(3) 生产性能评估模块界面

生产性能评估模块包含逻辑生产线构建和生产性能评估功能，逻辑生产线构建功能完成某种产品逻辑生产线的构建，生产性能评估模块则基于逻辑生产线的输入，结合基础数据管理模块的历史停机数据，首先通过调用变动性度量模块的算法函数接口度量得出各个工站的加工变动性和流动变动性，然后基于 VUT 方程计算得出逻辑生产线的生产性能，并应用“三大标杆”法对预测的性能进行定性和定量的评估。下面分别介绍逻辑生产线构建和生产性能评估功能的相关界面。

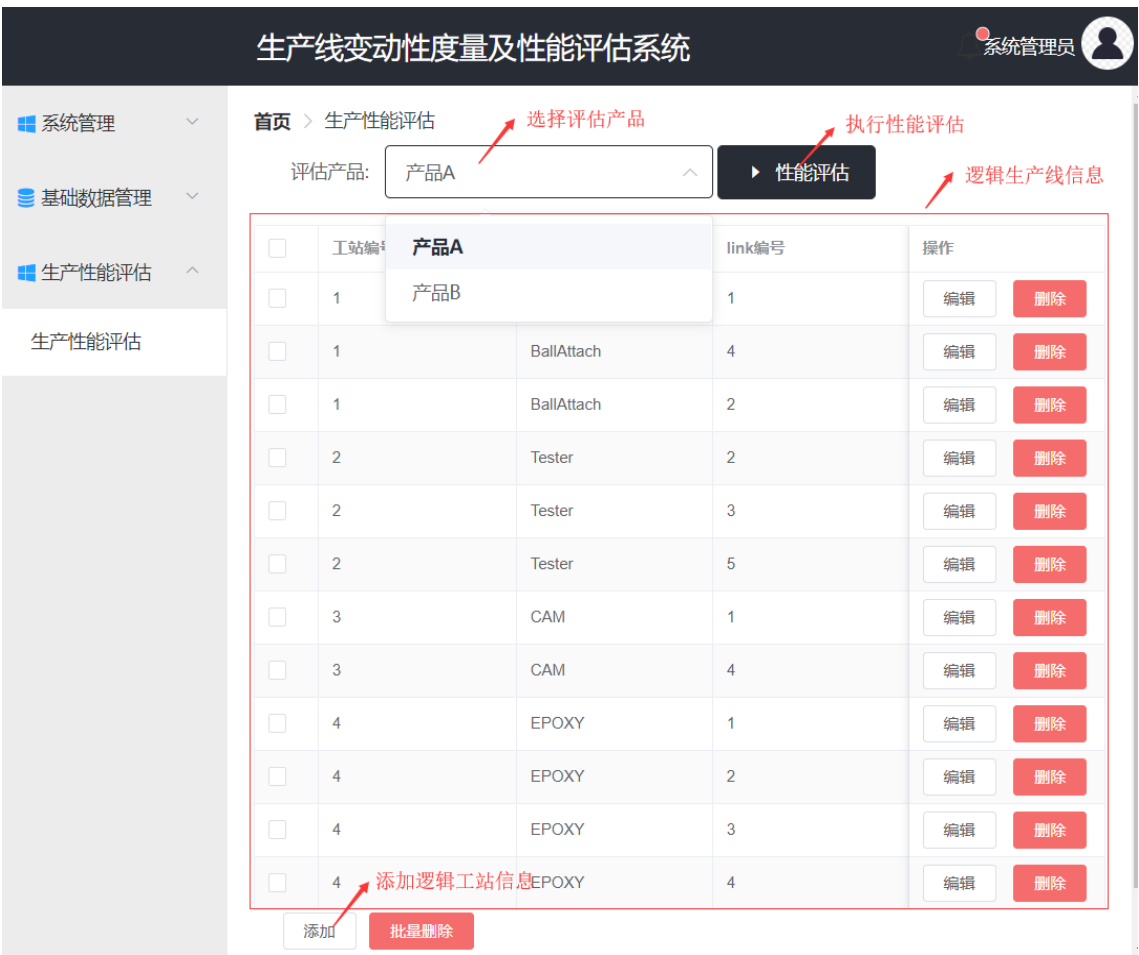


图 5-10 性能评估逻辑生产线录入界面

图 5-10 是逻辑生产线构建的操作界面，一条逻辑生产线的基本组成单位是 link，图中表格的区域即为逻辑生产线的信息，一行记录为对应一条 link。

在完成逻辑生产线信息的录入后，点击“性能评估”按钮执行性能评估的流程（即：变动性度量、性能预测和性能评估）。后台执行完计算流程后，会将执行结果（包括：性能预测结果、三大标杆数据、性能评估结果等）返回给前台，前台渲染这些数据，然后弹出如图 5-11 所示的性能评估结果界面。



图 5-11 性能评估结果界面

如图 5-11 所示，左侧的为 WIP-CT 评估图的结果，右侧为 WIP-TH 评估图的结果，可以看到预测的性能点均落在了评估图的优区。进一步可以得出绝对优度距离 $d=7.8784$ ，相对优度距离 $d/D=0.3963$ 。

5.3 本章小结

本章将本文的理论研究成果与半导体企业的实际需求结合到一起，设计和实现了一套基于 WEB 的生产线变动性度量和生产性能评估系统，企业可以基于该系统执行“生产计划设计—性能评估—优化计划—再评估”的流程以在事前获取最优的生产计划，切实地帮助企业提升生产性能。

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

随着技术的快速发展和市场竞争日益激烈，迫使半导体企业不断寻求更加优化的生产性能。半导体芯片封装测试生产线的工艺路线复杂、生产线设备投入高、产品更新迭代快等特点使得其尤为在乎生产过程的性能分析与优化。半导体芯片封装测试生产线上存在大量变动性因素，如：重工、换模、随机故障、产品调整等将使得生产性能出现波动，量化这些变动性因素的波动程度并分析其对生产性能的影响，是进行生产性能优化工作的关键。本文基于工厂物理学的已有理论，从生产线变动性的度量着手，完善和改进加工变动性和流动变动性的度量模型，基于变动性度量结果，建立了多产品生产性能预测和评估模型，最后设计和开发了变动性度量及性能评估原型系统。本论文的内容具体如下：

在加工变动性度量上，基于已有方法度量出 link 的基本变动性，然后提出基于投料比例加权，融合 link 上多种产品的变动性，实现了对 link 上多产品混流加工变动性的度量，最后基于支持向量机回归模型建立针对并联 link 结构的加工变动性的度量模型。

在流动变动性度量上，本文通过分析质量损失对变动性传递过程的影响，特别是离开时间间隔的影响，提出了考虑质量损失的变动性度量改进模型，并通过仿真数据验证了改进模型的有效性和准确性。

基于以上变动性度量的结果，通过 VUT 方程和利特尔定律建立了变动性度量结果与三大生产性能指标的定量关系，通过该关系实现对生产性能的预测，特别是通过逻辑工站划分，实现了对特定产品生产性能的预测。

最后，通过将本文的理论研究成果与半导体芯片封装测试企业的实际需求相结合，设计和实现了一套基于 WEB 的生产线变动性度量和生产性能评估系统，该系统可以帮助半导体芯片封装测试企业在事前制定更优的生产计划，提升生产线效能，体现了本文理论研究的实际应用价值。

6.2 展望

本文改进的变动性度量模型能够适应半导体芯片封装测试生产线的变动性度量，提出的关于产品生产性能预测和评估模型可以反应生产性能与变动性的定量关系。但是在本文研究工作的基础上，仍然有以下方向值得进一步研究：

首先，本文基于支持向量机回归模型刻画并联的多条 link 的变动性向工站整体变动性汇聚的规律，实现了对并联 link 变动性的度量。该方法虽然思路较为清晰直接，但是这种基于统计学习的方法需要大量的历史数据对模型进行训练，在一些场景下可能难以满足，后续可以从马尔科夫理论出发，进一步从机理分析的角度去建立并联 link 变动性的度量模型，以得到准确性和适应性更好的度量模型。

其次，本文通过引入质量损失对变动性传递的影响，改进了已有的流动变动性度量模型。但是变动性的传递过程中还存在如：有限缓冲区、批量转运等因素的影响，这些因数将影响变动性在工站间传递的规律，如何量化这些因素并将其整合到现有的流动变动性度量模型之中还需要后续进一步的研究。

最后，本文基于变动性的度量建立了变动性因素与生产性能间的量化关系，实现了对生产性能的预测。但是本文并没有涉及如何通过控制各个层面的变动性以优化生产线的整体性能的研究，后续可以基于本文建立的性能评估模型，开展基于变动性的生产线性能优化控制的研究，帮助企业从变动性角度去识别和控制优化生产线性能。

致 谢

时光荏苒，白驹过隙，研究生入学的景象还历历在目，而我的研究生求学之路已经快走到终点。回望过去三年从入学到求职及最终完成学位论文的经历，对那些帮助、激励和关心我的老师同学和家人，我心中充满难以言表的感激之情。

首先我要感谢我的恩师李波教授，本文的完成离不开李老师的悉心指导和关怀。从课题方向的选择、课题关键问题的论证直至论文的最终完成，李老师都给予了耐心的指导和全力的支持。攻研期间，李老师丰富的科研经验、朴素的生活作风、精益求精的工作态度深深地感染和激励着我，是他让我明白了为人处世中主动、注重细节和换位思考的重要性。生活上的李老师更是体贴入微，时时让我感觉到家一般的温暖，在此再次向李老师表示我诚挚的敬意和衷心的感谢！

感谢课题组的小伙伴们，尤其是同级的恒宇、张浩、梦飞及睿霖同学，这三年一起学习和科研的经历我将终生难忘。在此还要特别感谢李长军师兄，感谢你在论文课题理论研究上对我的帮助和启发。

感谢我的父母和姐姐一家，是你们无私的奉献和支持让我一直走到现在。感谢开玉同学，是你让我不忘初心，一直向前。

最后，我要向参与本论文评审的各位老师、参与本人论文答辩的各位老师及学院的各位老师们表示感谢。感谢你们所有的建议、鞭策和关心！

参考文献

- [1] 吴启迪. 半导体制造系统调度[M]. 北京: 电子工业出版社, 2006: 8-10.
- [2] W. J. Hopp, M. L. Spearman. Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management(Third Edition)[M]. Beijing: Tsinghua Press, 2008: 312-287.
- [3] 董明, 陈艳, 陈向军, 等. 大学—工业合作教学模式——《工厂物理学》课程的教学研究及实践[J]. 理工高教研究, 2005, (06): 58-59.
- [4] S. C. H. Lu, D. Ramaswamy, P. R. Kumar. Efficient scheduling policies to reduce mean and variance of cycle-time in semiconductor manufacturing plants[J]. Semiconductor Manufacturing IEEE Transactions on, 1994, 7(3): 374-388.
- [5] A. K. Schoemig. On the corrupting influence of variability in semiconductor manufacturing[C]. Proceedings of the 31st conference on Winter simulation: Simulation---a bridge to the future-Volume 1, ACM, 1999: 837-842.
- [6] S. Park, G. T. Mackulak, J. W. Fowler. Cycle time versus throughput analysis: an overall framework for generating simulation-based cycle time-throughput curves[J]. IEEE Computer Society, 2001, 2: 1178-1187 vol.2.
- [7] V. Ames, J. Gililland, J. Konopka, et al. Semiconductor manufacturing productivity overall equipment effectiveness (OEE) guidebook[J]. International SEMATECH, Rqjort Technology Transfer 95032745A-GEN, 1995: 113-118.
- [8] R. Sturm, T. Silvi, F. Fraenhoffer, et al. A Simulation Model for Advanced Release and Order Planning[J]. Future Fab International, 1999, 6: 71-74.
- [9] J. H. Jacobs, L. F. P. Etman, E. J. J. Van Campen, et al. Characterization of operational time variability using effective process times[J]. Ieee Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2003, 16(3): 511-520.
- [10] J. H. Jacobs, P. P. Van Bakel, L. F. P. Etman, et al. Quantifying Variability of Batching Equipment Using Effective Process Times[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2006, 19(2): 269-275.
- [11] 赵华. 半导体设备和材料变动性系统的设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2010: 12-45.
- [12] K. Wu, Y. Zhou, N. Zhao. Variability and the fundamental properties of production lines[J]. Computers & Industrial Engineering, 2016, 99: 364-371.
- [13] N. Kang, L. Zheng, J. Li. Analysis of multi-product manufacturing systems with arbitrary processing times[J]. International Journal of Production Research, 2015, 53(3): 983-1001.

- [14] W. Feng, L. Zheng, J. Li. Multi-product manufacturing systems with sequence-dependent setups: Performance evaluation and system properties[C]. Automation Science and Engineering (CASE), 2011 IEEE Conference on. IEEE, 2011: 363-368.
- [15] 吴立辉, 张洁. 晶圆制造物料运输系统性能分析建模方法[J]. 计算机集成制造系统, 2013, 19(8): 2043-2049.
- [16] R. Akhavan-Tabatabaei, Y. Fathi, J. G. Shanthikumar. A Markov Chain Framework for Cycle Time Approximation of Toolsets[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2012, 25(4): 589-597.
- [17] Y. Cao, V. Subramaniam, R. Chen. Performance evaluation and enhancement of multistage manufacturing systems with rework loops[J]. Computers & Industrial Engineering, 2012, 62(1): 161-176.
- [18] 朱登洁, 吴立辉. 基于排队网络的晶圆制造自动化物料运输系统性能模型[J]. 计算机集成制造系统, 2014, 20(9): 2267-2274.
- [19] 张于贤, 李娜, 肖吉军. 基于排队论的生产线量化分析及优化[J]. 制造业自动化, 2014, (7): 59-61.
- [20] K. Satyam, A. Krishnamurthy. Performance analysis of CONWIP systems with batch size constraints[J]. Annals of Operations Research, 2013, 209(1): 85-114.
- [21] H. Lee, D. W. Seo. Performance evaluation of WIP-controlled line production systems with constant processing times[J]. Computers & Industrial Engineering, 2016, 94(1): 138-146.
- [22] 秦江涛. 基于 Petri 网仿真的制造系统性能分析研究[J]. 工业工程与管理, 2014, 19(1): 8-15.
- [23] 潘隆涛, 涂海宁. 基于随机 Petri 网的连续型制造系统建模与性能分析[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2013, (9): 25-27.
- [24] P. V. Zant. 芯片制造——半导体工艺制程实用教程（第五版）[M]. 韩郑生, 译. 北京: 电子工业出版社, 2014: 15-20.
- [25] 李文华. 基于 KPI 的离散制造车间复杂事件权重研究[D]. 北京: 清华大学, 2011: 20-34.
- [26] 胡强. 芯片封装测试生产线生产周期预测与优化研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2014: 20-31.
- [27] 彭歆然. 基于变动性的半导体制造生产线性能预测与优化策略研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2013: 11-25.
- [28] K. Dequeant, P. Vialletelle, P. Lemaire, et al. A Literature Review on Variability in Semiconductor Manufacturing: The Next Forward Leap to Industry 4.0.[C]. Proceedings of the 2016 Winter Simulation Conference, IEEE Press, 2016: 2598-2609.
- [29] P. Mehmet, Y. Mustafa, T. Bilal. Variability modelling and balancing of stochastic assembly lines[J]. International Journal of Production Research, 2016, 54(19): 5761-5782.

- [30] J. A. Buzacott, J. G. Shanthikumar. Stochastic Models of Manufacturing Systems[M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1993: 145-148.
- [31] W. Whitt. The Queueing Network Analyzer[J]. Bell Labs Technical Journal, 1983, 69(2): 2779-2815.
- [32] 唐加山. 排队论及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 30-31.
- [33] 蒋荣方. 半导体制造企业的质量控制[D]. 上海: 上海交通大学, 2008: 32-40.
- [34] J. H. Jacobs, L. F. P. Etman, J. E. Rooda. Quantifying operational time variability: the missing parameter for cycle time reduction[C]. Advanced Semiconductor Manufacturing Conference, 2001: 1-10.
- [35] L. F. P. Etman, Veeger C P L, Lefeber E, et al. aggregate modeling of semiconductor equipment using effective process times[C]. Winter Simulation Conference, 2011: 1795-1807.
- [36] 李海生. 支持向量机回归算法与应用研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2005: 22-40.
- [37] P. Simard, A. Smola, V. Vapnik. Prior knowledge in support vector kernels[C]. Conference on Advances in Neural Information Processing Systems, 1998: 640-646.
- [38] 李欣. 物流系统建模与仿真[M]. 上海: 格致出版社, 2013.
- [39] D. Kelton, R. P. Sadowski, D. T. Sturrock. Simulation with Arena[M]. New York: McGraw-Hill, 2002.
- [40] 李俊平. 动态需求条件下半导体企业生产计划的优化与再计划研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2008: 12-34.
- [41] 颜伟, 任洲洋, 赵霞, 等. 光伏电源输出功率的非参数核密度估计模型[J]. 电力系统自动化, 2013, (10): 35-40.
- [42] 李波, 熊歆. 基于利特尔法则的生产线性能定量评估及仿真验证[J]. 中国机械工程, 2011, (03): 305-309.
- [43] C. Walls, R. Breidenbach. Spring in action[M]. New York: Manning Publications Co., 2007.
- [44] 迟勇, 赵景晖. JAVA 语言程序设计[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2013.

攻读硕士学位期间取得的成果

- [1] Jinbin Zhang, Mengcheng Qi, Bo Li. Hybrid diagnosis of fault tree and Bayesian network in BIW automatic welding production line[C]. Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference. IEEE, 2017:297-300. (EI Conference, 第一作者)
- [2] Changjun Li, Jinbin Zhang, Bo Li. Performance analysis and optimization of queueing network production systems considering non-conforming products rework and departure[J]. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 2018. (SCI & EI source, 第二作者)
- [3] 李波, 张金彬. 一种基于变动性度量的多产品生产线生产周期预测方法[P]. 中国, 发明专利, 201810538128.1, 2018.